



Bộ 10 đề luyện thi tuyển dụng Kỹ sư DEV vào Viettel năm 2025

ptit pdf course for entertain (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)



messages.pdf_cover_qr_code_label

Bộ 10 đề luyện thi tuyển dụng Kỹ sư DEV vào Viettel năm 2025



.....	1
Đề thi thử số 1: Kỹ sư Dev vào Viettel 2025.....	1
Đề thi thử số 2: Kỹ sư Dev vào Viettel 2025.....	11
Đề thi thử số 3: Kỹ sư Dev vào Viettel 2025.....	22
Đề thi thử số 4: Kỹ sư Dev vào Viettel 2025.....	32
Đề thi thử số 5: Kỹ sư Dev vào Viettel 2025.....	42

Đề thi thử số 1: Kỹ sư Dev vào Viettel 2025

Thời gian: 45 phút

Số câu hỏi: 50

Yêu cầu: Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi.

Phần I: Lập trình và Cấu trúc dữ liệu (10 câu)

Câu 1: Trong Python, đâu là cách đúng để tạo một danh sách (list) rỗng?

- A. list = {}
- B. list = ()
- C. list = []
- D. list = ""

Câu 2: Lập trình hướng đối tượng (OOP) có mấy tính chất cơ bản?

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

Câu 3: Cấu trúc dữ liệu nào được sử dụng phổ biến nhất để triển khai thuật toán BFS (tìm kiếm theo chiều rộng)?

- A. Stack (Ngăn xếp)
- B. Queue (Hàng đợi)
- C. Linked List (Danh sách liên kết)
- D. Hash Table (Bảng băm)

Câu 4: Trong lập trình, "Đệ quy" (Recursion) là gì?

- A. Một hàm gọi chính nó để giải quyết một bài toán.
- B. Một vòng lặp vô hạn.
- C. Một kỹ thuật lưu trữ dữ liệu.
- D. Một phương thức để tối ưu hóa bộ nhớ.

Câu 5: "Big O" Notation trong phân tích thuật toán dùng để làm gì?

- A. Đo lường tốc độ thực thi của một thuật toán.
- B. Biểu diễn độ phức tạp thời gian và không gian của thuật toán.
- C. Đánh giá chất lượng của mã nguồn.
- D. Chỉ ra lỗi cú pháp.

Câu 6: Trong Python, từ khóa self trong một lớp (class) có ý nghĩa gì?

- A. Đại diện cho chính lớp đó.
- B. Đại diện cho một phương thức tĩnh.
- C. Đại diện cho một thuộc tính của lớp.
- D. Đại diện cho thể hiện (instance) của lớp đó.

Câu 7: Cấu trúc dữ liệu nào dưới đây có thể được sử dụng để kiểm tra sự trùng lặp của các phần tử trong thời gian $O(1)$ trung bình?

- A. Mảng (Array)
- B. Danh sách liên kết (Linked List)
- C. Tập hợp (Set)
- D. Cây (Tree)

Câu 8: Đây là lợi ích chính của việc sử dụng một hệ thống kiểm soát phiên bản (như Git)?

- A. Tự động biên dịch mã nguồn.
- B. Sao lưu dữ liệu trên đám mây.
- C. Quản lý các thay đổi của mã nguồn và cho phép cộng tác hiệu quả.
- D. Giảm dung lượng tệp tin.

Câu 9: Trong Java, đây là cách khai báo một biến hằng số (constant)?

- A. `var x = 10;`
- B. `final int x = 10;`
- C. `const int x = 10;`
- D. `static int x = 10;`

Câu 10: Trong C++, sự khác biệt giữa struct và class là gì?

- A. struct không thể chứa phương thức.
- B. class không thể kế thừa.
- C. Mặc định, thành viên của struct là public và của class là private.
- D. struct chỉ dùng cho C, class chỉ dùng cho C++.

Phần II: Cơ sở dữ liệu (10 câu)

Câu 11: Trong SQL, câu lệnh nào được sử dụng để truy vấn dữ liệu từ một bảng?

- A. UPDATE
- B. INSERT
- C. SELECT
- D. DELETE

Câu 12: Khóa chính (Primary Key) trong cơ sở dữ liệu có đặc điểm gì?

- A. Không được chứa giá trị NULL.
- B. Có thể trùng lặp.
- C. Có thể chứa nhiều trường.
- D. Chỉ được sử dụng trong các bảng liên kết.

Câu 13: Mục đích chính của việc chuẩn hóa (Normalization) cơ sở dữ liệu là gì?

- A. Tăng tốc độ truy vấn.
- B. Giảm sự dư thừa dữ liệu và cải thiện tính toàn vẹn.
- C. Bảo mật dữ liệu.
- D. Tạo các bảng tạm thời.

Câu 14: Trong SQL, câu lệnh JOIN được sử dụng để làm gì?

- A. Thêm một cột mới vào bảng.
- B. Kết hợp các hàng từ hai hoặc nhiều bảng dựa trên một cột liên quan.
- C. Xóa các hàng trùng lặp.
- D. Thay đổi dữ liệu trong một bảng.

Câu 15: MongoDB là một loại cơ sở dữ liệu nào?

- A. Cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational)
- B. Cơ sở dữ liệu NoSQL
- C. Cơ sở dữ liệu đồ thị (Graph)
- D. Cơ sở dữ liệu thời gian thực (Real-time)

Câu 16: Đây là điểm khác biệt chính giữa VARCHAR và CHAR trong SQL?

- A. VARCHAR lưu trữ chuỗi có độ dài cố định.
- B. CHAR lưu trữ chuỗi có độ dài thay đổi.
- C. VARCHAR sử dụng ít bộ nhớ hơn cho các chuỗi ngắn.
- D. CHAR nhanh hơn VARCHAR khi truy xuất dữ liệu.

Câu 17: ACID trong giao dịch cơ sở dữ liệu bao gồm những thuộc tính nào?

- A. Atomicity, Consistency, Isolation, Durability
- B. Availability, Consistency, Integrity, Durability
- C. Atomicity, Consistency, Indexing, Durability
- D. Availability, Compatibility, Integrity, Durability

Câu 18: Lệnh DROP TABLE trong SQL có chức năng gì?

- A. Xóa tất cả dữ liệu trong bảng nhưng giữ lại cấu trúc.
- B. Xóa một cột khỏi bảng.
- C. Xóa hoàn toàn một bảng và tất cả dữ liệu của nó.
- D. Thay đổi tên của một bảng.

Câu 19: Khóa ngoại (Foreign Key) được sử dụng để làm gì?

- A. Cấm các giá trị trùng lặp.
- B. Thiết lập mối quan hệ giữa hai bảng.

- C. Tăng tốc độ truy cập dữ liệu.
- D. Đảm bảo tính duy nhất của dữ liệu.

Câu 20: Chỉ mục (Index) trong cơ sở dữ liệu có tác dụng gì?

- A. Giảm dung lượng lưu trữ của bảng.
- B. Tăng tốc độ truy vấn dữ liệu.
- C. Ngăn chặn việc thêm các hàng mới.
- D. Tăng tính bảo mật cho cơ sở dữ liệu.

Phần III: Mạng máy tính và An toàn thông tin (10 câu)

Câu 21: Mô hình TCP/IP có bao nhiêu tầng?

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 7

Câu 22: Lớp (Layer) nào trong mô hình OSI chịu trách nhiệm định tuyến các gói tin giữa các mạng khác nhau?

- A. Lớp Vật lý (Physical Layer)
- B. Lớp Liên kết dữ liệu (Data Link Layer)
- C. Lớp Mạng (Network Layer)
- D. Lớp Giao vận (Transport Layer)

Câu 23: Giao thức HTTP hoạt động trên lớp nào của mô hình TCP/IP?

- A. Lớp Mạng (Network Layer)
- B. Lớp Giao vận (Transport Layer)
- C. Lớp Ứng dụng (Application Layer)
- D. Lớp Liên kết dữ liệu (Data Link Layer)

Câu 24: Sự khác biệt chính giữa HTTP và HTTPS là gì?

- A. HTTPS nhanh hơn HTTP.
- B. HTTPS sử dụng cổng 80 trong khi HTTP sử dụng cổng 443.
- C. HTTPS có lớp mã hóa SSL/TLS để bảo mật dữ liệu.
- D. HTTP chỉ dùng cho văn bản, HTTPS dùng cho mọi loại dữ liệu.

Câu 25: Mục đích của một Firewall (Tường lửa) là gì?

- A. Chống virus.
- B. Ngăn chặn truy cập trái phép và kiểm soát luồng dữ liệu mạng.
- C. Tăng tốc độ internet.

D. Mã hóa các tệp tin.

Câu 26: Địa chỉ IP có vai trò gì trong mạng máy tính?

- A. Xác định một ứng dụng trên một máy chủ.
- B. Định danh duy nhất cho một thiết bị trên mạng.
- C. Mã hóa dữ liệu truyền đi.
- D. Chỉ định một tên miền.

Câu 27: Tấn công "Phishing" (Lừa đảo) là gì?

- A. Gửi email hàng loạt để quảng cáo.
- B. Lừa người dùng tiết lộ thông tin nhạy cảm bằng cách giả mạo một thực thể đáng tin cậy.
- C. Tấn công từ chối dịch vụ.
- D. Gián điệp trên mạng.

Câu 28: Giao thức nào dưới đây thường được sử dụng để truyền tệp tin an toàn?

- A. FTP
- B. SFTP
- C. HTTP
- D. UDP

Câu 29: DNS (Domain Name System) có chức năng gì?

- A. Phân bổ địa chỉ IP.
- B. Dịch tên miền thành địa chỉ IP.
- C. Mã hóa dữ liệu.
- D. Quản lý tài khoản người dùng.

Câu 30: Mục đích của mã hóa (Encryption) là gì?

- A. Giảm dung lượng tệp tin.
- B. Biến đổi dữ liệu thành một dạng không thể đọc được nếu không có khóa.
- C. Tăng tốc độ truyền dữ liệu.
- D. Nén dữ liệu.

Phần IV: Hệ điều hành và DevOps (10 câu)

Câu 31: Lệnh ls -l trong Linux có chức năng gì?

- A. Liệt kê các tệp tin và thư mục ở chế độ chi tiết.
- B. Xóa một tệp tin.
- C. Tạo một thư mục mới.
- D. Sao chép một tệp tin.

Câu 32: Docker là gì?

- A. Một hệ điều hành.
- B. Một công cụ quản lý cơ sở dữ liệu.
- C. Một nền tảng để đóng gói ứng dụng và các phụ thuộc vào một container.
- D. Một ngôn ngữ lập trình.

Câu 33: Lợi ích chính của việc sử dụng container (như Docker) là gì?

- A. Giảm dung lượng bộ nhớ.
- B. Đảm bảo ứng dụng chạy nhất quán trên mọi môi trường.
- C. Tăng hiệu suất CPU.
- D. Thay thế hoàn toàn máy ảo (Virtual Machine).

Câu 34: CICD (Continuous Integration/Continuous Delivery) là một khái niệm trong lĩnh vực nào?

- A. Lập trình Game.
- B. Phát triển phần mềm theo mô hình Agile.
- C. DevOps.
- D. Bảo mật thông tin.

Câu 35: Trong DevOps, mục tiêu chính của việc tự động hóa là gì?

- A. Giảm nhân sự.
- B. Tăng tốc độ và độ tin cậy của quy trình phát triển và triển khai phần mềm.
- C. Giảm chi phí phần cứng.
- D. Nâng cao chất lượng mã nguồn.

Câu 36: Lệnh git clone được sử dụng để làm gì?

- A. Đẩy các thay đổi lên kho lưu trữ từ xa.
- B. Kéo các thay đổi từ kho lưu trữ từ xa.
- C. Sao chép một kho lưu trữ từ xa xuống máy tính cục bộ.
- D. Khởi tạo một kho lưu trữ mới.

Câu 37: Mục đích của một tệp Dockerfile là gì?

- A. Chứa mã nguồn của ứng dụng.
- B. Định nghĩa cách xây dựng một Docker image.
- C. Chạy một container.
- D. Quản lý cơ sở dữ liệu.

Câu 38: Lệnh chmod trong Linux được sử dụng để làm gì?

- A. Thay đổi chủ sở hữu của một tệp tin.

- B. Thay đổi quyền truy cập của một tệp tin hoặc thư mục.
- C. Xóa một tệp tin.
- D. Thay đổi tên của một tệp tin.

Câu 39: Đây là lợi ích chính của một hệ thống quản lý cấu hình (như Ansible, Puppet)?

- A. Phân tích mã nguồn.
- B. Tự động hóa việc cấu hình và quản lý các máy chủ.
- C. Tạo các bản sao lưu.
- D. Quản lý cơ sở dữ liệu.

Câu 40: Trong phát triển phần mềm, "Agile" là một khái niệm gì?

- A. Một mô hình quản lý dự án cứng nhắc.
- B. Một phương pháp luận tập trung vào sự hợp tác và thích ứng với thay đổi.
- C. Một loại ngôn ngữ lập trình.
- D. Một kỹ thuật kiểm thử phần mềm.

Phần V: Tổng hợp và Kiến thức chung (10 câu)

Câu 41: "API" là viết tắt của cụm từ nào?

- A. Application Program Interface
- B. Automated Protocol Integration
- C. Application Process Interface
- D. All Programs Included

Câu 42: Lợi ích chính của việc sử dụng các dịch vụ đám mây (Cloud Computing) như AWS, Azure, Google Cloud là gì?

- A. Giảm chi phí phần cứng và mở rộng linh hoạt.
- B. Tăng tốc độ internet.
- C. Bảo mật dữ liệu tuyệt đối.
- D. Không cần quản lý cơ sở dữ liệu.

Câu 43: Trong phát triển web, "Frontend" là gì?

- A. Phần mã xử lý logic nghiệp vụ trên máy chủ.
- B. Phần giao diện người dùng mà người dùng tương tác trực tiếp.
- C. Cơ sở dữ liệu của ứng dụng.
- D. Tương tác giữa máy chủ và máy khách.

Câu 44: "RESTful API" là một kiến trúc thiết kế API dựa trên giao thức nào?

- A. TCP
- B. UDP

C. HTTP

D. FTP

Câu 45: "Serverless Computing" là một mô hình nào?

- A. Ứng dụng không cần máy chủ.
- B. Phát triển ứng dụng mà không cần quản lý máy chủ.
- C. Ứng dụng chỉ chạy trên máy khách.
- D. Một loại ngôn ngữ lập trình.

Câu 46: Microservices là một kiến trúc phần mềm có đặc điểm gì?

- A. Ứng dụng được xây dựng như một khối monolithic duy nhất.
- B. Ứng dụng được chia thành nhiều dịch vụ độc lập, nhỏ gọn.
- C. Ứng dụng chỉ chạy trên một máy chủ duy nhất.
- D. Ứng dụng không cần cơ sở dữ liệu.

Câu 47: "Lập trình bất đồng bộ" (Asynchronous Programming) có lợi ích gì?

- A. Tăng tốc độ thực thi các tác vụ đồng bộ.
- B. Cho phép chương trình không bị chặn trong khi chờ đợi một tác vụ I/O hoàn thành.
- C. Giảm dung lượng bộ nhớ.
- D. Đơn giản hóa mã nguồn.

Câu 48: Đây là một kỹ thuật bảo mật phổ biến để ngăn chặn tấn công SQL Injection?

- A. Sử dụng mật khẩu mạnh.
- B. Kiểm tra mã nguồn.
- C. Sử dụng Prepared Statements hoặc Parameterized Queries.
- D. Mã hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu.

Câu 49: Trong phát triển phần mềm, unit test (kiểm thử đơn vị) là gì?

- A. Kiểm thử toàn bộ hệ thống.
- B. Kiểm thử từng phần nhỏ nhất của mã nguồn (ví dụ: một hàm).
- C. Kiểm thử giao diện người dùng.
- D. Kiểm thử hiệu suất.

Câu 50: Mục tiêu cuối cùng của việc triển khai một hệ thống phần mềm là gì?

- A. Đảm bảo mã nguồn hoàn hảo.
- B. Đáp ứng nhu cầu và giải quyết vấn đề của người dùng.
- C. Tăng số lượng tính năng.
- D. Giảm chi phí phát triển.

Đáp án

Phần I: Lập trình và Cấu trúc dữ liệu

Câu 1: C. list = []

Câu 2: C. 4 (Tính đóng gói, tính kế thừa, tính đa hình, tính trừu tượng)

Câu 3: B. Queue (Hàng đợi)

Câu 4: A. Một hàm gọi chính nó để giải quyết một bài toán.

Câu 5: B. Biểu diễn độ phức tạp thời gian và không gian của thuật toán.

Câu 6: D. Đại diện cho thể hiện (instance) của lớp đó.

Câu 7: C. Tập hợp (Set)

Câu 8: C. Quản lý các thay đổi của mã nguồn và cho phép cộng tác hiệu quả.

Câu 9: B. final int x = 10;

Câu 10: C. Mặc định, thành viên của struct là public và của class là private.

Phần II: Cơ sở dữ liệu

Câu 11: C. SELECT

Câu 12: A. Không được chứa giá trị NULL.

Câu 13: B. Giảm sự dư thừa dữ liệu và cải thiện tính toàn vẹn.

Câu 14: B. Kết hợp các hàng từ hai hoặc nhiều bảng dựa trên một cột liên quan.

Câu 15: B. Cơ sở dữ liệu NoSQL

Câu 16: C. VARCHAR sử dụng ít bộ nhớ hơn cho các chuỗi ngắn.

Câu 17: A. Atomicity, Consistency, Isolation, Durability

Câu 18: C. Xóa hoàn toàn một bảng và tất cả dữ liệu của nó.

Câu 19: B. Thiết lập mối quan hệ giữa hai bảng.

Câu 20: B. Tăng tốc độ truy vấn dữ liệu.

Phần III: Mạng máy tính và An toàn thông tin

Câu 21: B. 4 (Application, Transport, Internet, Network Access)

Câu 22: C. Lớp Mạng (Network Layer)

Câu 23: C. Lớp Ứng dụng (Application Layer)

Câu 24: C. HTTPS có lớp mã hóa SSL/TLS để bảo mật dữ liệu.

Câu 25: B. Ngăn chặn truy cập trái phép và kiểm soát luồng dữ liệu mạng.

Câu 26: B. Định danh duy nhất cho một thiết bị trên mạng.

Câu 27: B. Lừa người dùng tiết lộ thông tin nhạy cảm bằng cách giả mạo một thực thể đáng tin cậy.

Câu 28: B. SFTP

Câu 29: B. Dịch tên miền thành địa chỉ IP.

Câu 30: B. Biến đổi dữ liệu thành một dạng không thể đọc được nếu không có khóa.

Phần IV: Hệ điều hành và DevOps

Câu 31: A. Liệt kê các tệp tin và thư mục ở chế độ chi tiết.

Câu 32: C. Một nền tảng để đóng gói ứng dụng và các phụ thuộc vào một container.

Câu 33: B. Đảm bảo ứng dụng chạy nhất quán trên mọi môi trường.

Câu 34: C. DevOps.

Câu 35: B. Tăng tốc độ và độ tin cậy của quy trình phát triển và triển khai phần mềm.

Câu 36: C. Sao chép một kho lưu trữ từ xa xuống máy tính cục bộ.

Câu 37: B. Định nghĩa cách xây dựng một Docker image.

Câu 38: B. Thay đổi quyền truy cập của một tệp tin hoặc thư mục.

Câu 39: B. Tự động hóa việc cấu hình và quản lý các máy chủ.

Câu 40: B. Một phương pháp luận tập trung vào sự hợp tác và thích ứng với thay đổi.

Phần V: Tổng hợp và Kiến thức chung

Câu 41: A. Application Program Interface

Câu 42: A. Giảm chi phí phần cứng và mở rộng linh hoạt.

Câu 43: B. Phần giao diện người dùng mà người dùng tương tác trực tiếp.

Câu 44: C. HTTP

Câu 45: B. Phát triển ứng dụng mà không cần quản lý máy chủ.

Câu 46: B. Ứng dụng được chia thành nhiều dịch vụ độc lập, nhỏ gọn.

Câu 47: B. Cho phép chương trình không bị chặn trong khi chờ đợi một tác vụ I/O hoàn thành.

Câu 48: C. Sử dụng Prepared Statements hoặc Parameterized Queries.

Câu 49: B. Kiểm thử từng phần nhỏ nhất của mã nguồn (ví dụ: một hàm).

Câu 50: B. Đáp ứng nhu cầu và giải quyết vấn đề của người dùng.

Đề thi thử số 2: Kỹ sư Dev vào Viettel 2025

Chuyên đề: Lập trình Hướng đối tượng (OOP) và Thiết kế phần mềm

Thời gian: 45 phút

Số câu hỏi: 50

Yêu cầu: Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi.

Phần I: Các Khái niệm Cơ bản về OOP (10 câu)

Câu 1: Tính chất cơ bản nào của OOP cho phép một lớp (class) kế thừa các thuộc tính và phương thức từ một lớp khác?

- A. Trừu tượng (Abstraction)
- B. Đóng gói (Encapsulation)
- C. Kế thừa (Inheritance)
- D. Đa hình (Polymorphism)

Câu 2: Tính chất nào của OOP giúp che giấu chi tiết triển khai và chỉ hiển thị các chức năng cần thiết ra bên ngoài?

- A. Trừu tượng (Abstraction)
- B. Đóng gói (Encapsulation)
- C. Kế thừa (Inheritance)
- D. Đa hình (Polymorphism)

Câu 3: Khái niệm "interface" trong OOP có vai trò gì?

- A. Cung cấp một lớp cơ sở với đầy đủ các phương thức.
- B. Định nghĩa một hợp đồng về các phương thức mà một lớp phải triển khai.
- C. Cho phép tạo ra một thể hiện (instance) của lớp.
- D. Chứa các thuộc tính tĩnh.

Câu 4: Sự khác biệt chính giữa một "lớp trừu tượng" (abstract class) và một "interface" là gì?

- A. Abstract class có thể chứa các phương thức có thân (body) và thuộc tính, interface thì không.
- B. Interface có thể được khởi tạo, abstract class thì không.
- C. Một lớp có thể kế thừa nhiều abstract class.
- D. Abstract class chỉ dùng cho Java, interface chỉ dùng cho Python.

Câu 5: Tính đa hình (Polymorphism) trong OOP thể hiện rõ nhất qua khái niệm nào?

- A. Ghi đè phương thức (Method Overriding)
- B. Nạp chồng phương thức (Method Overloading)
- C. Cả A và B
- D. Chỉ A

Câu 6: Trong lập trình hướng đối tượng, "encapsulation" (đóng gói) thường được thực hiện thông qua việc sử dụng các từ khóa nào?

- A. public và private
- B. static và final
- C. abstract và interface
- D. import và export

Câu 7: Một "constructor" (hàm khởi tạo) trong một lớp có chức năng gì?

- A. Hủy bỏ một đối tượng khi nó không còn được sử dụng.
- B. Tạo một thể hiện (instance) mới của lớp.
- C. Triển khai một phương thức trừu tượng.
- D. Định nghĩa các thuộc tính của lớp.

Câu 8: Sự khác biệt giữa "class" và "object" là gì?

- A. Class là một thể hiện của object.
- B. Object là một bản thiết kế, class là một thể hiện.
- C. Class là một bản thiết kế, object là một thể hiện của class.
- D. Cả hai đều giống nhau.

Câu 9: Từ khóa super trong một lớp con (child class) dùng để làm gì?

- A. Gọi một phương thức của lớp con.
- B. Gọi một phương thức hoặc constructor của lớp cha (parent class).
- C. Tạo một thể hiện mới của lớp.
- D. Truy cập một thuộc tính tĩnh.

Câu 10: Trong Java, các phương thức được khai báo là final có ý nghĩa gì?

- A. Chúng không thể bị ghi đè (override) bởi lớp con.
- B. Chúng chỉ có thể được truy cập trong cùng một package.
- C. Chúng phải được triển khai bởi tất cả các lớp con.
- D. Chúng là các phương thức trừu tượng.

Phần II: Các Mẫu Thiết kế (Design Patterns) (10 câu)

Câu 11: Mẫu thiết kế nào dưới đây thuộc nhóm Creational Patterns (Mẫu tạo đối tượng)?

- A. Singleton
- B. Observer
- C. Decorator
- D. Strategy

Câu 12: Mẫu thiết kế Singleton được sử dụng để giải quyết vấn đề gì?

- A. Tạo ra nhiều thể hiện (instance) của một lớp.
- B. Đảm bảo rằng chỉ có một thể hiện duy nhất của một lớp được tạo ra.
- C. Thêm chức năng mới vào một đối tượng một cách linh hoạt.
- D. Định nghĩa một thuật toán chung cho một loạt các đối tượng.

Câu 13: Mẫu thiết kế nào thuộc nhóm Structural Patterns (Mẫu cấu trúc)?

- A. Factory Method

- B. Adapter
- C. Command
- D. State

Câu 14: Mẫu thiết kế Adapter có mục đích gì?

- A. Tạo ra một đối tượng mới từ một đối tượng hiện có.
- B. Chuyển đổi giao diện của một lớp để nó phù hợp với yêu cầu của một lớp khác.
- C. Chia một đối tượng phức tạp thành nhiều đối tượng nhỏ hơn.
- D. Tạo một bản sao của một đối tượng.

Câu 15: Mẫu thiết kế nào thuộc nhóm Behavioral Patterns (Mẫu hành vi)?

- A. Singleton
- B. Factory Method
- C. Proxy
- D. Observer

Câu 16: Mẫu thiết kế Observer được sử dụng để làm gì?

- A. Tách logic xử lý một yêu cầu.
- B. Định nghĩa một cơ chế thông báo cho các đối tượng phụ thuộc khi một đối tượng chính thay đổi trạng thái.
- C. Đảm bảo một đối tượng có duy nhất một thể hiện.
- D. Cung cấp một giao diện thống nhất cho một tập hợp các giao diện khác.

Câu 17: Mẫu thiết kế Factory Method có vai trò gì?

- A. Tạo một đối tượng mới mà không cần chỉ định lớp cụ thể.
- B. Kiểm soát việc truy cập vào một đối tượng.
- C. Thêm chức năng mới vào một đối tượng.
- D. Định nghĩa một thuật toán chung.

Câu 18: Mẫu thiết kế Strategy được sử dụng khi nào?

- A. Khi bạn cần tạo một thể hiện duy nhất của một lớp.
- B. Khi bạn cần định nghĩa một tập hợp các thuật toán và cho phép client chọn thuật toán để sử dụng.
- C. Khi bạn cần truy cập một đối tượng thông qua một proxy.
- D. Khi bạn cần tách giao diện và triển khai.

Câu 19: Mẫu thiết kế Decorator có mục đích gì?

- A. Cho phép thêm các chức năng mới vào một đối tượng mà không thay đổi cấu trúc của nó.

- B. Tạo ra một đối tượng mới từ một đối tượng hiện có.
- C. Cung cấp một giao diện thống nhất cho một tập hợp các giao diện khác.
- D. Chia một đối tượng phức tạp thành nhiều đối tượng nhỏ hơn.

Câu 20: Mẫu thiết kế Command được sử dụng để làm gì?

- A. Encapsulation (đóng gói) một yêu cầu thành một đối tượng.
- B. Thêm chức năng mới vào một đối tượng.
- C. Tạo ra một đối tượng mới từ một đối tượng hiện có.
- D. Định nghĩa một thuật toán chung.

Phần III: SOLID Principles (10 câu)

Câu 21: Chữ cái 'S' trong SOLID Principles đại diện cho nguyên tắc gì?

- A. Single Responsibility Principle
- B. Static Method Principle
- C. Singleton Principle
- D. Service-Oriented Principle

Câu 22: Theo Single Responsibility Principle, một lớp (class) nên có bao nhiêu lý do để thay đổi?

- A. Không có lý do nào
- B. Chỉ một lý do duy nhất
- C. Hai lý do
- D. Nhiều lý do

Câu 23: Chữ cái 'O' trong SOLID Principles đại diện cho nguyên tắc gì?

- A. Object-Oriented Principle
- B. Open-Closed Principle
- C. Observer Principle
- D. Overloading Principle

Câu 24: Theo Open-Closed Principle, các thực thể phần mềm nên được thiết kế như thế nào?

- A. Mở cho việc thay đổi, đóng cho việc mở rộng.
- B. Đóng cho việc thay đổi, mở cho việc mở rộng.
- C. Mở cho cả thay đổi và mở rộng.
- D. Đóng cho cả thay đổi và mở rộng.

Câu 25: Chữ cái 'L' trong SOLID Principles đại diện cho nguyên tắc gì?

- A. Liskov Substitution Principle

- B. Linked List Principle
- C. Loose Coupling Principle
- D. Layered Architecture Principle

Câu 26: Liskov Substitution Principle khẳng định điều gì?

- A. Các đối tượng của một lớp con có thể thay thế cho các đối tượng của lớp cha mà không làm hỏng chương trình.
- B. Một lớp chỉ nên có một lý do để thay đổi.
- C. Các lớp nên đóng để thay đổi, mở để mở rộng.
- D. Client không nên phụ thuộc vào các giao diện mà họ không sử dụng.

Câu 27: Chữ cái 'I' trong SOLID Principles đại diện cho nguyên tắc gì?

- A. Interface Segregation Principle
- B. Implementation Principle
- C. Inheritance Principle
- D. Integration Principle

Câu 28: Interface Segregation Principle khuyên chúng ta nên thiết kế các giao diện như thế nào?

- A. Lớn, tổng quát và đa chức năng.
- B. Nhỏ, cụ thể và tập trung vào một chức năng.
- C. Có ít phương thức nhất có thể.
- D. Có nhiều phương thức nhất có thể.

Câu 29: Chữ cái 'D' trong SOLID Principles đại diện cho nguyên tắc gì?

- A. Dependency Inversion Principle
- B. Dependency Injection Principle
- C. Delegation Principle
- D. Decorator Principle

Câu 30: Dependency Inversion Principle nói rằng các mô-đun cấp cao không nên phụ thuộc vào các mô-đun cấp thấp. Thay vào đó, cả hai nên phụ thuộc vào cái gì?

- A. Sự triển khai cụ thể (concrete implementations).
- B. Các đối tượng.
- C. Sự trừu tượng (abstractions).
- D. Lớp cha.

Phần IV: Kiến trúc và Thực hành (10 câu)

Câu 31: Kiểu kiến trúc phần mềm nào dưới đây là một khối thống nhất (monolithic) và khó mở rộng?

- A. Microservices Architecture
- B. Service-Oriented Architecture (SOA)
- C. Monolithic Architecture
- D. Serverless Architecture

Câu 32: Kiến trúc Microservices có lợi ích chính là gì?

- A. Dễ dàng triển khai và quản lý.
- B. Tăng tính linh hoạt, khả năng mở rộng và khả năng phục hồi.
- C. Đơn giản hóa quá trình phát triển.
- D. Giảm chi phí phần cứng.

Câu 33: Trong một ứng dụng web, "dependency injection" (DI) là một kỹ thuật được sử dụng để làm gì?

- A. Thêm các thư viện vào một dự án.
- B. Tiêm các đối tượng phụ thuộc vào một đối tượng khác.
- C. Hỗ trợ việc đóng gói dữ liệu.
- D. Giảm số lượng lớp.

Câu 34: Test-Driven Development (TDD) là một phương pháp gì?

- A. Viết code trước, sau đó viết test.
- B. Viết test trước, sau đó viết code để pass test.
- C. Kiểm thử phần mềm sau khi hoàn thành.
- D. Không cần viết test.

Câu 35: Khái niệm "composition over inheritance" (sử dụng composition thay vì kế thừa) trong OOP có ý nghĩa gì?

- A. Sử dụng composition để tạo mối quan hệ "là một" (is-a).
- B. Sử dụng inheritance để tạo mối quan hệ "có một" (has-a).
- C. Ưu tiên sử dụng composition để tạo mối quan hệ "có một" (has-a) vì nó linh hoạt hơn.
- D. Inheritance và composition là giống nhau.

Câu 36: Trong UML (Unified Modeling Language), biểu đồ nào được sử dụng để mô tả các lớp, thuộc tính, và mối quan hệ giữa chúng?

- A. Biểu đồ trình tự (Sequence Diagram)
- B. Biểu đồ lớp (Class Diagram)
- C. Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)
- D. Biểu đồ trạng thái (State Diagram)

Câu 37: Mục đích của việc sử dụng các mô hình MVC (Model-View-Controller) hoặc MVVM (Model-View-ViewModel) là gì?

- A. Tăng tốc độ tải trang.
- B. Phân tách mối quan tâm (Separation of Concerns) của ứng dụng.
- C. Giảm số lượng dòng code.
- D. Tạo ra một ứng dụng chỉ dành cho di động.

Câu 38: Kiểu kiểm thử nào dưới đây tập trung vào việc kiểm tra một hàm hoặc một phương thức riêng lẻ?

- A. Integration Test
- B. End-to-End Test
- C. Unit Test
- D. System Test

Câu 39: "Refactoring" trong lập trình có nghĩa là gì?

- A. Thêm các tính năng mới vào code.
- B. Sửa lỗi trong code.
- C. Cải thiện cấu trúc của code mà không thay đổi chức năng của nó.
- D. Viết lại toàn bộ code từ đầu.

Câu 40: "Code Smells" (mùi mã) là gì?

- A. Các lỗi cú pháp nghiêm trọng.
- B. Các dấu hiệu trong mã nguồn cho thấy có vấn đề về thiết kế và cần được refactoring.
- C. Các bình luận không cần thiết.
- D. Các biến có tên dài.

Phần V: Các chủ đề Nâng cao (10 câu)

Câu 41: "Singleton" có thể gây ra vấn đề gì trong môi trường đa luồng (multi-threaded)?

- A. Gây ra lỗi bộ nhớ.
- B. Dẫn đến nhiều hơn một thể hiện được tạo ra.
- C. Gây ra deadlock.
- D. Không có vấn đề gì.

Câu 42: "Inversion of Control" (IoC) là một nguyên tắc thiết kế gì?

- A. Cho phép một framework gọi code của bạn thay vì code của bạn gọi framework.
- B. Cho phép code của bạn gọi một framework.
- C. Kiểm soát luồng chương trình.
- D. Một loại container.

Câu 43: "Dependency Injection" (DI) là một triển khai cụ thể của nguyên tắc nào?

- A. Single Responsibility Principle

B. Dependency Inversion Principle

C. Liskov Substitution Principle

D. Open-Closed Principle

Câu 44: Trong mẫu thiết kế Command, đối tượng nào chịu trách nhiệm biết cách thực thi một yêu cầu?

A. Receiver

B. Invoker

C. Command

D. Client

Câu 45: Mẫu thiết kế Strategy có thể được sử dụng để thay thế câu lệnh điều kiện if-else hoặc switch-case khi nào?

A. Khi bạn cần thêm một hàm mới.

B. Khi bạn có nhiều thuật toán khác nhau cho cùng một chức năng.

C. Khi bạn cần tạo một đối tượng mới.

D. Khi bạn cần xử lý lỗi.

Câu 46: Mẫu thiết kế nào được sử dụng để tách một thuật toán khỏi đối tượng chứa nó?

A. Singleton

B. Factory Method

C. Visitor

D. Adapter

Câu 47: "Lập trình chức năng" (Functional Programming) khác gì so với OOP?

A. FP tập trung vào việc sử dụng các hàm bất biến, trong khi OOP tập trung vào các đối tượng có trạng thái.

B. FP chỉ dùng cho Python, OOP chỉ dùng cho Java.

C. FP không có biến.

D. FP chỉ dùng cho các bài toán nhỏ.

Câu 48: Lợi ích chính của việc thiết kế theo Design Patterns là gì?

A. Giảm số lượng dòng code.

B. Tăng tốc độ thực thi của chương trình.

C. Cung cấp các giải pháp đã được chứng minh để giải quyết các vấn đề thiết kế phổ biến.

D. Giảm chi phí phần cứng.

Câu 49: "Inheritance" (kế thừa) có thể dẫn đến những vấn đề nào?

A. Tăng tính linh hoạt của code.

- B. Tăng tính đóng gói.
- C. Tạo ra sự phụ thuộc chặt chẽ giữa các lớp, dẫn đến việc khó thay đổi.
- D. Giảm số lượng lớp.

Câu 50: Trong một dự án phần mềm, vai trò của một Senior Developer (lập trình viên cao cấp) liên quan đến thiết kế phần mềm là gì?

- A. Viết tất cả các dòng code.
- B. Đánh giá và hướng dẫn đội nhóm về việc áp dụng các nguyên tắc và mẫu thiết kế.
- C. Chỉ sửa lỗi.
- D. Thiết kế giao diện người dùng.

Đáp án

Phần I: Các Khái niệm Cơ bản về OOP

Câu 1: C. Kế thừa (Inheritance)

Câu 2: B. Đóng gói (Encapsulation)

Câu 3: B. Định nghĩa một hợp đồng về các phương thức mà một lớp phải triển khai.

Câu 4: A. Abstract class có thể chứa các phương thức có thân (body) và thuộc tính, interface thì không.

Câu 5: C. Cả A và B (Ghi đè và nạp chồng phương thức đều là biểu hiện của tính đa hình)

Câu 6: A. public và private (hoặc protected)

Câu 7: B. Tạo một thể hiện (instance) mới của lớp.

Câu 8: C. Class là một bản thiết kế, object là một thể hiện của class.

Câu 9: B. Gọi một phương thức hoặc constructor của lớp cha (parent class).

Câu 10: A. Chúng không thể bị ghi đè (override) bởi lớp con.

Phần II: Các Mẫu Thiết kế (Design Patterns)

Câu 11: A. Singleton

Câu 12: B. Đảm bảo rằng chỉ có một thể hiện duy nhất của một lớp được tạo ra.

Câu 13: B. Adapter

Câu 14: B. Chuyển đổi giao diện của một lớp để nó phù hợp với yêu cầu của một lớp khác.

Câu 15: D. Observer

Câu 16: B. Định nghĩa một cơ chế thông báo cho các đối tượng phụ thuộc khi một đối tượng chính thay đổi trạng thái.

Câu 17: A. Tạo một đối tượng mới mà không cần chỉ định lớp cụ thể.

Câu 18: B. Khi bạn cần định nghĩa một tập hợp các thuật toán và cho phép client chọn thuật toán để sử dụng.

Câu 19: A. Cho phép thêm các chức năng mới vào một đối tượng mà không thay đổi cấu trúc của nó.

Câu 20: A. Encapsulation (đóng gói) một yêu cầu thành một đối tượng.

Phần III: SOLID Principles

Câu 21: A. Single Responsibility Principle

Câu 22: B. Chỉ một lý do duy nhất

Câu 23: B. Open-Closed Principle

Câu 24: B. Đóng cho việc thay đổi, mở cho việc mở rộng.

Câu 25: A. Liskov Substitution Principle

Câu 26: A. Các đối tượng của một lớp con có thể thay thế cho các đối tượng của lớp cha mà không làm hỏng chương trình.

Câu 27: A. Interface Segregation Principle

Câu 28: B. Nhỏ, cụ thể và tập trung vào một chức năng.

Câu 29: A. Dependency Inversion Principle

Câu 30: C. Sự trừu tượng (abstractions).

Phần IV: Kiến trúc và Thực hành

Câu 31: C. Monolithic Architecture

Câu 32: B. Tăng tính linh hoạt, khả năng mở rộng và khả năng phục hồi.

Câu 33: B. Tiêm các đối tượng phụ thuộc vào một đối tượng khác.

Câu 34: B. Viết test trước, sau đó viết code để pass test.

Câu 35: C. Ưu tiên sử dụng composition để tạo mối quan hệ "có một" (has-a) vì nó linh hoạt hơn.

Câu 36: B. Biểu đồ lớp (Class Diagram)

Câu 37: B. Phân tách mối quan tâm (Separation of Concerns) của ứng dụng.

Câu 38: C. Unit Test

Câu 39: C. Cải thiện cấu trúc của code mà không thay đổi chức năng của nó.

Câu 40: B. Các dấu hiệu trong mã nguồn cho thấy có vấn đề về thiết kế và cần được refactoring.

Phần V: Các chủ đề Nâng cao

Câu 41: B. Dẫn đến nhiều hơn một thể hiện được tạo ra.

Câu 42: A. Cho phép một framework gọi code của bạn thay vì code của bạn gọi framework.

Câu 43: B. Dependency Inversion Principle

Câu 44: A. Receiver

Câu 45: B. Khi bạn có nhiều thuật toán khác nhau cho cùng một chức năng.

Câu 46: C. Visitor

Câu 47: A. FP tập trung vào việc sử dụng các hàm bất biến, trong khi OOP tập trung vào các đối tượng có trạng thái.

Câu 48: C. Cung cấp các giải pháp đã được chứng minh để giải quyết các vấn đề thiết kế phổ biến.

Câu 49: C. Tạo ra sự phụ thuộc chặt chẽ giữa các lớp, dẫn đến việc khó thay đổi.

Câu 50: B. Đánh giá và hướng dẫn đội nhóm về việc áp dụng các nguyên tắc và mẫu thiết kế.

Đề thi thử số 3: Kỹ sư Dev vào Viettel 2025

Chuyên đề: Mạng máy tính, Hệ điều hành và DevOps

Thời gian: 45 phút

Số câu hỏi: 50

Yêu cầu: Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi.

Phần I: Mạng máy tính và Giao thức (15 câu)

Câu 1. Mô hình TCP/IP có bao nhiêu tầng?

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 7

Câu 2. Giao thức nào dưới đây thuộc lớp Giao vận (Transport Layer) và cung cấp kết nối đáng tin cậy (reliable connection)?

- A. UDP
- B. TCP
- C. ICMP
- D. IP

Câu 3. Giao thức HTTP hoạt động ở tầng nào của mô hình OSI?

- A. Tầng Ứng dụng (Application Layer)
- B. Tầng Giao vận (Transport Layer)
- C. Tầng Mạng (Network Layer)
- D. Tầng Liên kết dữ liệu (Data Link Layer)

Câu 4. Địa chỉ nào được sử dụng để định danh duy nhất một máy tính trên mạng và có thể thay đổi khi máy tính di chuyển sang mạng khác?

- A. Địa chỉ MAC
- B. Địa chỉ IP

C. Cả A và B

D. Không có đáp án nào đúng.

Câu 5. Cổng (port) mặc định cho giao thức HTTPS là:

A. 80

B. 443

C. 21

D. 22

Câu 6. DNS (Domain Name System) có vai trò gì trong mạng máy tính?

A. Cấp phát địa chỉ IP cho các thiết bị.

B. Dịch tên miền (domain name) thành địa chỉ IP.

C. Mã hóa dữ liệu truyền đi.

D. Điều khiển luồng dữ liệu.

Câu 7. Trong mô hình TCP/IP, tầng Internet Layer tương ứng với tầng nào của mô hình OSI?

A. Tầng Mạng (Network Layer)

B. Tầng Giao vận (Transport Layer)

C. Tầng Ứng dụng (Application Layer)

D. Tầng Liên kết dữ liệu (Data Link Layer)

Câu 8. Ping là một công cụ chẩn đoán mạng sử dụng giao thức nào để kiểm tra khả năng kết nối giữa hai host?

A. TCP

B. UDP

C. ICMP

D. ARP

Câu 9. "Subnetting" (chia mạng con) là một kỹ thuật được sử dụng để làm gì?

A. Mã hóa dữ liệu.

B. Phân chia một mạng lớn thành các mạng con nhỏ hơn để quản lý hiệu quả hơn.

C. Tăng tốc độ internet.

D. Bảo mật dữ liệu.

Câu 10. Sự khác biệt chính giữa IPv4 và IPv6 là gì?

A. IPv4 sử dụng địa chỉ 128-bit, IPv6 sử dụng 32-bit.

B. IPv6 cung cấp không gian địa chỉ lớn hơn nhiều so với IPv4.

C. IPv4 có khả năng định tuyến tốt hơn IPv6.

D. IPv4 có tính bảo mật cao hơn.

Câu 11. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) được sử dụng để làm gì?

- A. Dịch tên miền.
- B. Tự động gán địa chỉ IP cho các thiết bị trong mạng.
- C. Truyền tệp tin an toàn.
- D. Tạo kết nối giữa hai mạng.

Câu 12. Giao thức nào thường được sử dụng trong các hệ thống streaming video và game online do tốc độ và khả năng gửi dữ liệu nhanh, không cần kết nối đáng tin cậy?

- A. TCP
- B. UDP
- C. HTTP
- D. FTP

Câu 13. Một proxy server có tác dụng gì?

- A. Tăng tốc độ truy cập.
- B. Hoạt động như một máy chủ trung gian giữa máy khách và máy chủ đích.
- C. Bảo vệ chống virus.
- D. Chứa tất cả dữ liệu của một trang web.

Câu 14. "Port scanning" (quét cổng) là một kỹ thuật tấn công phổ biến để làm gì?

- A. Lừa người dùng tiết lộ thông tin.
- B. Tấn công từ chối dịch vụ.
- C. Tìm kiếm các cổng mở trên một máy chủ để xác định các lỗ hổng tiềm năng.
- D. Gián điệp trên mạng.

Câu 15. Lớp nào trong mô hình OSI chịu trách nhiệm về việc mã hóa và giải mã dữ liệu?

- A. Lớp Ứng dụng (Application)
- B. Lớp Trình bày (Presentation)
- C. Lớp Giao vận (Transport)
- D. Lớp Mạng (Network)

Phần II: Hệ điều hành (15 câu)

Câu 16. Kernel (nhân hệ điều hành) là gì?

- A. Một chương trình ứng dụng.
- B. Phần cốt lõi của hệ điều hành, quản lý tài nguyên phần cứng.
- C. Giao diện người dùng đồ họa (GUI).
- D. Một tệp tin cấu hình.

Câu 17. Multitasking (đa nhiệm) trong hệ điều hành là gì?

- A. Khả năng chạy nhiều phiên bản của cùng một ứng dụng.
- B. Khả năng chạy nhiều chương trình cùng một lúc.
- C. Khả năng xử lý nhiều luồng (thread) trong một tiến trình.
- D. Khả năng chạy chương trình trên nhiều CPU.

Câu 18. Deadlock (tắc nghẽn) xảy ra khi nào?

- A. Một tiến trình không thể truy cập tài nguyên.
- B. Hai hoặc nhiều tiến trình đang chờ tài nguyên mà các tiến trình khác đang giữ.
- C. Bộ nhớ bị đầy.
- D. CPU bị quá tải.

Câu 19. "Virtual Memory" (bộ nhớ ảo) là một kỹ thuật của hệ điều hành để làm gì?

- A. Tăng dung lượng bộ nhớ vật lý.
- B. Sử dụng một phần của ổ đĩa cứng như bộ nhớ RAM.
- C. Mã hóa dữ liệu trong bộ nhớ.
- D. Tăng tốc độ truy cập dữ liệu.

Câu 20. Process (tiến trình) và Thread (luồng) khác nhau ở đâu?

- A. Thread là một phần của process.
- B. Process là một phần của thread.
- C. Process sử dụng ít tài nguyên hơn.
- D. Thread có không gian địa chỉ riêng.

Câu 21. Mục đích của "System Calls" (gọi hệ thống) là gì?

- A. Cho phép người dùng trực tiếp truy cập phần cứng.
- B. Cung cấp một giao diện để các ứng dụng yêu cầu dịch vụ từ kernel.
- C. Thao tác với cơ sở dữ liệu.
- D. Chạy các chương trình.

Câu 22. Lệnh chmod 755 filename trong Linux có ý nghĩa gì?

- A. Gán quyền đọc và ghi cho chủ sở hữu, đọc và thực thi cho nhóm và những người khác.
- B. Gán quyền đọc, ghi, thực thi cho chủ sở hữu, đọc và thực thi cho nhóm và những người khác.
- C. Gán quyền đọc, ghi, thực thi cho tất cả mọi người.
- D. Gán quyền đọc, ghi cho chủ sở hữu, đọc cho nhóm và những người khác.

Câu 23. Vai trò của một File System (hệ thống tệp tin) là gì?

- A. Quản lý việc lưu trữ và truy cập dữ liệu trên ổ đĩa.

B. Quản lý các tiến trình.

C. Cấp phát bộ nhớ.

D. Điều khiển các thiết bị ngoại vi.

Câu 24. Trong lập trình, "Mutex" (Mutual exclusion) và "Semaphore" được sử dụng để làm gì?

A. Tăng tốc độ xử lý.

B. Đồng bộ hóa truy cập vào các tài nguyên dùng chung trong môi trường đa luồng.

C. Sao lưu dữ liệu.

D. Quản lý bộ nhớ.

Câu 25. "Context Switching" (chuyển đổi ngữ cảnh) là gì?

A. Thay đổi màn hình hiển thị.

B. Chuyển đổi quyền kiểm soát CPU từ một tiến trình/luồng sang tiến trình/luồng khác.

C. Chuyển đổi giữa các ứng dụng.

D. Thay đổi ngôn ngữ của hệ điều hành.

Câu 26. Giao thức nào thường được sử dụng để truy cập và quản lý các máy chủ Linux từ xa một cách an toàn?

A. Telnet

B. SSH

C. HTTP

D. RDP

Câu 27. Lệnh sudo trong Linux có ý nghĩa gì?

A. Xóa một tệp tin.

B. Thực thi một lệnh với quyền của người dùng thường.

C. Thực thi một lệnh với quyền của người dùng root (quản trị viên).

D. Chỉnh sửa một tệp tin.

Câu 28. "Shell" trong Linux là gì?

A. Phần cốt lõi của hệ điều hành.

B. Một chương trình dòng lệnh để tương tác với hệ điều hành.

C. Giao diện người dùng đồ họa.

D. Một tệp tin hệ thống.

Câu 29. Đây là một chức năng chính của hệ điều hành?

A. Phát triển phần mềm.

B. Quản lý tài nguyên phần cứng và cung cấp môi trường cho các ứng dụng chạy.

C. Tăng tốc độ internet.

D. Kiểm tra virus.

Câu 30. Lệnh ps trong Linux được sử dụng để làm gì?

A. Hiển thị danh sách các tệp tin trong một thư mục.

B. Hiển thị danh sách các tiến trình đang chạy.

C. Xóa một tiến trình.

D. Thay đổi quyền truy cập của một tệp tin.

Phần III: DevOps (20 câu)

Câu 31. DevOps là sự kết hợp của những lĩnh vực nào?

A. Phát triển phần mềm (Development) và Vận hành (Operations)

B. Phát triển phần mềm và Marketing

C. Thiết kế và Vận hành

D. Thiết kế và Phân tích dữ liệu

Câu 32. Continuous Integration (CI) là gì?

A. Quá trình kiểm tra và triển khai ứng dụng.

B. Quá trình tự động hóa việc hợp nhất mã nguồn từ các lập trình viên vào một kho lưu trữ chung.

C. Quá trình viết test tự động.

D. Quá trình quản lý cơ sở dữ liệu.

Câu 33. Continuous Delivery (CD) là gì?

A. Tự động hóa việc triển khai ứng dụng lên môi trường production.

B. Quá trình xây dựng và kiểm thử phần mềm.

C. Tự động hóa việc đưa các thay đổi đã được kiểm thử lên môi trường staging, sẵn sàng cho việc triển khai thử công.

D. Gửi email thông báo cho các lập trình viên.

Câu 34. Công cụ nào dưới đây được sử dụng phổ biến cho CI/CD?

A. Git

B. Jenkins

C. Docker

D. Kubernetes

Câu 35. "Infrastructure as Code" (IaC) có nghĩa là gì?

A. Sử dụng phần cứng làm code.

B. Quản lý và cung cấp hạ tầng thông qua các tệp mã nguồn.

C. Viết code bằng cách sử dụng các công cụ quản lý hạ tầng.

D. Viết mã nguồn cho các ứng dụng đám mây.

Câu 36. Docker là một công cụ giúp giải quyết vấn đề gì?

A. Tạo ra máy ảo.

B. Đóng gói ứng dụng và môi trường chạy vào một container, đảm bảo tính nhất quán trên mọi môi trường.

C. Giảm dung lượng tệp tin.

D. Phân tích mã nguồn.

Câu 37. Sự khác biệt chính giữa Container và Virtual Machine (VM) là gì?

A. VM nhanh hơn container.

B. Container nhẹ hơn và chia sẻ kernel của hệ điều hành máy chủ, trong khi VM có hệ điều hành riêng.

C. VM dễ quản lý hơn container.

D. Container tốn nhiều tài nguyên hơn.

Câu 38. Công cụ nào dưới đây là một công cụ quản lý cấu hình (Configuration Management) phổ biến?

A. Git

B. Jenkins

C. Ansible

D. Jira

Câu 39. Kubernetes là một nền tảng được sử dụng để làm gì?

A. Quản lý cơ sở dữ liệu.

B. Tự động hóa việc triển khai, mở rộng và quản lý các container.

C. Phát triển ứng dụng di động.

D. Phân tích dữ liệu lớn.

Câu 40. Lệnh git push được sử dụng để làm gì?

A. Kéo các thay đổi từ kho lưu trữ từ xa.

B. Đẩy các thay đổi đã commit lên kho lưu trữ từ xa.

C. Sao chép một kho lưu trữ.

D. Hợp nhất các nhánh.

Câu 41. Monitoring (giám sát) trong DevOps có mục đích gì?

A. Theo dõi hành vi của người dùng.

B. Thu thập dữ liệu và cảnh báo về hiệu suất, trạng thái của ứng dụng và hạ tầng.

C. Phân tích mã nguồn.

D. Quản lý tài nguyên máy tính.

Câu 42. Logging (ghi nhật ký) trong DevOps có vai trò gì?

A. Lưu trữ mã nguồn.

B. Ghi lại các sự kiện và thông tin quan trọng của ứng dụng để phục vụ cho việc gỡ lỗi và phân tích.

C. Cải thiện hiệu suất.

D. Tăng tính bảo mật.

Câu 43. SRE (Site Reliability Engineering) là một khái niệm trong lĩnh vực nào?

A. Phát triển phần mềm.

B. Vận hành hệ thống.

C. DevOps.

D. Quản lý dự án.

Câu 44. Công cụ nào dưới đây thường được sử dụng để quản lý các task và dự án trong một quy trình Agile/DevOps?

A. Jira

B. Git

C. Docker

D. Jenkins

Câu 45. Container Orchestration (điều phối container) là gì?

A. Quá trình tạo các container.

B. Tự động hóa việc quản lý các container trên một quy mô lớn.

C. Quá trình sao chép các container.

D. Tương tác giữa các container.

Câu 46. Lợi ích chính của việc sử dụng Microservices trong DevOps là gì?

A. Ứng dụng trở thành một khối duy nhất.

B. Mỗi dịch vụ có thể được phát triển và triển khai độc lập, tăng tốc độ và sự linh hoạt.

C. Giảm chi phí phần cứng.

D. Giảm số lượng dòng code.

Câu 47. Tập cấu hình YAML thường được sử dụng trong các công cụ DevOps như Kubernetes để làm gì?

A. Viết code cho ứng dụng.

B. Định nghĩa cấu trúc và trạng thái mong muốn của các tài nguyên hệ thống.

C. Tạo ra giao diện người dùng.

D. Lưu trữ dữ liệu.

Câu 48. GitOps là một phương pháp gì?

A. Quản lý code bằng Git.

B. Quản lý hạ tầng và ứng dụng bằng cách sử dụng Git làm nguồn sự thật duy nhất.

C. Triển khai ứng dụng tự động.

D. Một loại ngôn ngữ kịch bản.

Câu 49. Trong một hệ thống monitoring, "metrics" (số liệu) là gì?

A. Các thông báo lỗi.

B. Dữ liệu số được thu thập để đo lường hiệu suất và trạng thái.

C. Các bản ghi (logs).

D. Các tệp cấu hình.

Câu 50. Continuous Feedback (Phản hồi liên tục) là một phần quan trọng của DevOps vì nó giúp:

A. Tăng chi phí.

B. Cải thiện chất lượng và giảm thời gian giải quyết vấn đề bằng cách nhận phản hồi sớm từ mọi giai đoạn.

C. Giảm số lượng tính năng.

D. Tăng số lượng mã nguồn.

Đáp án

Phần I: Mạng máy tính và Giao thức

Câu 1: B. 4

Câu 2: B. TCP

Câu 3: A. Tầng Ứng dụng (Application Layer)

Câu 4: B. Địa chỉ IP

Câu 5: B. 443

Câu 6: B. Dịch tên miền (domain name) thành địa chỉ IP.

Câu 7: A. Tầng Mạng (Network Layer)

Câu 8: C. ICMP

Câu 9: B. Phân chia một mạng lớn thành các mạng con nhỏ hơn để quản lý hiệu quả hơn.

Câu 10: B. IPv6 cung cấp không gian địa chỉ lớn hơn nhiều so với IPv4.

Câu 11: B. Tự động gán địa chỉ IP cho các thiết bị trong mạng.

Câu 12: B. UDP

Câu 13: B. Hoạt động như một máy chủ trung gian giữa máy khách và máy chủ đích.

Câu 14: C. Tìm kiếm các cổng mở trên một máy chủ để xác định các lỗ hổng tiềm năng.

Câu 15: B. Lớp Trình bày (Presentation)

Phần II: Hệ điều hành

Câu 16: B. Phần cốt lõi của hệ điều hành, quản lý tài nguyên phần cứng.

Câu 17: B. Khả năng chạy nhiều chương trình cùng một lúc.

Câu 18: B. Hai hoặc nhiều tiến trình đang chờ tài nguyên mà các tiến trình khác đang giữ.

Câu 19: B. Sử dụng một phần của ổ đĩa cứng như bộ nhớ RAM.

Câu 20: A. Thread là một phần của process.

Câu 21: B. Cung cấp một giao diện để các ứng dụng yêu cầu dịch vụ từ kernel.

Câu 22: B. Gán quyền đọc, ghi, thực thi cho chủ sở hữu, đọc và thực thi cho nhóm và những người khác.

Câu 23: A. Quản lý việc lưu trữ và truy cập dữ liệu trên ổ đĩa.

Câu 24: B. Đồng bộ hóa truy cập vào các tài nguyên dùng chung trong môi trường đa luồng.

Câu 25: B. Chuyển đổi quyền kiểm soát CPU từ một tiến trình/luồng sang tiến trình/luồng khác.

Câu 26: B. SSH

Câu 27: C. Thực thi một lệnh với quyền của người dùng root (quản trị viên).

Câu 28: B. Một chương trình dòng lệnh để tương tác với hệ điều hành.

Câu 29: B. Quản lý tài nguyên phần cứng và cung cấp môi trường cho các ứng dụng chạy.

Câu 30: B. Hiển thị danh sách các tiến trình đang chạy.

Phần III: DevOps

Câu 31: A. Phát triển phần mềm (Development) và Vận hành (Operations)

Câu 32: B. Quá trình tự động hóa việc hợp nhất mã nguồn từ các lập trình viên vào một kho lưu trữ chung.

Câu 33: C. Tự động hóa việc đưa các thay đổi đã được kiểm thử lên môi trường staging, sẵn sàng cho việc triển khai thử công.

Câu 34: B. Jenkins

Câu 35: B. Quản lý và cung cấp hạ tầng thông qua các tệp mã nguồn.

Câu 36: B. Đóng gói ứng dụng và môi trường chạy vào một container, đảm bảo tính nhất quán trên mọi môi trường.

Câu 37: B. Container nhẹ hơn và chia sẻ kernel của hệ điều hành máy chủ, trong khi VM có hệ điều hành riêng.

Câu 38: C. Ansible

Câu 39: B. Tự động hóa việc triển khai, mở rộng và quản lý các container.

Câu 40: B. Đẩy các thay đổi đã commit lên kho lưu trữ từ xa.

Câu 41: B. Thu thập dữ liệu và cảnh báo về hiệu suất, trạng thái của ứng dụng và hạ tầng.

Câu 42: B. Ghi lại các sự kiện và thông tin quan trọng của ứng dụng để phục vụ cho việc gỡ lỗi và phân tích.

Câu 43: C. DevOps.

Câu 44: A. Jira

Câu 45: B. Tự động hóa việc quản lý các container trên một quy mô lớn.

Câu 46: B. Mỗi dịch vụ có thể được phát triển và triển khai độc lập, tăng tốc độ và sự linh hoạt.

Câu 47: B. Định nghĩa cấu trúc và trạng thái mong muốn của các tài nguyên hệ thống.

Câu 48: B. Quản lý hạ tầng và ứng dụng bằng cách sử dụng Git làm nguồn sự thật duy nhất.

Câu 49: B. Dữ liệu số được thu thập để đo lường hiệu suất và trạng thái.

Câu 50: B. Cải thiện chất lượng và giảm thời gian giải quyết vấn đề bằng cách nhận phản hồi sớm từ mọi giai đoạn.

Đề thi thử số 4: Kỹ sư Dev vào Viettel 2025

Chuyên đề: Điện toán Đám mây và các Nền tảng Mới nhất

Thời gian: 45 phút

Số câu hỏi: 50

Yêu cầu: Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi.

Phần I: Các mô hình dịch vụ đám mây (Cloud Service Models)

Câu 1. Mô hình dịch vụ đám mây nào cho phép người dùng thuê cơ sở hạ tầng cơ bản (máy chủ ảo, lưu trữ, mạng)?

- A. SaaS (Software as a Service)
- B. PaaS (Platform as a Service)
- C. IaaS (Infrastructure as a Service)
- D. CaaS (Container as a Service)

Câu 2. Mô hình dịch vụ nào cung cấp một nền tảng hoàn chỉnh để phát triển, chạy và quản lý ứng dụng mà không cần quản lý cơ sở hạ tầng?

- A. SaaS
- B. PaaS
- C. IaaS
- D. FaaS (Function as a Service)

Câu 3. Google Docs và Microsoft 365 là những ví dụ điển hình của mô hình dịch vụ nào?

- A. SaaS
- B. PaaS
- C. IaaS
- D. On-premise

Câu 4. "Serverless Computing" (Điện toán phi máy chủ) thuộc mô hình dịch vụ nào?

- A. IaaS
- B. PaaS
- C. FaaS
- D. Cả B và C đều đúng

Câu 5. Mô hình đám mây nào cho phép một tổ chức sử dụng cả đám mây công cộng (public cloud) và đám mây riêng (private cloud) để tận dụng lợi thế của cả hai?

- A. Hybrid Cloud
- B. Public Cloud
- C. Private Cloud
- D. Community Cloud

Phần II: Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn và dịch vụ của họ

Câu 6. AWS (Amazon Web Services) là nhà cung cấp dịch vụ đám mây hàng đầu thế giới. Dịch vụ lưu trữ đối tượng (object storage) phổ biến nhất của họ là gì?

- A. Amazon EC2
- B. Amazon S3
- C. Amazon RDS
- D. Amazon Lambda

Câu 7. Dịch vụ nào của Google Cloud Platform (GCP) tương đương với Amazon EC2?

- A. Google Cloud Storage
- B. Google Compute Engine
- C. Google App Engine
- D. Google Kubernetes Engine

Câu 8. Dịch vụ nào của Microsoft Azure cung cấp nền tảng để chạy các ứng dụng web và API một cách dễ dàng và mở rộng?

- A. Azure Virtual Machines
- B. Azure Cosmos DB
- C. Azure App Service

D. Azure Functions

Câu 9. "Elasticity" (tính co giãn) trong điện toán đám mây có nghĩa là gì?

- A. Khả năng tự động thay đổi tài nguyên để đáp ứng nhu cầu tải công việc.
- B. Khả năng bảo mật dữ liệu tuyệt đối.
- C. Khả năng truy cập từ mọi nơi.
- D. Khả năng chạy nhiều ứng dụng cùng một lúc.

Câu 10. Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ được quản lý (managed relational database) của AWS là gì?

- A. Amazon DynamoDB
- B. Amazon RDS
- C. Amazon Redshift
- D. Amazon S3

Phần III: Containerization và Kubernetes

Câu 11. Docker là một nền tảng mã nguồn mở được sử dụng để làm gì?

- A. Quản lý cơ sở dữ liệu
- B. Tự động hóa việc triển khai ứng dụng dưới dạng container
- C. Viết các ứng dụng web
- D. Phát triển các trò chơi

Câu 12. Sự khác biệt chính giữa một Container và một Virtual Machine là gì?

- A. Container nặng hơn và tốn nhiều tài nguyên hơn VM.
- B. VM chia sẻ hệ điều hành với máy chủ vật lý, trong khi container có hệ điều hành riêng.
- C. Container nhẹ hơn, khởi động nhanh hơn và chia sẻ kernel của hệ điều hành máy chủ.
- D. VM chỉ chạy trên Linux.

Câu 13. Kubernetes là một hệ thống mã nguồn mở dùng để làm gì?

- A. Tạo container
- B. Quản lý mã nguồn (version control)
- C. Tự động hóa việc triển khai, mở rộng và quản lý các container
- D. Xây dựng các ứng dụng di động

Câu 14. Trong Kubernetes, Pod là gì?

- A. Một file cấu hình
- B. Một cụm (cluster) các node
- C. Một đơn vị triển khai nhỏ nhất, chứa một hoặc nhiều container
- D. Một dịch vụ

Câu 15. Tập cấu hình của Kubernetes thường được viết bằng ngôn ngữ nào?

- A. JSON
- B. XML
- C. YAML
- D. Markdown

Phần IV: DevOps và CI/CD

Câu 16. CI/CD là viết tắt của:

- A. Continuous Integration / Continuous Development
- B. Continuous Implementation / Continuous Deployment
- C. Continuous Integration / Continuous Deployment
- D. Continuous Integration / Continuous Delivery

Câu 17. Giai đoạn nào trong quy trình CI/CD tập trung vào việc tự động hóa việc hợp nhất mã nguồn từ các lập trình viên?

- A. Continuous Delivery
- B. Continuous Deployment
- C. Continuous Integration
- D. Continuous Testing

Câu 18. Jenkins là một công cụ mã nguồn mở phổ biến được sử dụng cho mục đích nào?

- A. Quản lý cơ sở dữ liệu
- B. Xây dựng và tự động hóa các pipeline CI/CD
- C. Phân tích dữ liệu lớn
- D. Phát triển web frontend

Câu 19. "IaC" (Infrastructure as Code) là một khái niệm trong DevOps dùng để làm gì?

- A. Viết code cho ứng dụng
- B. Quản lý và cung cấp hạ tầng bằng các tệp mã nguồn
- C. Quản lý tài nguyên đám mây
- D. Cấu hình mạng lưới

Câu 20. "GitOps" là một phương pháp gì?

- A. Quản lý mã nguồn bằng Git
- B. Triển khai ứng dụng và quản lý hạ tầng bằng cách sử dụng Git làm nguồn sự thật duy nhất
- C. Gửi email thông báo về các thay đổi trong code
- D. Một loại ngôn ngữ lập trình

Phần V: Kiến thức tổng hợp về công nghệ mới

Câu 21. Microservices là một kiến trúc phần mềm có đặc điểm gì?

- A. Ứng dụng được xây dựng như một khối thống nhất (monolithic) duy nhất.
- B. Ứng dụng được chia thành nhiều dịch vụ độc lập, nhỏ gọn, giao tiếp với nhau qua API.
- C. Ứng dụng không cần cơ sở dữ liệu.
- D. Ứng dụng chỉ chạy trên một máy chủ duy nhất.

Câu 22. Trong một kiến trúc Microservices, giao thức nào thường được sử dụng để các dịch vụ giao tiếp với nhau?

- A. SOAP
- B. REST
- C. FTP
- D. SMTP

Câu 23. "Serverless Computing" có lợi ích chính là gì?

- A. Không cần trả tiền cho tài nguyên.
- B. Tự động mở rộng quy mô và người dùng chỉ trả tiền cho tài nguyên họ thực sự sử dụng.
- C. Mã nguồn được bảo mật tuyệt đối.
- D. Không cần quan tâm đến code.

Câu 24. GraphQL là gì?

- A. Một ngôn ngữ lập trình.
- B. Một thư viện để tạo giao diện người dùng.
- C. Một ngôn ngữ truy vấn cho API và một công cụ để thực hiện các truy vấn đó.
- D. Một cơ sở dữ liệu đồ thị.

Câu 25. "Headless CMS" là gì?

- A. Một hệ thống quản lý nội dung chỉ có giao diện frontend.
- B. Một hệ thống quản lý nội dung chỉ có giao diện backend.
- C. Một hệ thống quản lý nội dung cung cấp nội dung thông qua API, tách biệt với giao diện người dùng.
- D. Một hệ thống quản lý nội dung không có cơ sở dữ liệu.

Phần VI: Các chủ đề nâng cao về Cloud và DevOps

Câu 26. "Load Balancer" (bộ cân bằng tải) trong điện toán đám mây có chức năng gì?

- A. Cân bằng tải trọng của các container.
- B. Phân phối lưu lượng truy cập mạng đến nhiều máy chủ để tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và tránh quá tải.

C. Cân bằng tải trọng của CPU.

D. Giảm dung lượng tệp tin.

Câu 27. "Auto Scaling" là một tính năng của đám mây dùng để làm gì?

A. Tự động thay đổi kích thước của một đĩa cứng.

B. Tự động điều chỉnh số lượng máy chủ để xử lý các thay đổi về lưu lượng truy cập.

C. Tự động thay đổi kích thước của cơ sở dữ liệu.

D. Tự động kiểm tra lỗi.

Câu 28. "Canary Deployment" (triển khai Canary) là một chiến lược triển khai phần mềm như thế nào?

A. Triển khai phiên bản mới cho toàn bộ người dùng cùng một lúc.

B. Triển khai phiên bản mới cho một nhóm nhỏ người dùng, sau đó mở rộng dần.

C. Triển khai phiên bản mới vào cuối tuần.

D. Triển khai phiên bản mới và phiên bản cũ đồng thời.

Câu 29. "Monitoring" trong DevOps tập trung vào việc thu thập các loại dữ liệu nào?

A. Logs và Metrics

B. Mã nguồn

C. Tài liệu dự án

D. Email và tin nhắn

Câu 30. Một "Service Mesh" là gì?

A. Một kiến trúc phần mềm chỉ có một dịch vụ duy nhất.

B. Một lớp hạ tầng chuyên dụng để xử lý giao tiếp giữa các microservices.

C. Một loại cơ sở dữ liệu.

D. Một công cụ CI/CD.

Phần VII: Các công nghệ khác (20 câu)

Câu 31. API Gateway trong một kiến trúc microservices có vai trò gì?

A. Cung cấp một điểm truy cập duy nhất cho các client đến các dịch vụ backend.

B. Quản lý cơ sở dữ liệu.

C. Cân bằng tải.

D. Viết các bài kiểm tra.

Câu 32. Redis là một loại cơ sở dữ liệu nào?

A. Quan hệ (Relational)

B. Không quan hệ (NoSQL) và thường được dùng làm cache hoặc message broker

C. Đồ thị (Graph)

D. Thời gian thực (Real-time)

Câu 33. "Infrastructure as a Service" (IaaS) thường cung cấp những tài nguyên nào?

- A. Ứng dụng phần mềm
- B. Hệ điều hành và runtime
- C. Máy ảo, lưu trữ, mạng
- D. Các hàm (functions)

Câu 34. Mục đích của "Feature Flags" (cờ tính năng) là gì?

- A. Cho phép bật/tắt một tính năng cụ thể trong ứng dụng mà không cần triển khai lại code.
- B. Đánh dấu các lỗi trong code.
- C. Đánh dấu các tệp tin quan trọng.
- D. Phân tích mã nguồn.

Câu 35. "Observability" (khả năng quan sát) là một khái niệm nâng cao trong DevOps, bao gồm những thành phần nào?

- A. Logging, Metrics, Tracing
- B. Testing, Deployment, Security
- C. Database, Server, Network
- D. Cả ba thành phần trên.

Câu 36. CI/CD pipeline là gì?

- A. Một quá trình thủ công để triển khai ứng dụng.
- B. Một chuỗi các bước tự động để xây dựng, kiểm thử và triển khai ứng dụng.
- C. Một công cụ quản lý dự án.
- D. Một loại cơ sở dữ liệu.

Câu 37. "Statelessness" trong kiến trúc RESTful API có ý nghĩa gì?

- A. Máy chủ không lưu trữ trạng thái của client giữa các yêu cầu.
- B. Máy chủ lưu trữ trạng thái của client.
- C. Mọi yêu cầu đều phải được mã hóa.
- D. Chỉ sử dụng giao thức HTTP.

Câu 38. WebAssembly (Wasm) là gì?

- A. Một ngôn ngữ lập trình.
- B. Một định dạng mã nhị phân cấp thấp cho các chương trình web.
- C. Một thư viện JavaScript.
- D. Một loại cơ sở dữ liệu.

Câu 39. Lợi ích chính của việc sử dụng một Message Broker (như RabbitMQ, Kafka) là gì?

- A. Tăng tốc độ tính toán.
- B. Giảm sự phụ thuộc chặt chẽ giữa các dịch vụ.
- C. Tăng dung lượng bộ nhớ.
- D. Tạo giao diện người dùng.

Câu 40. GraphQL được phát triển bởi công ty nào?

- A. Google
- B. Amazon
- C. Facebook
- D. Microsoft

Câu 41. "Zero Downtime Deployment" (triển khai không gián đoạn) là một mục tiêu trong DevOps, có nghĩa là gì?

- A. Ứng dụng có thể được triển khai mà không cần tắt máy chủ.
- B. Ứng dụng không bao giờ bị lỗi.
- C. Ứng dụng có thể được triển khai mà không làm gián đoạn dịch vụ của người dùng.
- D. Triển khai ứng dụng mất 0 phút.

Câu 42. API Gateway trong một kiến trúc microservices có vai trò gì?

- A. Cung cấp một điểm truy cập duy nhất cho các client đến các dịch vụ backend.
- B. Quản lý cơ sở dữ liệu.
- C. Cân bằng tải.
- D. Viết các bài kiểm tra.

Câu 43. "Edge Computing" (điện toán biên) là gì?

- A. Xử lý dữ liệu ở trung tâm dữ liệu.
- B. Xử lý dữ liệu gần nguồn tạo ra nó.
- C. Xử lý dữ liệu trên đám mây.
- D. Xử lý dữ liệu trên máy chủ.

Câu 44. NoSQL database là gì?

- A. Một loại cơ sở dữ liệu quan hệ.
- B. Một loại cơ sở dữ liệu không sử dụng cấu trúc bảng truyền thống.
- C. Một loại cơ sở dữ liệu chỉ dùng cho các ứng dụng web.
- D. Một loại cơ sở dữ liệu không cần lưu trữ dữ liệu.

Câu 45. Prometheus là một công cụ mã nguồn mở được sử dụng để làm gì?

- A. Quản lý mã nguồn.
- B. Giám sát hệ thống và thu thập metrics.

C. Quản lý cơ sở dữ liệu.

D. Xây dựng ứng dụng.

Câu 46. "SRE" (Site Reliability Engineering) là một thuật ngữ trong DevOps, có ý nghĩa gì?

A. Một người phụ trách vận hành hệ thống.

B. Một phương pháp tiếp cận để tự động hóa các tác vụ vận hành, coi chúng như các vấn đề của kỹ sư phần mềm.

C. Một công cụ CI/CD.

D. Một phương pháp quản lý dự án.

Câu 47. Serverless computing có thể được sử dụng cho các trường hợp nào?

A. Các ứng dụng có tải ổn định và dự đoán được.

B. Các ứng dụng có lượng truy cập cao và không thường xuyên.

C. Các ứng dụng cần nhiều tài nguyên CPU liên tục.

D. Các ứng dụng có giao diện phức tạp.

Câu 48. API Gateway trong một kiến trúc microservices có vai trò gì?

A. Cung cấp một điểm truy cập duy nhất cho các client đến các dịch vụ backend.

B. Quản lý cơ sở dữ liệu.

C. Cân bằng tải.

D. Viết các bài kiểm tra.

Câu 49. "Infrastructure as Code" (IaC) giúp giảm thiểu vấn đề gì?

A. Lỗi cú pháp trong code.

B. Tính không nhất quán trong môi trường (environment inconsistency).

C. Chi phí phần cứng.

D. Lỗi hỏng bảo mật.

Câu 50. Docker Swarm và Kubernetes đều là các công cụ gì?

A. Quản lý cơ sở dữ liệu.

B. Quản lý container.

C. Quản lý mã nguồn.

D. Triển khai ứng dụng.

Đáp án chi tiết

Phần I: Các mô hình dịch vụ đám mây (Cloud Service Models)

- **Câu 1:** C. IaaS (Infrastructure as a Service)
- **Câu 2:** B. PaaS (Platform as a Service)
- **Câu 3:** A. SaaS (Software as a Service)

- **Câu 4: C.** FaaS (Function as a Service)
- **Câu 5: A.** Hybrid Cloud

Phần II: Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn và dịch vụ của họ

- **Câu 6: B.** Amazon S3
- **Câu 7: B.** Google Compute Engine
- **Câu 8: C.** Azure App Service
- **Câu 9: A.** Khả năng tự động thay đổi tài nguyên để đáp ứng nhu cầu tải công việc.
- **Câu 10: B.** Amazon RDS

Phần III: Containerization và Kubernetes

- **Câu 11: B.** Tự động hóa việc triển khai ứng dụng dưới dạng container
- **Câu 12: C.** Container nhẹ hơn, khởi động nhanh hơn và chia sẻ kernel của hệ điều hành máy chủ.
- **Câu 13: C.** Tự động hóa việc triển khai, mở rộng và quản lý các container
- **Câu 14: C.** Một đơn vị triển khai nhỏ nhất, chứa một hoặc nhiều container
- **Câu 15: C.** YAML

Phần IV: DevOps và CI/CD

- **Câu 16: C.** Continuous Integration / Continuous Deployment
- **Câu 17: C.** Continuous Integration
- **Câu 18: B.** Xây dựng và tự động hóa các pipeline CI/CD
- **Câu 19: B.** Quản lý và cung cấp hạ tầng bằng các tệp mã nguồn
- **Câu 20: B.** Triển khai ứng dụng và quản lý hạ tầng bằng cách sử dụng Git làm nguồn sự thật duy nhất

Phần V: Kiến thức tổng hợp về công nghệ mới

- **Câu 21: B.** Ứng dụng được chia thành nhiều dịch vụ độc lập, nhỏ gọn, giao tiếp với nhau qua API.
- **Câu 22: B.** REST
- **Câu 23: B.** Tự động mở rộng quy mô và người dùng chỉ trả tiền cho tài nguyên họ thực sự sử dụng.
- **Câu 24: C.** Một ngôn ngữ truy vấn cho API và một công cụ để thực hiện các truy vấn đó.
- **Câu 25: C.** Một hệ thống quản lý nội dung cung cấp nội dung thông qua API, tách biệt với giao diện người dùng.

Phần VI: Các chủ đề nâng cao về Cloud và DevOps

- **Câu 26: B.** Phân phối lưu lượng truy cập mạng đến nhiều máy chủ để tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và tránh quá tải.
- **Câu 27: B.** Tự động điều chỉnh số lượng máy chủ để xử lý các thay đổi về lưu lượng truy cập.
- **Câu 28: B.** Triển khai phiên bản mới cho một nhóm nhỏ người dùng, sau đó mở rộng dần.
- **Câu 29: A.** Logs và Metrics
- **Câu 30: B.** Một lớp hạ tầng chuyên dụng để xử lý giao tiếp giữa các microservices.

Phần VII: Các công nghệ khác

- **Câu 31: A.** Cung cấp một điểm truy cập duy nhất cho các client đến các dịch vụ backend.
- **Câu 32: B.** Không quan hệ (NoSQL) và thường được dùng làm cache hoặc message broker
- **Câu 33: C.** Máy ảo, lưu trữ, mạng
- **Câu 34: A.** Cho phép bật/tắt một tính năng cụ thể trong ứng dụng mà không cần triển khai lại code.
- **Câu 35: A.** Logging, Metrics, Tracing
- **Câu 36: B.** Một chuỗi các bước tự động để xây dựng, kiểm thử và triển khai ứng dụng.
- **Câu 37: A.** Máy chủ không lưu trữ trạng thái của client giữa các yêu cầu.
- **Câu 38: B.** Một định dạng mã nhị phân cấp thấp cho các chương trình web.
- **Câu 39: B.** Giảm sự phụ thuộc chặt chẽ giữa các dịch vụ.
- **Câu 40: C.** Facebook
- **Câu 41: C.** Ứng dụng có thể được triển khai mà không làm gián đoạn dịch vụ của người dùng.
- **Câu 42: A.** Cung cấp một điểm truy cập duy nhất cho các client đến các dịch vụ backend.
- **Câu 43: B.** Xử lý dữ liệu gần nguồn tạo ra nó.
- **Câu 44: B.** Một loại cơ sở dữ liệu không sử dụng cấu trúc bảng truyền thống.
- **Câu 45: B.** Giám sát hệ thống và thu thập metrics.
- **Câu 46: B.** Một phương pháp tiếp cận để tự động hóa các tác vụ vận hành, coi chúng như các vấn đề của kỹ sư phần mềm.
- **Câu 47: B.** Các ứng dụng có lượng truy cập cao và không thường xuyên.
- **Câu 48: A.** Cung cấp một điểm truy cập duy nhất cho các client đến các dịch vụ backend. (Lặp lại, đáp án đúng vẫn là A)
- **Câu 49: B.** Tính không nhất quán trong môi trường (environment inconsistency).
- **Câu 50: B.** Quản lý container.

Đề thi thử số 5: Kỹ sư Dev vào Viettel 2025

Chuyên đề: Phát triển Ứng dụng Di động (Android & iOS)

Thời gian: 45 phút

Số câu hỏi: 50

Yêu cầu: Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi.

Phần I: Các Khái niệm Cơ bản về Phát triển Di động (10 câu)

Câu 1. Ngôn ngữ lập trình nào dưới đây là ngôn ngữ chính thức để phát triển ứng dụng Android?

- A. Swift
- B. Objective-C
- C. Kotlin
- D. Python

Câu 2. Ngôn ngữ lập trình nào dưới đây là ngôn ngữ chính thức để phát triển ứng dụng iOS?

- A. Kotlin
- B. Swift
- C. Java
- D. C++

Câu 3. Trong Android, Activity có vai trò gì?

- A. Một lớp quản lý cơ sở dữ liệu.
- B. Một thành phần cung cấp giao diện người dùng và tương tác với người dùng.
- C. Một dịch vụ chạy nền.
- D. Một lớp để quản lý các tệp tin.

Câu 4. Trong iOS, ViewController có vai trò gì?

- A. Quản lý trạng thái ứng dụng.
- B. Quản lý logic nghiệp vụ.
- C. Quản lý và phối hợp các tương tác giữa giao diện người dùng (View) và dữ liệu (Model).
- D. Chứa các phương thức tiện ích.

Câu 5. Mục đích chính của UI/UX Design trong phát triển ứng dụng di động là gì?

- A. Đảm bảo ứng dụng chạy nhanh.
- B. Tạo ra một giao diện đẹp mắt và trải nghiệm người dùng trực quan, dễ sử dụng.
- C. Tối ưu hóa bộ nhớ.
- D. Giảm dung lượng ứng dụng.

Câu 6. Đây là một framework đa nền tảng (cross-platform) phổ biến để phát triển ứng dụng di động?

- A. React Native
- B. C#

C. Xcode

D. Android Studio

Câu 7. Trong Android, Intent được sử dụng để làm gì?

A. Lưu trữ dữ liệu.

B. Ghi lại các sự kiện.

C. Cho phép các thành phần ứng dụng giao tiếp với nhau.

D. Tạo các nút bấm.

Câu 8. Trong iOS, storyboard có vai trò gì?

A. Định nghĩa logic của ứng dụng.

B. Một công cụ trực quan để thiết kế giao diện người dùng và định nghĩa các luồng chuyển hướng.

C. Quản lý tài nguyên.

D. Giao diện để viết code.

Câu 9. "Layout" trong phát triển di động dùng để làm gì?

A. Định nghĩa các phương thức của một lớp.

B. Sắp xếp và tổ chức các thành phần giao diện người dùng trên màn hình.

C. Kết nối với cơ sở dữ liệu.

D. Xử lý các sự kiện người dùng.

Câu 10. Apple App Store và Google Play Store được gọi chung là gì?

A. Công cụ phát triển.

B. Kho ứng dụng (App Store).

C. Hệ điều hành di động.

D. Nền tảng phân tích.

Phần II: Các Vấn đề Chuyên sâu về Android (15 câu)

Câu 11. Vòng đời của một Activity trong Android bao gồm các trạng thái nào?

A. onStart(), onStop(), onCreate(), onDestroy().

B. onInitialize(), onPause(), onResume(), onQuit().

C. onCreate(), onStart(), onResume(), onPause(), onStop(), onDestroy().

D. onRun(), onWait(), onComplete().

Câu 12. "RecyclerView" trong Android là một widget dùng để làm gì?

A. Hiển thị một danh sách các item một cách hiệu quả, đặc biệt với danh sách lớn.

B. Hiển thị một ảnh.

C. Hiển thị một đoạn văn bản.

D. Chứa các nút bấm.

Câu 13. "Fragment" trong Android được sử dụng để làm gì?

A. Tạo một ứng dụng đa cửa sổ.

B. Biểu diễn một phần của giao diện người dùng trong một Activity, giúp thiết kế linh hoạt hơn.

C. Quản lý kết nối mạng.

D. Xử lý các tác vụ nền.

Câu 14. "ViewModel" trong kiến trúc MVVM của Android có vai trò gì?

A. Quản lý giao diện người dùng.

B. Lưu trữ và quản lý dữ liệu liên quan đến giao diện người dùng theo cách an toàn với vòng đời.

C. Kết nối với cơ sở dữ liệu.

D. Hiển thị dữ liệu.

Câu 15. Từ khóa private trong Java (được dùng trong Android) có ý nghĩa gì?

A. Thuộc tính hoặc phương thức chỉ có thể truy cập từ bên ngoài lớp.

B. Thuộc tính hoặc phương thức chỉ có thể truy cập trong cùng một package.

C. Thuộc tính hoặc phương thức chỉ có thể truy cập từ bên trong lớp đó.

D. Thuộc tính hoặc phương thức có thể truy cập từ mọi nơi.

Câu 16. Gradle trong Android Studio là một công cụ dùng để làm gì?

A. Thiết kế giao diện.

B. Xây dựng (build) và quản lý các dependency của dự án.

C. Sửa lỗi.

D. Quản lý tài nguyên hình ảnh.

Câu 17. Để xử lý các tác vụ nặng trên một luồng nền (background thread) mà không làm tắc nghẽn luồng UI chính, nhà phát triển Android thường sử dụng các công cụ nào?

A. AsyncTask hoặc RxJava/Kotlin Coroutines.

B. Intent.

C. Activity.

D. Service.

Câu 18. AndroidManifest.xml là một tệp tin quan trọng trong Android, nó chứa những thông tin gì?

A. Mã nguồn của ứng dụng.

B. Cấu hình ứng dụng, quyền hạn (permissions) và các thành phần ứng dụng.

C. Các tệp tin layout.

D. Các tệp tin hình ảnh.

Câu 19. "Broadcast Receiver" trong Android có vai trò gì?

- A. Gửi dữ liệu.
- B. Nhận và xử lý các tin nhắn từ hệ thống hoặc các ứng dụng khác.
- C. Hiển thị một thông báo.
- D. Chạy một dịch vụ nền.

Câu 20. "Shared Preferences" trong Android được sử dụng để làm gì?

- A. Lưu trữ dữ liệu lớn như cơ sở dữ liệu.
- B. Lưu trữ các giá trị đơn giản, nhỏ gọn dưới dạng key-value.
- C. Lưu trữ tệp tin.
- D. Lưu trữ hình ảnh.

Câu 21. Lập trình Android sử dụng kiến trúc MVVM (Model-View-ViewModel) có lợi ích gì?

- A. Tăng tính phụ thuộc giữa các thành phần.
- B. Tách biệt rõ ràng các mối quan tâm, làm cho mã nguồn dễ kiểm thử và bảo trì hơn.
- C. Giảm số lượng dòng code.
- D. Tăng tốc độ chạy ứng dụng.

Câu 22. Android Studio là một gì?

- A. Một ngôn ngữ lập trình.
- B. Một máy ảo.
- C. Một môi trường phát triển tích hợp (IDE) chính thức của Google.
- D. Một công cụ để kiểm tra lỗi.

Câu 23. Từ khóa val trong Kotlin (được dùng trong Android) có ý nghĩa gì?

- A. Một biến có thể thay đổi giá trị.
- B. Một biến không thể thay đổi giá trị (hằng số).
- C. Một biến chỉ dùng cho số.
- D. Một biến chỉ dùng cho chuỗi.

Câu 24. Trong Android, Services có vai trò gì?

- A. Cung cấp giao diện người dùng.
- B. Thực hiện các tác vụ dài hạn mà không cần giao diện người dùng.
- C. Gửi tin nhắn.
- D. Hiển thị thông báo.

Câu 25. "Firebase" là một bộ công cụ phát triển của Google, nó cung cấp những dịch vụ gì cho các nhà phát triển di động?

- A. Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, xác thực người dùng, lưu trữ tệp tin.
- B. Chỉ lưu trữ tệp tin.
- C. Chỉ phân tích dữ liệu.
- D. Chỉ quảng cáo.

Phần III: Các Vấn đề Chuyên sâu về iOS (15 câu)

Câu 26. Vòng đời của một UIViewController trong iOS bao gồm các phương thức nào?

- A. viewWillAppear(), viewWillDisappear(), viewDidLoad(), viewDidUnload().
- B. viewWillLoad(), viewDidLoad(), viewWillUnload(), viewDidUnload().
- C. viewDidLoad(), viewWillAppear(), viewDidAppear(), viewWillDisappear(), viewDidDisappear().
- D. onRun(), onPause(), onStop().

Câu 27. SwiftUI là gì?

- A. Một ngôn ngữ lập trình.
- B. Một framework mới, khai báo để xây dựng giao diện người dùng cho các nền tảng của Apple.
- C. Một công cụ để kiểm tra lỗi.
- D. Một công cụ để quản lý bộ nhớ.

Câu 28. "Cocoa Touch" trong iOS là gì?

- A. Một ngôn ngữ lập trình.
- B. Một bộ framework cung cấp các API để phát triển ứng dụng cho iOS.
- C. Một công cụ thiết kế.
- D. Một môi trường phát triển.

Câu 29. UserDefaults trong iOS được sử dụng để làm gì?

- A. Lưu trữ dữ liệu lớn như cơ sở dữ liệu.
- B. Lưu trữ các giá trị nhỏ và đơn giản dưới dạng key-value.
- C. Lưu trữ tệp tin.
- D. Lưu trữ hình ảnh.

Câu 30. Xcode là gì?

- A. Một ngôn ngữ lập trình.
- B. Một môi trường phát triển tích hợp (IDE) chính thức của Apple.
- C. Một trình duyệt web.
- D. Một công cụ quản lý cơ sở dữ liệu.

Câu 31. Grand Central Dispatch (GCD) là một công nghệ trong iOS dùng để làm gì?

- A. Xử lý các thao tác bất đồng bộ và đa luồng một cách hiệu quả.
- B. Quản lý bộ nhớ.
- C. Tạo giao diện người dùng.
- D. Phân tích mã nguồn.

Câu 32. Core Data trong iOS có vai trò gì?

- A. Một framework để truy cập và quản lý dữ liệu trên thiết bị.
- B. Một dịch vụ chạy nền.
- C. Một công cụ để thiết kế giao diện.
- D. Một framework để xử lý các yêu cầu mạng.

Câu 33. UILabel trong iOS là gì?

- A. Một nút bấm.
- B. Một thành phần giao diện để hiển thị văn bản tĩnh.
- C. Một trường nhập văn bản.
- D. Một hình ảnh.

Câu 34. Để thiết kế giao diện ứng dụng cho nhiều kích thước màn hình khác nhau, nhà phát triển iOS sử dụng công nghệ nào?

- A. Auto Layout
- B. Storyboard
- C. Interface Builder
- D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 35. "Cocoapods" và "Carthage" là các công cụ được sử dụng trong iOS để làm gì?

- A. Thiết kế giao diện người dùng.
- B. Quản lý các thư viện và phụ thuộc của dự án.
- C. Viết các bài kiểm tra.
- D. Quản lý vòng đời ứng dụng.

Phần IV: Kiến trúc và Thực hành (10 câu)

Câu 36. Trong kiến trúc MVVM, vai trò của ViewModel là gì?

- A. Chứa giao diện người dùng.
- B. Chứa logic nghiệp vụ và dữ liệu, tách biệt khỏi giao diện.
- C. Chứa logic tương tác với cơ sở dữ liệu.
- D. Chứa tất cả logic của ứng dụng.

Câu 37. "Lập trình bất đồng bộ" (Asynchronous Programming) trong phát triển ứng dụng di động có lợi ích gì?

- A. Tăng tốc độ xử lý các tác vụ đồng bộ.
- B. Ngăn giao diện người dùng bị đơ (frozen) khi thực hiện các tác vụ dài (ví dụ: tải dữ liệu từ mạng).
- C. Giảm dung lượng ứng dụng.
- D. Đơn giản hóa mã nguồn.

Câu 38. RESTful API trong phát triển di động dùng để làm gì?

- A. Kết nối các thiết bị di động với nhau.
- B. Giao tiếp giữa ứng dụng di động và máy chủ để trao đổi dữ liệu.
- C. Gửi tin nhắn.
- D. Phát nhạc.

Câu 39. "Dependency Injection" (DI) là một kỹ thuật thiết kế được sử dụng để làm gì?

- A. Tăng tính phụ thuộc của các đối tượng.
- B. Giảm sự phụ thuộc chặt chẽ giữa các thành phần, làm cho mã nguồn dễ kiểm thử và tái sử dụng.
- C. Quản lý các tệp tin.
- D. Xử lý các sự kiện người dùng.

Câu 40. "Push Notifications" (thông báo đẩy) được sử dụng để làm gì?

- A. Gửi tin nhắn từ người dùng này sang người dùng khác.
- B. Gửi thông báo từ máy chủ đến thiết bị của người dùng, ngay cả khi ứng dụng không hoạt động.
- C. Hiển thị quảng cáo.
- D. Tăng tốc độ ứng dụng.

Phần V: Các chủ đề nâng cao và tổng hợp (10 câu)

Câu 41. Sự khác biệt chính giữa iOS và Android về mặt phân mảnh thiết bị (device fragmentation) là gì?

- A. Android có ít thiết bị và kích thước màn hình đa dạng hơn iOS.
- B. iOS có nhiều thiết bị và kích thước màn hình đa dạng hơn Android.
- C. iOS có sự phân mảnh thấp hơn vì Apple kiểm soát phần cứng và phần mềm chặt chẽ.
- D. Android không có sự phân mảnh thiết bị.

Câu 42. "Augmented Reality" (AR) và "Virtual Reality" (VR) trong phát triển di động có nghĩa là gì?

- A. AR tạo ra một thế giới ảo hoàn toàn, VR kết hợp thế giới thực với các đối tượng ảo.
- B. VR tạo ra một thế giới ảo hoàn toàn, AR kết hợp thế giới thực với các đối tượng ảo.
- C. Cả hai đều tạo ra một thế giới ảo hoàn toàn.

D. Cả hai đều kết hợp thể giới thực với các đối tượng ảo.

Câu 43. React Native và Flutter là các framework gì?

- A. Web development.
- B. Cross-platform mobile development.
- C. Desktop application development.
- D. Game development.

Câu 44. Khi xử lý một lỗi ứng dụng (crash), các nhà phát triển thường sử dụng công cụ nào để tìm hiểu nguyên nhân?

- A. Log files và Crash reporting tools (như Crashlytics, Sentry).
- B. Công cụ thiết kế giao diện.
- C. Trình biên dịch.
- D. Công cụ quản lý dự án.

Câu 45. Mục tiêu chính của việc tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng di động là gì?

- A. Tăng dung lượng ứng dụng.
- B. Đảm bảo ứng dụng chạy mượt mà, nhanh chóng và tiết kiệm pin.
- C. Thêm nhiều tính năng hơn.
- D. Tăng độ phức tạp của code.

Câu 46. Jetpack Compose trong Android và SwiftUI trong iOS đều là các framework gì?

- A. Declarative UI framework.
- B. Imperative UI framework.
- C. Database management framework.
- D. Network management framework.

Câu 47. Tập APK trong Android tương đương với tập nào trong iOS?

- A. .ipa
- B. .xcodeproj
- C. .storyboard
- D. .plist

Câu 48. Tại sao việc kiểm thử tự động (automated testing) lại quan trọng trong phát triển ứng dụng di động?

- A. Nó giảm thời gian phát triển.
- B. Nó đảm bảo chất lượng và phát hiện lỗi sớm.
- C. Nó giảm chi phí phần cứng.
- D. Nó tăng độ phức tạp của code.

Câu 49. Kotlin Multiplatform Mobile (KMM) là một công nghệ mới cho phép chia sẻ gì giữa Android và iOS?

- A. Giao diện người dùng.
- B. Logic nghiệp vụ và các lớp dữ liệu.
- C. Cả mã nguồn Android và iOS.
- D. Các tệp hình ảnh.

Câu 50. "Dark Mode" trong ứng dụng di động có lợi ích gì?

- A. Tăng độ tương phản.
- B. Tiết kiệm pin cho các màn hình OLED và giảm mỏi mắt cho người dùng trong môi trường ánh sáng yếu.
- C. Tăng tốc độ chạy ứng dụng.
- D. Chỉ để làm đẹp.

Đáp án chi tiết:

Phần I: Các Khái niệm Cơ bản về Phát triển Di động

Câu 1: C. Kotlin

Câu 2: B. Swift

Câu 3: B. Một thành phần cung cấp giao diện người dùng và tương tác với người dùng.

Câu 4: C. Quản lý và phối hợp các tương tác giữa giao diện người dùng (View) và dữ liệu (Model).

Câu 5: B. Tạo ra một giao diện đẹp mắt và trải nghiệm người dùng trực quan, dễ sử dụng.

Câu 6: A. React Native

Câu 7: C. Cho phép các thành phần ứng dụng giao tiếp với nhau.

Câu 8: B. Một công cụ trực quan để thiết kế giao diện người dùng và định nghĩa các luồng chuyển hướng.

Câu 9: B. Sắp xếp và tổ chức các thành phần giao diện người dùng trên màn hình.

Câu 10: B. Kho ứng dụng (App Store).

Phần II: Các Vấn đề Chuyên sâu về Android

Câu 11: C. onCreate(), onStart(), onResume(), onPause(), onStop(), onDestroy().

Câu 12: A. Hiển thị một danh sách các item một cách hiệu quả, đặc biệt với danh sách lớn.

Câu 13: B. Biểu diễn một phần của giao diện người dùng trong một Activity, giúp thiết kế linh hoạt hơn.

Câu 14: B. Lưu trữ và quản lý dữ liệu liên quan đến giao diện người dùng theo cách an toàn với vòng đời.

Câu 15: C. Thuộc tính hoặc phương thức chỉ có thể truy cập từ bên trong lớp đó.

Câu 16: B. Xây dựng (build) và quản lý các dependency của dự án.

Câu 17: A. AsyncTask hoặc RxJava/Kotlin Coroutines.

Câu 18: B. Cấu hình ứng dụng, quyền hạn (permissions) và các thành phần ứng dụng.

Câu 19: B. Nhận và xử lý các tin nhắn từ hệ thống hoặc các ứng dụng khác.

Câu 20: B. Lưu trữ các giá trị đơn giản, nhỏ gọn dưới dạng key-value.

Câu 21: B. Tách biệt rõ ràng các mối quan tâm, làm cho mã nguồn dễ kiểm thử và bảo trì hơn.

Câu 22: C. Một môi trường phát triển tích hợp (IDE) chính thức của Google.

Câu 23: B. Một biến không thể thay đổi giá trị (hằng số).

Câu 24: B. Thực hiện các tác vụ dài hạn mà không cần giao diện người dùng.

Câu 25: A. Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, xác thực người dùng, lưu trữ tệp tin.

Phần III: Các Vấn đề Chuyên sâu về iOS

Câu 26: C. viewDidLoad(), viewWillAppear(), viewDidAppear(), viewWillDisappear(), viewDidDisappear().

Câu 27: B. Một framework mới, khai báo để xây dựng giao diện người dùng cho các nền tảng của Apple.

Câu 28: B. Một bộ framework cung cấp các API để phát triển ứng dụng cho iOS.

Câu 29: B. Lưu trữ các giá trị nhỏ và đơn giản dưới dạng key-value.

Câu 30: B. Một môi trường phát triển tích hợp (IDE) chính thức của Apple.

Câu 31: A. Xử lý các thao tác bất đồng bộ và đa luồng một cách hiệu quả.

Câu 32: A. Một framework để truy cập và quản lý dữ liệu trên thiết bị.

Câu 33: B. Một thành phần giao diện để hiển thị văn bản tĩnh.

Câu 34: A. Auto Layout

Câu 35: B. Quản lý các thư viện và phụ thuộc của dự án.

Phần IV: Kiến trúc và Thực hành

Câu 36: B. Chứa logic nghiệp vụ và dữ liệu, tách biệt khỏi giao diện.

Câu 37: B. Ngăn giao diện người dùng bị đơ (frozen) khi thực hiện các tác vụ dài (ví dụ: tải dữ liệu từ mạng).

Câu 38: B. Giao tiếp giữa ứng dụng di động và máy chủ để trao đổi dữ liệu.

Câu 39: B. Giảm sự phụ thuộc chặt chẽ giữa các thành phần, làm cho mã nguồn dễ kiểm thử và tái sử dụng.

Câu 40: B. Gửi thông báo từ máy chủ đến thiết bị của người dùng, ngay cả khi ứng dụng không hoạt động.

Phần V: Các chủ đề nâng cao và tổng hợp

Câu 41: C. iOS có sự phân mảnh thấp hơn vì Apple kiểm soát phần cứng và phần mềm chặt chẽ.

Câu 42: B. VR tạo ra một thế giới ảo hoàn toàn, AR kết hợp thế giới thực với các đối tượng ảo.

Câu 43: B. Cross-platform mobile development.

Câu 44: A. Log files và Crash reporting tools (như Crashlytics, Sentry).

Câu 45: B. Đảm bảo ứng dụng chạy mượt mà, nhanh chóng và tiết kiệm pin.

Câu 46: A. Declarative UI framework.

Câu 47: A. .ipa

Câu 48: B. Nó đảm bảo chất lượng và phát hiện lỗi sớm.

Câu 49: B. Logic nghiệp vụ và các lớp dữ liệu.

Câu 50: B. Tiết kiệm pin cho các màn hình OLED và giảm mỏi mắt cho người dùng trong môi trường ánh sáng yếu.

Đề thi thử số 6: Kỹ sư Dev vào Viettel 2025

Chuyên đề: An toàn và Bảo mật Thông tin (Cybersecurity)

Thời gian: 45 phút

Số câu hỏi: 50

ĐỀ THI THỬ SỐ 6: KỸ SƯ DEV VÀO VIETTEL 2025

Chuyên đề: An toàn và Bảo mật Thông tin (Cybersecurity)

Thời gian: 45 phút

Số câu hỏi: 50

Câu 1: Một trong những nguyên tắc cốt lõi của bảo mật thông tin là gì?

- A. Tăng tốc độ truy cập dữ liệu
- B. Đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật và khả dụng của dữ liệu (CIA Triad)
- C. Giảm chi phí lưu trữ dữ liệu
- D. Tối ưu hóa hiệu suất hệ thống

Câu 2: Tấn công "Man-in-the-Middle" (MitM) là gì?

- A. Tấn công giả mạo để chiếm quyền truy cập
- B. Kẻ tấn công chặn và thay đổi thông tin giữa hai bên giao tiếp
- C. Tấn công làm tràn bộ đệm hệ thống
- D. Tấn công từ chối dịch vụ

Câu 3: Mục đích của tấn công Phishing là gì?

- A. Lấy cắp thông tin cá nhân hoặc tài khoản bằng cách giả mạo

- B. Làm cho hệ thống không thể hoạt động
- C. Chèn mã độc vào cơ sở dữ liệu
- D. Tấn công vào các thiết bị IoT

Câu 4: Kỹ thuật mã hóa đối xứng (Symmetric Cryptography) sử dụng bao nhiêu khóa?

- A. Một khóa duy nhất cho cả mã hóa và giải mã
- B. Hai khóa khác nhau, một khóa công khai và một khóa bí mật
- C. Ba khóa để tăng cường bảo mật
- D. Không cần khóa

Câu 5: Giao thức nào thường được sử dụng để bảo mật kết nối web?

- A. FTP
- B. SSH
- C. HTTP
- D. HTTPS

Câu 6: Tấn công SQL Injection là gì?

- A. Tấn công làm tràn bộ đệm của ứng dụng
- B. Kỹ thuật chèn mã JavaScript độc hại vào trang web
- C. Kỹ thuật chèn các câu lệnh SQL độc hại vào ô nhập liệu để truy cập hoặc thay đổi cơ sở dữ liệu
- D. Tấn công từ chối dịch vụ

Câu 7: Làm thế nào để ngăn chặn tấn công Cross-Site Scripting (XSS)?

- A. Sử dụng tường lửa (Firewall)
- B. Lọc và làm sạch (sanitize) mọi dữ liệu đầu vào của người dùng trước khi hiển thị
- C. Chỉ sử dụng giao thức HTTPS
- D. Tăng độ dài của mật khẩu

Câu 8: Tấn công Brute Force là gì?

- A. Tấn công dựa trên sự lừa dối người dùng
- B. Tấn công bằng cách thử tất cả các mật khẩu có thể có
- C. Tấn công làm tràn băng thông mạng
- D. Tấn công bằng cách chèn mã độc vào hệ thống

Câu 9: Tấn công Denial-of-Service (DoS) nhằm mục đích gì?

- A. Đánh cắp thông tin cá nhân
- B. Làm cho dịch vụ hoặc tài nguyên mạng không khả dụng đối với người dùng hợp lệ
- C. Chèn mã độc vào máy tính nạn nhân

D. Chiếm quyền kiểm soát máy chủ

Câu 10: Tấn công Distributed Denial-of-Service (DDoS) khác gì DoS?

- A. DDoS sử dụng một máy tính để tấn công, trong khi DoS sử dụng nhiều máy
- B. DDoS sử dụng nhiều máy tính tấn công cùng lúc, trong khi DoS chỉ sử dụng một máy
- C. DDoS chỉ tấn công các trang web, còn DoS tấn công mọi loại dịch vụ
- D. Chúng hoàn toàn giống nhau

Câu 11: Firewall có chức năng chính là gì?

- A. Tạo bản sao lưu dữ liệu
- B. Ngăn chặn truy cập mạng trái phép
- C. Quét virus và mã độc
- D. Tăng tốc độ truyền dữ liệu

Câu 12: Lỗ hổng "Zero-day" là gì?

- A. Lỗ hổng đã được biết đến và có bản vá
- B. Lỗ hổng đã được công bố rộng rãi
- C. Lỗ hổng mới được phát hiện và chưa có bản vá
- D. Lỗ hổng chỉ xuất hiện trong một ngày duy nhất

Câu 13: Tấn công mã độc (Malware) là thuật ngữ chung cho những loại phần mềm nào?

- A. Virus, Worm, Trojan và Ransomware
- B. Chỉ Virus
- C. Chỉ Worm
- D. Chỉ Trojan và Ransomware

Câu 14: Vai trò của một Red Team trong kiểm thử bảo mật?

- A. Xây dựng các chính sách an ninh
- B. Bảo vệ và phòng thủ hệ thống
- C. Đóng vai trò kẻ tấn công để tìm ra lỗ hổng
- D. Phân tích các mối đe dọa

Câu 15: Tấn công "Social Engineering" là gì?

- A. Tấn công bằng cách sử dụng các lỗ hổng phần mềm
- B. Lừa dối con người để lấy thông tin nhạy cảm
- C. Tấn công bằng cách phá hoại phần cứng
- D. Tấn công vào các mạng xã hội

Câu 16: Một chính sách mật khẩu mạnh cần đáp ứng tiêu chí nào?

- A. Chỉ sử dụng chữ cái
- B. Chỉ sử dụng chữ số
- C. Có độ dài tối thiểu, kết hợp chữ cái, số và ký tự đặc biệt
- D. Dễ nhớ và ngắn gọn

Câu 17: Mục đích của việc sử dụng VPN (Virtual Private Network)?

- A. Tăng tốc độ Internet
- B. Cho phép truy cập mạng nội bộ từ xa một cách an toàn
- C. Giảm băng thông mạng
- D. Chia sẻ file với tốc độ cao

Câu 18: Hash Function có tính chất một chiều (one-way) là gì?

- A. Dễ dàng chuyển đổi dữ liệu thành hash và ngược lại
- B. Dễ dàng chuyển đổi dữ liệu thành hash, nhưng rất khó hoặc không thể chuyển ngược lại
- C. Chỉ dùng để mã hóa mật khẩu
- D. Luôn tạo ra kết quả giống nhau

Câu 19: Tại sao không nên lưu trữ mật khẩu dưới dạng văn bản thuần túy (plain text)?

- A. Chiếm nhiều dung lượng lưu trữ
- B. Dễ bị tấn công và đánh cắp
- C. Tốc độ truy xuất chậm
- D. Gây ra lỗi hệ thống

Câu 20: Cơ chế nào được sử dụng để xác thực hai yếu tố (2FA)?

- A. Mật khẩu và email
- B. Tên người dùng và mật khẩu
- C. Mật khẩu và một yếu tố thứ hai (ví dụ: mã OTP gửi đến điện thoại)
- D. Mật khẩu và câu hỏi bảo mật

Câu 21: OWASP Top 10 là gì?

- A. Danh sách 10 lỗ hổng bảo mật phổ biến nhất cho ứng dụng web
- B. Danh sách 10 giao thức mạng
- C. Danh sách 10 loại mã độc nguy hiểm nhất
- D. Danh sách 10 công cụ tấn công

Câu 22: Kỹ thuật nào giúp chống lại tấn công CSRF (Cross-Site Request Forgery)?

- A. Sử dụng HTTP thay vì HTTPS
- B. Sử dụng token chống CSRF (CSRF token)

C. Tăng độ phức tạp của URL

D. Tắt JavaScript trên trình duyệt

Câu 23: Mục đích của một "Bug Bounty Program"?

A. Thưởng cho lập trình viên viết code nhanh

B. Hỗ trợ người dùng khi gặp lỗi

C. Thưởng cho các chuyên gia bảo mật khi tìm thấy lỗ hổng trong hệ thống

D. Cung cấp các công cụ kiểm tra bảo mật

Câu 24: Giao thức SSH (Secure Shell) được sử dụng để làm gì?

A. Gửi email

B. Truyền file

C. Truy cập và quản lý máy chủ từ xa một cách an toàn

D. Duyệt web

Câu 25: Tấn công "Buffer Overflow" là gì?

A. Tấn công làm tràn bộ nhớ của ứng dụng

B. Tấn công bằng cách gửi quá nhiều yêu cầu đến máy chủ

C. Tấn công bằng cách chèn mã độc vào file

D. Tấn công bằng cách thay đổi cấu hình mạng

Câu 26: Chứng chỉ số (Digital Certificate) được sử dụng để làm gì?

A. Xác thực danh tính của một trang web hoặc một máy chủ

B. Mã hóa tất cả dữ liệu

C. Tăng tốc độ tải trang web

D. Tăng cường hiệu suất hệ thống

Câu 27: Mã hóa bất đối xứng (Asymmetric Cryptography) còn được gọi là gì?

A. Mã hóa khóa chung (Public-key Cryptography)

B. Mã hóa khóa riêng (Private-key Cryptography)

C. Mã hóa đơn giản

D. Mã hóa cổ điển

Câu 28: Tấn công "Replay Attack" là gì?

A. Kẻ tấn công ghi lại một phiên giao tiếp và phát lại nó để chiếm quyền truy cập

B. Tấn công làm tràn bộ đệm

C. Tấn công từ chối dịch vụ

D. Tấn công bằng cách thay đổi các bản ghi DNS

Câu 29: Cookie có thuộc tính "Secure" có ý nghĩa gì?

- A. Cookie chỉ được gửi qua kết nối HTTPS
- B. Cookie chỉ được lưu trữ trên server
- C. Cookie không thể bị xóa
- D. Cookie được mã hóa tự động

Câu 30: Phương pháp nào giúp kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu?

- A. Nén dữ liệu
- B. Sử dụng hàm băm (hashing)
- C. Gửi dữ liệu qua email
- D. Lưu trữ dữ liệu trên nhiều server

Câu 31: Tấn công "Eavesdropping" là gì?

- A. Tấn công bằng cách nghe lén (nghe trộm) dữ liệu trên mạng
- B. Tấn công làm tràn bộ đệm
- C. Tấn công làm thay đổi dữ liệu
- D. Tấn công bằng cách giả mạo địa chỉ IP

Câu 32: Lỗi hỏng nào liên quan đến việc không kiểm soát đầu vào của người dùng trong các câu lệnh shell?

- A. SQL Injection
- B. XSS
- C. Command Injection
- D. CSRF

Câu 33: Mục đích của cơ chế "Least Privilege" (đặc quyền tối thiểu)?

- A. Cấp cho người dùng và ứng dụng quyền cao nhất có thể
- B. Chỉ cấp những quyền tối thiểu cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ
- C. Không cấp bất kỳ quyền nào
- D. Cấp quyền tùy ý

Câu 34: Tấn công "Clickjacking" là gì?

- A. Kỹ thuật lừa người dùng nhấp vào một nút mà họ không hề biết
- B. Tấn công làm tràn bộ đệm
- C. Tấn công từ chối dịch vụ
- D. Tấn công bằng cách chèn mã độc vào file

Câu 35: Giao thức nào cung cấp bảo mật cho email?

- A. HTTP

- B. SSH
- C. S/MIME
- D. FTP

Câu 36: Một "backdoor" trong phần mềm là gì?

- A. Một lỗi lập trình không cố ý
- B. Một lối vào bí mật được tạo ra để bỏ qua các quy trình xác thực thông thường
- C. Một lỗ hổng đã được vá
- D. Một tính năng ẩn

Câu 37: Vai trò của một Security Information and Event Management (SIEM) system?

- A. Phát hiện và ngăn chặn tấn công
- B. Phân tích log và sự kiện bảo mật từ nhiều nguồn khác nhau để tìm kiếm mối đe dọa
- C. Chỉ để lưu trữ dữ liệu
- D. Chỉ để sao lưu hệ thống

Câu 38: Mã độc Ransomware hoạt động như thế nào?

- A. Đánh cắp thông tin cá nhân
- B. Mã hóa dữ liệu của nạn nhân và đòi tiền chuộc để giải mã
- C. Tấn công từ chối dịch vụ
- D. Lấy cắp tài khoản ngân hàng

Câu 39: Kỹ thuật nào được sử dụng để phát hiện sớm các cuộc tấn công?

- A. Tắt tường lửa
- B. Sử dụng IDS (Intrusion Detection System)
- C. Giảm độ phức tạp của mật khẩu
- D. Lưu trữ tất cả dữ liệu trên một máy chủ

Câu 40: Giai đoạn nào trong chu trình phát triển phần mềm nên bắt đầu tích hợp bảo mật?

- A. Giai đoạn triển khai
- B. Giai đoạn kiểm thử
- C. Ngay từ giai đoạn thiết kế
- D. Sau khi sản phẩm đã được phát hành

Câu 41: Tấn công "Pharming" là gì?

- A. Lừa người dùng truy cập vào trang web giả mạo bằng cách thay đổi cài đặt DNS hoặc host file
- B. Tấn công làm tràn bộ đệm
- C. Tấn công từ chối dịch vụ

D. Tấn công bằng cách gửi email giả mạo

Câu 42: Vai trò của một Blue Team trong an ninh mạng?

- A. Đóng vai trò kẻ tấn công để kiểm tra hệ thống
- B. Phá hoại hệ thống của đối thủ
- C. Phòng thủ và bảo vệ hệ thống trước các cuộc tấn công
- D. Viết các báo cáo về bảo mật

Câu 43: Giao thức nào cung cấp bảo mật cho kết nối mạng không dây?

- A. WEP
- B. HTTP
- C. WPA2/WPA3
- D. TCP

Câu 44: Nguyên tắc "Defense in Depth" (Phòng thủ theo chiều sâu) là gì?

- A. Sử dụng một lớp bảo mật duy nhất nhưng rất mạnh
- B. Sử dụng nhiều lớp bảo mật để bảo vệ hệ thống
- C. Chỉ tập trung vào bảo vệ các dữ liệu quan trọng nhất
- D. Chỉ sử dụng phần mềm nguồn mở

Câu 45: Tấn công "Malvertising" là gì?

- A. Sử dụng các quảng cáo trực tuyến độc hại để lây lan mã độc
- B. Tấn công bằng cách thay đổi nội dung quảng cáo
- C. Tấn công vào hệ thống thanh toán của quảng cáo
- D. Tấn công bằng cách giả mạo quảng cáo

Câu 46: Giao thức nào được sử dụng để đảm bảo tính xác thực của email?

- A. SMTP
- B. SPF, DKIM và DMARC
- C. IMAP
- D. POP3

Câu 47: Tấn công "Supply Chain Attack" là gì?

- A. Tấn công vào chuỗi cung ứng hàng hóa
- B. Tấn công bằng cách chèn mã độc vào phần mềm hoặc phần cứng trong chuỗi cung ứng
- C. Tấn công vào hệ thống logistics
- D. Tấn công vào các trang thương mại điện tử

Câu 48: Biện pháp nào giúp bảo vệ hệ thống khỏi tấn công từ chối dịch vụ?

- A. Tăng số lượng server
- B. Sử dụng giải pháp chống DDoS, như tường lửa ứng dụng web (WAF) và dịch vụ lọc lưu lượng truy cập
- C. Tắt tường lửa
- D. Giảm băng thông mạng

Câu 49: Tấn công nào lợi dụng việc người dùng không đăng xuất khỏi tài khoản trên một trang web khác để thực hiện hành động trái phép?

- A. XSS
- B. SQL Injection
- C. CSRF
- D. Phishing

Câu 50: Tấn công "Credential Stuffing" là gì?

- A. Tấn công bằng cách sử dụng danh sách các cặp tên người dùng/mật khẩu bị rò rỉ từ một trang web để thử đăng nhập vào các trang web khác
- B. Tấn công làm tràn bộ đệm
- C. Tấn công làm giả mạo email
- D. Tấn công bằng cách gửi hàng loạt yêu cầu đến máy chủ

Đáp án

Phần I: Đáp án từ Câu 1 đến Câu 25

1. **B.** Đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật và khả dụng của dữ liệu (CIA Triad)
2. **B.** Kẻ tấn công chặn và thay đổi thông tin giữa hai bên giao tiếp
3. **A.** Lấy cắp thông tin cá nhân hoặc tài khoản bằng cách giả mạo
4. **A.** Một khóa duy nhất cho cả mã hóa và giải mã
5. **D.** HTTPS
6. **C.** Kỹ thuật chèn các câu lệnh SQL độc hại vào ô nhập liệu để truy cập hoặc thay đổi cơ sở dữ liệu
7. **B.** Lọc và làm sạch (sanitize) mọi dữ liệu đầu vào của người dùng trước khi hiển thị
8. **B.** Tấn công bằng cách thử tất cả các mật khẩu có thể có
9. **B.** Làm cho dịch vụ hoặc tài nguyên mạng không khả dụng đối với người dùng hợp lệ
10. **B.** DDoS sử dụng nhiều máy tính tấn công cùng lúc, trong khi DoS chỉ sử dụng một máy
11. **B.** Ngăn chặn truy cập mạng trái phép
12. **C.** Lỗ hổng mới được phát hiện và chưa có bản vá
13. **A.** Virus, Worm, Trojan và Ransomware
14. **C.** Đóng vai trò kẻ tấn công để tìm ra lỗ hổng
15. **B.** Lừa dối con người để lấy thông tin nhạy cảm
16. **C.** Có độ dài tối thiểu, kết hợp chữ cái, số và ký tự đặc biệt
17. **B.** Cho phép truy cập mạng nội bộ từ xa một cách an toàn
18. **B.** Dễ dàng chuyển đổi dữ liệu thành hash, nhưng rất khó hoặc không thể chuyển ngược lại

19. **B.** Dễ bị tấn công và đánh cắp
20. **C.** Mật khẩu và một yếu tố thứ hai (ví dụ: mã OTP gửi đến điện thoại)
21. **A.** Danh sách 10 lỗ hổng bảo mật phổ biến nhất cho ứng dụng web
22. **B.** Sử dụng token chống CSRF (CSRF token)
23. **C.** Thưởng cho các chuyên gia bảo mật khi tìm thấy lỗ hổng trong hệ thống
24. **C.** Truy cập và quản lý máy chủ từ xa một cách an toàn
25. **A.** Tấn công làm tràn bộ nhớ của ứng dụng

Phần II: Đáp án từ Câu 26 đến Câu 50

26. **A.** Xác thực danh tính của một trang web hoặc một máy chủ
27. **A.** Mã hóa khóa chung (Public-key Cryptography)
28. **A.** Kẻ tấn công ghi lại một phiên giao tiếp và phát lại nó để chiếm quyền truy cập
29. **A.** Cookie chỉ được gửi qua kết nối HTTPS
30. **B.** Sử dụng hàm băm (hashing)
31. **A.** Tấn công bằng cách nghe lén (nghe trộm) dữ liệu trên mạng
32. **C.** Command Injection
33. **B.** Chỉ cấp những quyền tối thiểu cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ
34. **A.** Kỹ thuật lừa người dùng nhấp vào một nút mà họ không hề biết
35. **C.** S/MIME
36. **B.** Một lỗi vào bí mật được tạo ra để bỏ qua các quy trình xác thực thông thường
37. **B.** Phân tích log và sự kiện bảo mật từ nhiều nguồn khác nhau để tìm kiếm mối đe dọa
38. **B.** Mã hóa dữ liệu của nạn nhân và đòi tiền chuộc để giải mã
39. **B.** Sử dụng IDS (Intrusion Detection System)
40. **C.** Ngay từ giai đoạn thiết kế
41. **A.** Lừa người dùng truy cập vào trang web giả mạo bằng cách thay đổi cài đặt DNS hoặc host file
42. **C.** Phòng thủ và bảo vệ hệ thống trước các cuộc tấn công
43. **C.** WPA2/WPA3
44. **B.** Sử dụng nhiều lớp bảo mật để bảo vệ hệ thống
45. **A.** Sử dụng các quảng cáo trực tuyến độc hại để lây lan mã độc
46. **B.** SPF, DKIM và DMARC
47. **B.** Tấn công bằng cách chèn mã độc vào phần mềm hoặc phần cứng trong chuỗi cung ứng
48. **B.** Sử dụng giải pháp chống DDoS, như tường lửa ứng dụng web (WAF) và dịch vụ lọc lưu lượng truy cập
49. **C.** CSRF
50. **A.** Tấn công bằng cách sử dụng danh sách các cặp tên người dùng/mật khẩu bị rò rỉ từ một trang web để thử đăng nhập vào các trang web khác

ĐỀ THI THỬ SỐ 7: KỸ SƯ DEV VÀO VIETTEL 2025

Chuyên đề: Dữ liệu Lớn và Trí tuệ Nhân tạo (Big Data & AI)

Thời gian: 45 phút

Số câu hỏi: 50

Câu 1: "3V" trong Big Data bao gồm những yếu tố nào?

A. Velo, Volume, Value

- B. Volume, Velocity, Variety
- C. Volume, Velocity, Value
- D. Variety, Velocity, Value

Câu 2: Hadoop Distributed File System (HDFS) được thiết kế với mục đích gì?

- A. Lưu trữ dữ liệu trên một máy tính duy nhất
- B. Lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn trên một cụm máy tính phân tán
- C. Chỉ để xử lý dữ liệu dạng văn bản
- D. Để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc

Câu 3: Thành phần nào của Hadoop chịu trách nhiệm xử lý và điều phối công việc?

- A. HDFS
- B. MapReduce
- C. YARN
- D. Spark

Câu 4: MapReduce là mô hình lập trình để làm gì?

- A. Chỉ để lưu trữ dữ liệu
- B. Xử lý song song dữ liệu lớn
- C. Thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau
- D. Phân tích dữ liệu theo thời gian thực

Câu 5: Apache Spark có ưu điểm gì so với MapReduce?

- A. Xử lý dữ liệu chậm hơn
- B. Khó lập trình hơn
- C. Xử lý dữ liệu trong bộ nhớ (in-memory processing) giúp tăng tốc độ đáng kể
- D. Không hỗ trợ xử lý dữ liệu theo luồng (streaming)

Câu 6: Loại cơ sở dữ liệu nào phù hợp nhất để lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc (unstructured data) như log files, tweets, và hình ảnh?

- A. Cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database)
- B. Cơ sở dữ liệu NoSQL
- C. Cơ sở dữ liệu SQL
- D. Cơ sở dữ liệu quan hệ có cấu trúc

Câu 7: Trong Machine Learning, thuật toán giám sát (Supervised Learning) yêu cầu dữ liệu đầu vào như thế nào?

- A. Dữ liệu đã được gán nhãn (labeled data)
- B. Dữ liệu không có nhãn (unlabeled data)

C. Chỉ dữ liệu dạng số

D. Chỉ dữ liệu dạng văn bản

Câu 8: Thuật toán nào sau đây thuộc nhóm học không giám sát (Unsupervised Learning)?

A. Phân loại (Classification)

B. Hồi quy (Regression)

C. Phân cụm (Clustering)

D. Mạng nơ-ron (Neural Networks)

Câu 9: Mục đích của quá trình tiền xử lý dữ liệu (Data Preprocessing) trong AI là gì?

A. Tăng kích thước dữ liệu

B. Làm cho dữ liệu sạch và phù hợp để huấn luyện mô hình

C. Giảm số lượng dữ liệu

D. Chỉ để trực quan hóa dữ liệu

Câu 10: Overfitting (hiện tượng quá khớp) trong Machine Learning là gì?

A. Mô hình quá đơn giản, không học được quy luật từ dữ liệu

B. Mô hình quá phức tạp, học cả nhiễu và chi tiết không cần thiết của dữ liệu huấn luyện

C. Mô hình hoạt động tốt trên cả dữ liệu huấn luyện và dữ liệu mới

D. Mô hình không thể hội tụ

Câu 11: Kỹ thuật nào thường được dùng để giải quyết vấn đề Overfitting?

A. Tăng số lượng đặc trưng (features)

B. Giảm số lượng dữ liệu huấn luyện

C. Sử dụng Cross-Validation hoặc Regularization

D. Tăng độ phức tạp của mô hình

Câu 12: Trong Natural Language Processing (NLP), "Tokenization" là gì?

A. Gán nhãn cho các từ

B. Chuyển đổi văn bản thành các đơn vị nhỏ hơn (từ, cụm từ)

C. Dịch văn bản sang ngôn ngữ khác

D. Huấn luyện mô hình ngôn ngữ

Câu 13: "Feature Engineering" là quá trình gì trong Machine Learning?

A. Lựa chọn mô hình tốt nhất

B. Tạo ra các đặc trưng mới từ dữ liệu hiện có để cải thiện hiệu suất mô hình

C. Xử lý lỗi trong dữ liệu

D. Trực quan hóa dữ liệu

Câu 14: Apache Kafka được sử dụng phổ biến với mục đích gì?

- A. Cơ sở dữ liệu quan hệ
- B. Nền tảng xử lý dữ liệu theo lô (batch processing)
- C. Nền tảng xử lý dữ liệu theo thời gian thực (real-time streaming) và hàng đợi thông điệp
- D. Trực quan hóa dữ liệu

Câu 15: Python là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi trong AI và Data Science vì lý do gì?

- A. Tốc độ thực thi rất nhanh
- B. Có một hệ sinh thái thư viện mạnh mẽ (NumPy, Pandas, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch)
- C. Chỉ có thể dùng cho các tác vụ đơn giản
- D. Khó học và khó sử dụng

Câu 16: Tensor trong TensorFlow và PyTorch là gì?

- A. Một loại dữ liệu dạng văn bản
- B. Một khái niệm tương tự như mảng (array) đa chiều
- C. Một thuật toán Machine Learning
- D. Một loại biến chỉ lưu giá trị số nguyên

Câu 17: Thuật toán Regression (hồi quy) được sử dụng để giải quyết vấn đề gì?

- A. Dự đoán một giá trị liên tục
- B. Phân loại đối tượng thành các lớp rời rạc
- C. Phân cụm dữ liệu
- D. Giảm chiều dữ liệu

Câu 18: Thuật toán Classification (phân loại) được sử dụng để giải quyết vấn đề gì?

- A. Dự đoán một giá trị liên tục
- B. Phân loại đối tượng thành các lớp rời rạc
- C. Phân cụm dữ liệu
- D. Giảm chiều dữ liệu

Câu 19: What-if analysis trong Big Data giúp doanh nghiệp làm gì?

- A. Chỉ để lưu trữ dữ liệu
- B. Phân tích các kịch bản có thể xảy ra và tác động của chúng
- C. Giảm chi phí lưu trữ dữ liệu
- D. Tăng tốc độ truy vấn

Câu 20: "Data Lake" là gì?

- A. Một kho dữ liệu có cấu trúc

- B. Một kho lưu trữ tập trung để chứa dữ liệu thô ở mọi định dạng, không có cấu trúc cố định
- C. Một loại cơ sở dữ liệu NoSQL
- D. Một công cụ trực quan hóa dữ liệu

Câu 21: "Data Warehouse" khác "Data Lake" ở điểm nào?

- A. Data Warehouse lưu trữ dữ liệu ở dạng thô
- B. Data Warehouse lưu trữ dữ liệu đã được xử lý và có cấu trúc
- C. Data Warehouse chỉ dùng cho dữ liệu phi cấu trúc
- D. Chúng hoàn toàn giống nhau

Câu 22: Apache Hive được xây dựng trên Hadoop để làm gì?

- A. Xử lý dữ liệu theo thời gian thực
- B. Cung cấp một ngôn ngữ truy vấn giống SQL (HiveQL) để tương tác với dữ liệu trên HDFS
- C. Trực quan hóa dữ liệu
- D. Huấn luyện các mô hình Machine Learning

Câu 23: Mục đích của thuật toán "K-Means Clustering" là gì?

- A. Phân loại dữ liệu thành các nhóm
- B. Hồi quy tuyến tính
- C. Phân cụm dữ liệu thành các nhóm dựa trên sự tương đồng
- D. Huấn luyện mạng nơ-ron

Câu 24: Trong Machine Learning, "Bias" (độ chệch) đề cập đến điều gì?

- A. Khả năng mô hình học quá nhiều chi tiết từ dữ liệu huấn luyện
- B. Lỗi do mô hình quá đơn giản, không nắm bắt được mối quan hệ cơ bản
- C. Sai số ngẫu nhiên
- D. Độ phức tạp của mô hình

Câu 25: "Variance" (phương sai) trong Machine Learning đề cập đến điều gì?

- A. Lỗi do mô hình quá đơn giản
- B. Khả năng mô hình thay đổi nhiều khi dữ liệu huấn luyện thay đổi
- C. Độ phức tạp của thuật toán
- D. Tốc độ hội tụ của mô hình

Câu 26: "Reinforcement Learning" (Học tăng cường) là gì?

- A. Học từ dữ liệu có nhãn
- B. Học từ dữ liệu không nhãn
- C. Học bằng cách tương tác với môi trường và nhận phản hồi (thưởng hoặc phạt)

D. Học từ các bài toán hồi quy

Câu 27: Công nghệ nào đóng vai trò cốt lõi trong việc nhận diện khuôn mặt và xe tự lái?

A. Hồi quy tuyến tính

B. Học tăng cường

C. Học sâu (Deep Learning) và Mạng nơ-ron tích chập (CNN)

D. Phân cụm K-Means

Câu 28: "ETL" trong ngữ cảnh dữ liệu lớn là viết tắt của gì?

A. Extract, Transform, Load

B. Export, Transform, Link

C. Extract, Transmit, Label

D. Export, Track, Load

Câu 29: Trong Machine Learning, "Validation Set" (Tập dữ liệu kiểm định) được sử dụng để làm gì?

A. Huấn luyện mô hình

B. Đánh giá hiệu suất cuối cùng của mô hình

C. Tinh chỉnh các siêu tham số (hyperparameters) của mô hình

D. Xử lý dữ liệu thô

Câu 30: "Data Science" là một lĩnh vực liên ngành kết hợp những kiến thức nào?

A. Lập trình và Thiết kế đồ họa

B. Toán học, Thống kê, Lập trình và Kiến thức chuyên ngành

C. Marketing và Kinh doanh

D. Chỉ tập trung vào lập trình

Câu 31: Docker và Kubernetes được sử dụng trong Big Data và AI với mục đích gì?

A. Lưu trữ dữ liệu

B. Phân tích dữ liệu

C. Tự động hóa việc triển khai và quản lý các ứng dụng và dịch vụ

D. Trực quan hóa dữ liệu

Câu 32: Mục tiêu chính của "Dimensionality Reduction" (Giảm chiều dữ liệu) là gì?

A. Tăng số lượng đặc trưng của dữ liệu

B. Giảm số lượng đặc trưng để đơn giản hóa mô hình và giảm thiểu overfitting

C. Thay đổi loại dữ liệu

D. Huấn luyện mô hình nhanh hơn

Câu 33: Trong NLP, "Word Embedding" là gì?

- A. Một kỹ thuật nén văn bản
- B. Chuyển đổi các từ thành các vector số để máy tính có thể hiểu được ý nghĩa ngữ cảnh
- C. Đánh giá chất lượng của mô hình ngôn ngữ
- D. Dịch văn bản

Câu 34: Các thuật toán Machine Learning sử dụng cây quyết định (Decision Tree) có đặc điểm gì?

- A. Luôn cho kết quả chính xác 100%
- B. Dễ giải thích và trực quan
- C. Chỉ áp dụng cho các bài toán phân loại
- D. Rất phức tạp và tốn nhiều tài nguyên

Câu 35: Apache Flink khác gì so với Apache Spark?

- A. Flink chỉ xử lý dữ liệu theo lô
- B. Flink được thiết kế tối ưu cho xử lý dữ liệu theo luồng (stream processing) với độ trễ thấp
- C. Spark không hỗ trợ xử lý dữ liệu theo luồng
- D. Flink không hỗ trợ xử lý dữ liệu lớn

Câu 36: "Data Governance" trong Big Data là gì?

- A. Việc lưu trữ dữ liệu
- B. Một khuôn khổ về các chính sách và quy trình để quản lý tính khả dụng, khả dụng, an toàn và toàn vẹn của dữ liệu
- C. Một công cụ trực quan hóa dữ liệu
- D. Một thuật toán Machine Learning

Câu 37: AI có thể được ứng dụng trong lĩnh vực viễn thông của Viettel như thế nào?

- A. Dự đoán xu hướng người dùng, tối ưu hóa mạng lưới, phát hiện gian lận
- B. Chỉ để quản lý nhân sự
- C. Chỉ để bán hàng trực tuyến
- D. Chỉ để lưu trữ dữ liệu

Câu 38: Cấu trúc mạng nơ-ron nào phù hợp nhất cho các bài toán xử lý hình ảnh và video?

- A. Mạng nơ-ron hồi quy (Recurrent Neural Networks - RNN)
- B. Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Networks - CNN)
- C. Mạng nơ-ron tiến thẳng (Feedforward Neural Networks)
- D. Mạng nơ-ron đơn lớp

Câu 39: Trong AI, "hàm mất mát" (Loss Function) được sử dụng để làm gì?

- A. Đo lường tốc độ huấn luyện mô hình

- B. Đo lường mức độ sai khác giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế
- C. Cải thiện hiệu suất của mô hình
- D. Làm sạch dữ liệu

Câu 40: Apache Cassandra là một ví dụ điển hình của loại cơ sở dữ liệu nào?

- A. Cơ sở dữ liệu quan hệ
- B. Cơ sở dữ liệu NoSQL dạng cột rộng (wide-column store)
- C. Cơ sở dữ liệu dạng đồ thị
- D. Cơ sở dữ liệu dạng tài liệu (document store)

Câu 41: "Bias-Variance Tradeoff" trong Machine Learning là gì?

- A. Mối quan hệ giữa độ chính xác và tốc độ của mô hình
- B. Sự cân bằng giữa độ chệch (bias) và phương sai (variance) để đạt hiệu suất tối ưu
- C. Lựa chọn giữa hai thuật toán
- D. Cân bằng giữa dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc

Câu 42: "Data Mining" là gì?

- A. Thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau
- B. Phát hiện các mẫu, xu hướng và thông tin hữu ích từ các tập dữ liệu lớn
- C. Lưu trữ dữ liệu trên máy tính
- D. Viết các chương trình để xử lý dữ liệu

Câu 43: Mục đích của việc sử dụng các thư viện như Pandas trong Python?

- A. Huấn luyện mô hình học sâu
- B. Xử lý và phân tích dữ liệu dạng bảng
- C. Trực quan hóa dữ liệu
- D. Xây dựng trang web

Câu 44: "Hyperparameter Tuning" là gì?

- A. Lựa chọn thuật toán
- B. Quá trình tìm ra bộ siêu tham số tốt nhất cho mô hình để tối ưu hóa hiệu suất
- C. Lựa chọn dữ liệu đầu vào
- D. Cải thiện tốc độ huấn luyện

Câu 45: "GAN" (Generative Adversarial Network) là gì?

- A. Một loại thuật toán phân loại
- B. Một kiến trúc mạng nơ-ron bao gồm hai mạng cạnh tranh nhau để tạo ra dữ liệu mới giống thật
- C. Một thuật toán phân cụm

D. Một kỹ thuật giảm chiều dữ liệu

Câu 46: "Exploratory Data Analysis" (EDA) là quá trình gì?

A. Ghi lại dữ liệu

B. Phân tích ban đầu để tóm tắt các đặc điểm chính của dữ liệu

C. Huấn luyện mô hình

D. Triển khai mô hình

Câu 47: Nền tảng nào cung cấp một kho dữ liệu phi cấu trúc và có cấu trúc, cho phép truy vấn dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau?

A. Data Warehouse

B. Data Lakehouse

C. Data Mart

D. Data Stream

Câu 48: Trong Machine Learning, "Precision" và "Recall" được dùng để đánh giá điều gì?

A. Tốc độ huấn luyện

B. Độ chính xác của mô hình phân loại, đặc biệt trong các trường hợp mất cân bằng dữ liệu

C. Độ phức tạp của thuật toán

D. Dung lượng bộ nhớ cần thiết

Câu 49: "Hadoop" hoạt động dựa trên nguyên lý nào để xử lý dữ liệu lớn?

A. Xử lý tập trung trên một máy chủ duy nhất

B. Phân tán dữ liệu và xử lý trên nhiều máy tính trong một cụm

C. Xử lý dữ liệu theo thời gian thực

D. Chỉ xử lý dữ liệu có cấu trúc

Câu 50: Mục tiêu của "Computer Vision" (Thị giác máy tính) là gì?

A. Dạy máy tính cách hiểu và xử lý hình ảnh và video

B. Dạy máy tính cách nói chuyện

C. Dạy máy tính cách chơi game

D. Dạy máy tính cách đọc văn bản

Đáp án

Phần I: Đáp án từ Câu 1 đến Câu 25

1. **B.** Volume, Velocity, Variety
2. **B.** Lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn trên một cụm máy tính phân tán
3. **C.** YARN
4. **B.** Xử lý song song dữ liệu lớn
5. **C.** Xử lý dữ liệu trong bộ nhớ (in-memory processing) giúp tăng tốc độ đáng kể

6. **B.** Cơ sở dữ liệu NoSQL
7. **A.** Dữ liệu đã được gán nhãn (labeled data)
8. **C.** Phân cụm (Clustering)
9. **B.** Làm cho dữ liệu sạch và phù hợp để huấn luyện mô hình
10. **B.** Mô hình quá phức tạp, học cả nhiễu và chi tiết không cần thiết của dữ liệu huấn luyện
11. **C.** Sử dụng Cross-Validation hoặc Regularization
12. **B.** Chuyển đổi văn bản thành các đơn vị nhỏ hơn (từ, cụm từ)
13. **B.** Tạo ra các đặc trưng mới từ dữ liệu hiện có để cải thiện hiệu suất mô hình
14. **C.** Nền tảng xử lý dữ liệu theo thời gian thực (real-time streaming) và hàng đợi thông điệp
15. **B.** Có một hệ sinh thái thư viện mạnh mẽ (NumPy, Pandas, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch)
16. **B.** Một khái niệm tương tự như mảng (array) đa chiều
17. **A.** Dự đoán một giá trị liên tục
18. **B.** Phân loại đối tượng thành các lớp rời rạc
19. **B.** Phân tích các kịch bản có thể xảy ra và tác động của chúng
20. **B.** Một kho lưu trữ tập trung để chứa dữ liệu thô ở mọi định dạng, không có cấu trúc cố định
21. **B.** Data Warehouse lưu trữ dữ liệu đã được xử lý và có cấu trúc
22. **B.** Cung cấp một ngôn ngữ truy vấn giống SQL (HiveQL) để tương tác với dữ liệu trên HDFS
23. **C.** Phân cụm dữ liệu thành các nhóm dựa trên sự tương đồng
24. **B.** Lỗi do mô hình quá đơn giản, không nắm bắt được mối quan hệ cơ bản
25. **B.** Khả năng mô hình thay đổi nhiều khi dữ liệu huấn luyện thay đổi

Phần II: Đáp án từ Câu 26 đến Câu 50

26. **C.** Học bằng cách tương tác với môi trường và nhận phản hồi (thưởng hoặc phạt)
27. **C.** Học sâu (Deep Learning) và Mạng nơ-ron tích chập (CNN)
28. **A.** Extract, Transform, Load
29. **C.** Tinh chỉnh các siêu tham số (hyperparameters) của mô hình
30. **B.** Toán học, Thống kê, Lập trình và Kiến thức chuyên ngành
31. **C.** Tự động hóa việc triển khai và quản lý các ứng dụng và dịch vụ
32. **B.** Giảm số lượng đặc trưng để đơn giản hóa mô hình và giảm thiểu overfitting
33. **B.** Chuyển đổi các từ thành các vector số để máy tính có thể hiểu được ý nghĩa ngữ cảnh
34. **B.** Dễ giải thích và trực quan
35. **B.** Flink được thiết kế tối ưu cho xử lý dữ liệu theo luồng (stream processing) với độ trễ thấp
36. **B.** Một khuôn khổ về các chính sách và quy trình để quản lý tính khả dụng, an toàn và toàn vẹn của dữ liệu
37. **A.** Dự đoán xu hướng người dùng, tối ưu hóa mạng lưới, phát hiện gian lận
38. **B.** Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Networks - CNN)
39. **B.** Đo lường mức độ sai khác giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế
40. **B.** Cơ sở dữ liệu NoSQL dạng cột rộng (wide-column store)
41. **B.** Sự cân bằng giữa độ chệch (bias) và phương sai (variance) để đạt hiệu suất tối ưu
42. **B.** Phát hiện các mẫu, xu hướng và thông tin hữu ích từ các tập dữ liệu lớn

- 43. **B.** Xử lý và phân tích dữ liệu dạng bảng
- 44. **B.** Quá trình tìm ra bộ siêu tham số tốt nhất cho mô hình để tối ưu hóa hiệu suất
- 45. **B.** Một kiến trúc mạng nơ-ron bao gồm hai mạng cạnh tranh nhau để tạo ra dữ liệu mới giống thật
- 46. **B.** Phân tích ban đầu để tóm tắt các đặc điểm chính của dữ liệu
- 47. **B.** Data Lakehouse
- 48. **B.** Độ chính xác của mô hình phân loại, đặc biệt trong các trường hợp mất cân bằng dữ liệu
- 49. **B.** Phân tán dữ liệu và xử lý trên nhiều máy tính trong một cụm
- 50. **A.** Dạy máy tính cách hiểu và xử lý hình ảnh và video

ĐỀ THI THỬ SỐ 8: KỸ SƯ DEV VÀO VIETTEL 2025

Chuyên đề: Lập trình Hệ thống Nhúng và IoT (Embedded Systems & IoT)

Thời gian: 45 phút

Số câu hỏi: 50

Câu 1: Một hệ thống nhúng (Embedded System) là gì?

- A. Một hệ thống máy tính đa năng
- B. Một hệ thống máy tính chuyên biệt được thiết kế để thực hiện một chức năng cụ thể trong một thiết bị lớn hơn
- C. Một loại phần mềm được cài đặt trên máy chủ
- D. Một hệ thống điện toán đám mây

Câu 2: Loại vi điều khiển (Microcontroller) nào thường được sử dụng trong các dự án IoT?

- A. Intel Core i9
- B. AMD Ryzen
- C. ARM Cortex-M
- D. NVIDIA GeForce RTX

Câu 3: Giao thức nào thường được dùng để truyền dữ liệu giữa các thiết bị IoT với server, với ưu điểm nhẹ và tiết kiệm năng lượng?

- A. HTTP
- B. MQTT
- C. FTP
- D. SMTP

Câu 4: "Edge Computing" trong bối cảnh IoT là gì?

- A. Xử lý dữ liệu hoàn toàn trên đám mây
- B. Xử lý dữ liệu ở gần nguồn phát sinh dữ liệu (thiết bị, gateway) thay vì gửi tất cả về đám mây
- C. Xử lý dữ liệu trên server tập trung

D. Tăng tốc độ truyền dữ liệu qua cáp quang

Câu 5: Ngôn ngữ lập trình nào phổ biến nhất cho việc lập trình vi điều khiển?

A. Python

B. C/C++

C. Java

D. JavaScript

Câu 6: Cảm biến (Sensor) có chức năng gì trong một hệ thống IoT?

A. Lưu trữ dữ liệu

B. Chuyển đổi năng lượng

C. Thu thập dữ liệu từ môi trường vật lý

D. Hiển thị thông tin

Câu 7: "Actuator" (Bộ truyền động) trong IoT là gì?

A. Một loại cảm biến

B. Một thiết bị có khả năng thực hiện hành động vật lý

C. Một loại mạng không dây

D. Một giao thức truyền thông

Câu 8: Giao thức nào cung cấp kết nối mạng không dây tầm xa, tiết kiệm năng lượng, phù hợp cho các ứng dụng IoT ở khu vực rộng?

A. Bluetooth

B. Wi-Fi

C. LoRaWAN

D. Ethernet

Câu 9: RTOS (Real-Time Operating System) có mục đích gì trong hệ thống nhúng?

A. Đảm bảo tốc độ xử lý nhanh nhất có thể

B. Đảm bảo các tác vụ được thực thi với sự đúng giờ và chính xác về thời gian

C. Tăng hiệu suất đồ họa

D. Quản lý bộ nhớ

Câu 10: Lớp nào trong kiến trúc IoT chịu trách nhiệm xử lý và lưu trữ dữ liệu từ các thiết bị?

A. Lớp cảm biến (Sensor Layer)

B. Lớp kết nối (Connectivity Layer)

C. Lớp xử lý dữ liệu (Data Processing Layer)

D. Lớp ứng dụng (Application Layer)

Câu 11: Trong IoT, "Gateway" có vai trò gì?

- A. Cảm biến nhiệt độ
- B. Đóng vai trò cầu nối giữa các thiết bị IoT và đám mây
- C. Thiết bị hiển thị thông tin
- D. Nguồn cung cấp điện

Câu 12: Loại nguồn cấp điện nào thường được ưu tiên cho các thiết bị IoT công suất thấp, đặt ở những nơi khó thay pin?

- A. Điện lưới AC
- B. Pin năng lượng mặt trời hoặc pin sạc công suất cao
- C. Pin dùng một lần thông thường
- D. Máy phát điện

Câu 13: "OTA" (Over-The-Air) trong ngữ cảnh IoT là gì?

- A. Một loại cảm biến
- B. Giao thức truyền thông
- C. Cập nhật phần mềm cho thiết bị từ xa qua mạng không dây
- D. Một thuật toán mã hóa

Câu 14: Giao thức HTTP không phù hợp lắm cho các thiết bị IoT tài nguyên thấp vì lý do gì?

- A. Quá phức tạp và nặng về dữ liệu (overhead)
- B. Tốc độ quá chậm
- C. Không hỗ trợ mã hóa
- D. Khó lập trình

Câu 15: "Fog Computing" khác gì so với "Edge Computing"?

- A. Fog Computing là thuật ngữ cũ của Edge Computing
- B. Fog Computing là một dạng phân tán của Edge Computing, thường liên quan đến một lớp thiết bị trung gian (gateway)
- C. Fog Computing chỉ dùng trong môi trường công nghiệp
- D. Chúng hoàn toàn giống nhau

Câu 16: Raspberry Pi và Arduino khác nhau ở điểm nào?

- A. Arduino là một bo mạch máy tính đơn (SBC), còn Raspberry Pi là vi điều khiển
- B. Raspberry Pi là một bo mạch máy tính đơn, còn Arduino là vi điều khiển
- C. Cả hai đều là vi điều khiển
- D. Cả hai đều là bo mạch máy tính đơn

Câu 17: Giao thức nào thường được sử dụng cho các ứng dụng nhà thông minh, với phạm vi ngắn và tiêu thụ ít năng lượng?

- A. Wi-Fi
- B. Bluetooth Low Energy (BLE)
- C. Ethernet
- D. LoRaWAN

Câu 18: "Real-Time" trong RTOS có nghĩa là gì?

- A. Luôn xử lý tác vụ ngay lập tức
- B. Đảm bảo các tác vụ được hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định (hard real-time)
- C. Chạy các tác vụ một cách ngẫu nhiên
- D. Tối ưu hóa hiệu suất

Câu 19: Các thiết bị IoT có nguy cơ bảo mật nào?

- A. Tấn công DDoS vào thiết bị
- B. Đánh cắp dữ liệu, chiếm quyền kiểm soát thiết bị, biến thiết bị thành một phần của mạng botnet
- C. Chỉ có thể bị tấn công vật lý
- D. Không có nguy cơ bảo mật

Câu 20: Làm thế nào để tăng cường bảo mật cho một thiết bị IoT?

- A. Không sử dụng mã hóa
- B. Sử dụng mật khẩu mặc định cho tất cả thiết bị
- C. Cập nhật phần mềm định kỳ, sử dụng mã hóa, và xác thực mạnh
- D. Chỉ kết nối thiết bị với mạng công cộng

Câu 21: "Thread" trong một vi điều khiển là gì?

- A. Một loại cảm biến
- B. Một đơn vị thực thi nhỏ nhất trong một tiến trình
- C. Một giao thức mạng
- D. Một loại bộ nhớ

Câu 22: "GPIO" (General Purpose Input/Output) trong vi điều khiển dùng để làm gì?

- A. Truyền dữ liệu tốc độ cao
- B. Kết nối vi điều khiển với các thiết bị ngoại vi như cảm biến, đèn LED, nút nhấn
- C. Cấp nguồn điện
- D. Xử lý tín hiệu âm thanh

Câu 23: Giao thức truyền thông nối tiếp nào thường được dùng để kết nối vi điều khiển với các thiết bị khác trên cùng một bo mạch?

- A. USB
- B. Ethernet
- C. I2C và SPI
- D. HDMI

Câu 24: Mạch in (Printed Circuit Board - PCB) trong thiết bị nhúng có chức năng gì?

- A. Chỉ để trang trí
- B. Là bảng mạch vật lý để kết nối các linh kiện điện tử
- C. Tăng tốc độ xử lý
- D. Lưu trữ dữ liệu

Câu 25: "Firmware" là gì?

- A. Phần mềm ứng dụng trên điện thoại
- B. Phần mềm cấp thấp được nhúng trực tiếp vào phần cứng để điều khiển nó
- C. Hệ điều hành máy tính
- D. Một loại driver phần cứng

Câu 26: "System on a Chip" (SoC) là gì?

- A. Một loại bộ nhớ
- B. Một vi mạch tích hợp duy nhất bao gồm tất cả các thành phần của một máy tính hoặc hệ thống điện tử
- C. Một loại cảm biến
- D. Một loại pin

Câu 27: Công nghệ mạng nào có tốc độ cao, độ trễ thấp, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các ứng dụng IoT công nghiệp và đô thị?

- A. 2G
- B. 3G
- C. 4G
- D. 5G

Câu 28: "Digital Twin" trong IoT là gì?

- A. Một bản sao vật lý của thiết bị
- B. Một mô hình ảo của một đối tượng hoặc hệ thống vật lý, được cập nhật theo thời gian thực
- C. Một loại cảm biến
- D. Một giao thức truyền thông

Câu 29: Các nhà phát triển IoT phải đối mặt với thách thức gì về bảo mật?

- A. Thiết bị có tài nguyên hạn chế, dễ bị tấn công, và thiếu cơ chế cập nhật bảo mật
- B. Thiết bị luôn an toàn
- C. Không có dữ liệu để xử lý
- D. Các thiết bị quá đắt

Câu 30: Nền tảng nào của Amazon Web Services (AWS) được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng IoT?

- A. Amazon S3
- B. Amazon EC2
- C. AWS IoT Core
- D. Amazon RDS

Câu 31: Giao thức nào được sử dụng để khám phá các dịch vụ trong mạng nội bộ, phổ biến trong các thiết bị nhà thông minh?

- A. MQTT
- B. CoAP
- C. mDNS/DNS-SD
- D. HTTP

Câu 32: Trong IoT, "Data Stream" (Luồng dữ liệu) đề cập đến điều gì?

- A. Dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu
- B. Dữ liệu được truyền liên tục và không ngừng
- C. Dữ liệu đã được xử lý
- D. Dữ liệu tĩnh

Câu 33: Lợi ích chính của việc sử dụng các nền tảng IoT đám mây (như AWS IoT, Azure IoT) là gì?

- A. Giá thành phần cứng thấp
- B. Giảm bớt gánh nặng quản lý cơ sở hạ tầng, mở rộng quy mô dễ dàng
- C. Tăng tốc độ kết nối
- D. Không cần quan tâm đến bảo mật

Câu 34: Các hệ thống nhúng "Hard Real-Time" (thời gian thực cứng) đòi hỏi gì?

- A. Các tác vụ phải được hoàn thành đúng thời hạn, nếu không sẽ gây ra thất bại nghiêm trọng
- B. Chỉ cần hoàn thành tác vụ càng nhanh càng tốt
- C. Có thể trì hoãn tác vụ
- D. Không có yêu cầu về thời gian cụ thể

Câu 35: "Pub/Sub" (Publish/Subscribe) là mô hình giao tiếp phổ biến trong IoT vì lý do gì?

- A. Cho phép các thiết bị giao tiếp trực tiếp với nhau
- B. Giúp giảm thiểu kết nối trực tiếp giữa các thiết bị, tăng khả năng mở rộng
- C. Chỉ có thể gửi dữ liệu
- D. Chỉ có thể nhận dữ liệu

Câu 36: Giao thức nào được thiết kế cho các thiết bị IoT bị hạn chế tài nguyên và thường dùng kết hợp với CoAP?

- A. HTTP
- B. MQTT
- C. LWM2M
- D. TCP

Câu 37: "Telematics" là lĩnh vực nào?

- A. Công nghệ thông tin và viễn thông kết hợp với nhau để điều khiển từ xa
- B. Công nghệ sản xuất chip
- C. Công nghệ năng lượng tái tạo
- D. Công nghệ quản lý dữ liệu

Câu 38: Giao thức nào thường được sử dụng để cập nhật phần mềm OTA an toàn?

- A. MQTT
- B. HTTP/HTTPS
- C. TCP
- D. UDP

Câu 39: "Wearable Technology" là gì?

- A. Công nghệ được nhúng trong các thiết bị đeo trên người
- B. Công nghệ sản xuất robot
- C. Công nghệ ô tô
- D. Công nghệ nhà thông minh

Câu 40: "Smart Grid" (Lưới điện thông minh) sử dụng công nghệ IoT như thế nào?

- A. Giúp giảm tiêu thụ điện năng
- B. Tăng cường hiệu quả, độ tin cậy và bền vững của mạng lưới điện bằng cách thu thập dữ liệu theo thời gian thực
- C. Chỉ để đo lường
- D. Chỉ để điều khiển

Câu 41: "Sensory Input" trong IoT là gì?

- A. Dữ liệu được tạo ra bởi các thiết bị cảm biến

B. Lệnh điều khiển

C. Tín hiệu mạng

D. Dữ liệu được hiển thị trên màn hình

Câu 42: Giao thức nào thường được sử dụng trong các hệ thống giám sát và điều khiển công nghiệp (SCADA)?

A. HTTP

B. Modbus và DNP3

C. FTP

D. SMTP

Câu 43: "M2M" (Machine-to-Machine) là gì?

A. Sự tương tác giữa máy tính và con người

B. Sự giao tiếp trực tiếp giữa hai hoặc nhiều thiết bị mà không cần sự can thiệp của con người

C. Sự giao tiếp giữa các hệ điều hành

D. Một loại ngôn ngữ lập trình

Câu 44: Lợi thế của việc sử dụng một bo mạch đơn (Single Board Computer - SBC) như Raspberry Pi thay vì vi điều khiển cho một dự án IoT?

A. SBC có tài nguyên và hiệu năng cao hơn, dễ dàng chạy các hệ điều hành phức tạp

B. SBC nhỏ hơn và tiêu thụ ít năng lượng hơn

C. SBC rẻ hơn rất nhiều

D. SBC không cần lập trình

Câu 45: "Edge AI" là gì?

A. Xử lý toàn bộ AI trên đám mây

B. Thực hiện các tác vụ AI (như suy luận mô hình) trực tiếp trên thiết bị cuối (edge device)

C. Chỉ để huấn luyện mô hình

D. Chỉ để lưu trữ dữ liệu

Câu 46: "Asset Tracking" (Theo dõi tài sản) trong IoT được thực hiện như thế nào?

A. Bằng cách sử dụng các cảm biến nhiệt độ

B. Bằng cách gắn các thiết bị GPS hoặc RFID để theo dõi vị trí và tình trạng của tài sản

C. Bằng cách sử dụng phần mềm kế toán

D. Bằng cách nhập dữ liệu thủ công

Câu 47: Nền tảng IoT của Google Cloud có tên là gì?

A. Azure IoT

B. AWS IoT

C. Google Cloud IoT Core

D. Google Drive

Câu 48: Lợi ích của việc sử dụng IoT trong lĩnh vực nông nghiệp?

A. Chỉ để tưới cây

B. Tự động hóa việc tưới tiêu, giám sát sức khỏe cây trồng và vật nuôi, tối ưu hóa năng suất

C. Giảm lượng hạt giống cần thiết

D. Tăng thời gian làm việc thủ công

Câu 49: "Gateway" trong mạng công nghiệp IoT thường hỗ trợ giao thức nào?

A. HTTP

B. MQTT và các giao thức công nghiệp (như Modbus)

C. TCP

D. UDP

Câu 50: "Protocol Stack" (Ngăn xếp giao thức) trong lập trình nhúng là gì?

A. Một bộ pin

B. Một bộ giao thức mạng được sắp xếp theo lớp để quản lý việc truyền thông tin

C. Một bộ cảm biến

D. Một loại bộ nhớ

Đáp án

Phần I: Đáp án từ Câu 1 đến Câu 25

1. **B.** Một hệ thống máy tính chuyên biệt được thiết kế để thực hiện một chức năng cụ thể trong một thiết bị lớn hơn
2. **C.** ARM Cortex-M
3. **B.** MQTT
4. **B.** Xử lý dữ liệu ở gần nguồn phát sinh dữ liệu (thiết bị, gateway) thay vì gửi tất cả về đám mây
5. **B.** C/C++
6. **C.** Thu thập dữ liệu từ môi trường vật lý
7. **B.** Một thiết bị có khả năng thực hiện hành động vật lý
8. **C.** LoRaWAN
9. **B.** Đảm bảo các tác vụ được thực thi với sự đúng giờ và chính xác về thời gian
10. **C.** Lớp xử lý dữ liệu (Data Processing Layer)
11. **B.** Đóng vai trò cầu nối giữa các thiết bị IoT và đám mây
12. **B.** Pin năng lượng mặt trời hoặc pin sạc công suất cao
13. **C.** Cập nhật phần mềm cho thiết bị từ xa qua mạng không dây
14. **A.** Quá phức tạp và nặng về dữ liệu (overhead)
15. **B.** Fog Computing là một dạng phân tán của Edge Computing, thường liên quan đến một lớp thiết bị trung gian (gateway)

16. **B.** Raspberry Pi là một bo mạch máy tính đơn, còn Arduino là vi điều khiển
17. **B.** Bluetooth Low Energy (BLE)
18. **B.** Đảm bảo các tác vụ được hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định (hard real-time)
19. **B.** Đánh cắp dữ liệu, chiếm quyền kiểm soát thiết bị, biến thiết bị thành một phần của mạng botnet
20. **C.** Cập nhật phần mềm định kỳ, sử dụng mã hóa, và xác thực mạnh
21. **B.** Một đơn vị thực thi nhỏ nhất trong một tiến trình
22. **B.** Kết nối vi điều khiển với các thiết bị ngoại vi như cảm biến, đèn LED, nút nhấn
23. **C.** I2C và SPI
24. **B.** Là bảng mạch vật lý để kết nối các linh kiện điện tử
25. **B.** Phần mềm cấp thấp được nhúng trực tiếp vào phần cứng để điều khiển nó

Phần II: Đáp án từ Câu 26 đến Câu 50

26. **B.** Một vi mạch tích hợp duy nhất bao gồm tất cả các thành phần của một máy tính hoặc hệ thống điện tử
27. **D.** 5G
28. **B.** Một mô hình ảo của một đối tượng hoặc hệ thống vật lý, được cập nhật theo thời gian thực
29. **A.** Thiết bị có tài nguyên hạn chế, dễ bị tấn công, và thiếu cơ chế cập nhật bảo mật
30. **C.** AWS IoT Core
31. **C.** mDNS/DNS-SD
32. **B.** Dữ liệu được truyền liên tục và không ngừng
33. **B.** Giảm bớt gánh nặng quản lý cơ sở hạ tầng, mở rộng quy mô dễ dàng
34. **A.** Các tác vụ phải được hoàn thành đúng thời hạn, nếu không sẽ gây ra thất bại nghiêm trọng
35. **B.** Giúp giảm thiểu kết nối trực tiếp giữa các thiết bị, tăng khả năng mở rộng
36. **C.** LWM2M
37. **A.** Công nghệ thông tin và viễn thông kết hợp với nhau để điều khiển từ xa
38. **B.** HTTP/HTTPS
39. **A.** Công nghệ được nhúng trong các thiết bị đeo trên người
40. **B.** Tăng cường hiệu quả, độ tin cậy và bền vững của mạng lưới điện bằng cách thu thập dữ liệu theo thời gian thực
41. **A.** Dữ liệu được tạo ra bởi các thiết bị cảm biến
42. **B.** Modbus và DNP3
43. **B.** Sự giao tiếp trực tiếp giữa hai hoặc nhiều thiết bị mà không cần sự can thiệp của con người
44. **A.** SBC có tài nguyên và hiệu năng cao hơn, dễ dàng chạy các hệ điều hành phức tạp
45. **B.** Thực hiện các tác vụ AI (như suy luận mô hình) trực tiếp trên thiết bị cuối (edge device)
46. **B.** Bằng cách gắn các thiết bị GPS hoặc RFID để theo dõi vị trí và tình trạng của tài sản
47. **C.** Google Cloud IoT Core
48. **B.** Tự động hóa việc tưới tiêu, giám sát sức khỏe cây trồng và vật nuôi, tối ưu hóa năng suất
49. **B.** MQTT và các giao thức công nghiệp (như Modbus)
50. **B.** Một bộ giao thức mạng được sắp xếp theo lớp để quản lý việc truyền thông tin

ĐỀ THI THỬ SỐ 9: KỸ SƯ DEV VÀO VIETTEL 2025

Chuyên đề: Kiến thức tổng hợp về Viettel và ngành CNTT-VT

Thời gian: 45 phút

Số câu hỏi: 50

Câu 1: Sứ mệnh của Tập đoàn Viettel là gì?

- A. Tiên phong kiến tạo xã hội số
- B. Đứng đầu thị trường viễn thông
- C. Cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao
- D. Sản xuất thiết bị điện tử

Câu 2: Lĩnh vực kinh doanh cốt lõi nào của Viettel mang lại doanh thu chính?

- A. Sản xuất ô tô
- B. Viễn thông và công nghệ thông tin
- C. Nông nghiệp
- D. Tài chính ngân hàng

Câu 3: Theo định hướng phát triển, Viettel đang chuyển mình trở thành một tập đoàn công nghệ như thế nào?

- A. Chỉ tập trung vào viễn thông truyền thống
- B. Tập đoàn công nghiệp quốc phòng công nghệ cao
- C. Tập đoàn công nghệ toàn cầu, tiên phong trong xã hội số
- D. Chỉ kinh doanh trong nước

Câu 4: Viettel đã đầu tư vào những thị trường nước ngoài nào?

- A. Châu Mỹ
- B. Châu Âu
- C. Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ
- D. Chỉ các nước trong khu vực Đông Nam Á

Câu 5: Lợi thế cạnh tranh của Viettel trong thị trường viễn thông Việt Nam là gì?

- A. Dịch vụ giá rẻ nhất
- B. Mạng lưới rộng khắp, dịch vụ đa dạng và tiên phong về công nghệ
- C. Cung cấp độc quyền các dịch vụ 5G
- D. Chỉ tập trung vào khách hàng cá nhân

Câu 6: Trong 5G, đâu là một trong những ứng dụng chủ chốt được Viettel chú trọng?

- A. Gửi tin nhắn SMS
- B. Internet of Things (IoT) và Truyền hình 3D

- C. Gọi điện thoại
- D. Phát sóng radio

Câu 7: Viettel High Tech là đơn vị nào của Viettel?

- A. Chuyên về kinh doanh dịch vụ viễn thông
- B. Chuyên nghiên cứu, sản xuất các thiết bị công nghệ cao và công nghiệp quốc phòng
- C. Chuyên về phát triển phần mềm cho di động
- D. Chuyên về lĩnh vực tài chính

Câu 8: Mục tiêu của Viettel trong lĩnh vực Chuyển đổi số quốc gia là gì?

- A. Cung cấp các giải pháp phần mềm cho doanh nghiệp
- B. Tiên phong xây dựng hạ tầng số, các nền tảng số và kiến tạo các ứng dụng số
- C. Hỗ trợ các công ty nước ngoài
- D. Giảm chi phí sử dụng Internet

Câu 9: Công nghệ nào là nền tảng cho việc xây dựng các dự án Smart City (Thành phố Thông minh) của Viettel?

- A. 2G
- B. IoT, AI và Big Data
- C. Wi-Fi công cộng miễn phí
- D. Truyền hình cáp

Câu 10: Trong lĩnh vực Cloud Computing (Điện toán Đám mây), Viettel đang cung cấp dịch vụ gì?

- A. Sản xuất phần cứng máy chủ
- B. Dịch vụ Cloud cho doanh nghiệp và chính phủ
- C. Chỉ cung cấp dịch vụ lưu trữ cá nhân
- D. Lắp đặt cáp quang

KIẾN THỨC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Câu 11: Giao thức nào là giao thức truyền tải chính cho việc truy cập các trang web?

- A. FTP
- B. SMTP
- C. HTTPS
- D. TCP

Câu 12: Khái niệm "Latency" (độ trễ) trong mạng máy tính là gì?

- A. Tốc độ truyền dữ liệu
- B. Thời gian để một gói dữ liệu đi từ điểm A đến điểm B

- C. Khả năng chịu tải của mạng
- D. Số lượng dữ liệu được truyền đi

Câu 13: Mục đích của một Firewall là gì?

- A. Tăng tốc độ duyệt web
- B. Ngăn chặn truy cập trái phép từ bên ngoài vào mạng nội bộ
- C. Quét virus
- D. Nén dữ liệu

Câu 14: IPv4 và IPv6 khác nhau chủ yếu ở đâu?

- A. IPv6 có địa chỉ dài hơn, hỗ trợ nhiều thiết bị hơn
- B. IPv4 có địa chỉ dài hơn
- C. IPv6 chỉ dùng cho di động
- D. IPv4 nhanh hơn IPv6

Câu 15: "Containerization" (công nghệ container) như Docker có lợi ích gì cho lập trình viên?

- A. Giảm dung lượng lưu trữ
- B. Giúp ứng dụng chạy nhất quán trên mọi môi trường phát triển và triển khai
- C. Tăng tốc độ truyền dữ liệu
- D. Chỉ dùng cho các ứng dụng web

Câu 16: "DevOps" là gì?

- A. Một ngôn ngữ lập trình mới
- B. Một phương pháp kết hợp Phát triển Phần mềm (Development) và Vận hành (Operations) để tự động hóa quy trình
- C. Một loại cơ sở dữ liệu
- D. Một framework phát triển ứng dụng di động

Câu 17: Trong mô hình OSI, tầng (Layer) nào chịu trách nhiệm truyền dữ liệu thô qua đường truyền vật lý?

- A. Tầng Ứng dụng (Application Layer)
- B. Tầng Vận chuyển (Transport Layer)
- C. Tầng Mạng (Network Layer)
- D. Tầng Vật lý (Physical Layer)

Câu 18: Thuật toán nào được sử dụng để nén dữ liệu mà không làm mất thông tin?

- A. Thuật toán nén không mất mát (Lossless Compression)
- B. Thuật toán nén có tổn hao (Lossy Compression)

C. Thuật toán mã hóa AES

D. Thuật toán băm SHA-256

Câu 19: Tấn công "Phishing" là gì?

A. Tấn công làm tràn bộ đệm

B. Kỹ thuật lừa đảo để lấy thông tin cá nhân

C. Tấn công từ chối dịch vụ

D. Tấn công vào cơ sở dữ liệu

Câu 20: "Big Data" được đặc trưng bởi 3V: Volume, Velocity, và...

A. Value

B. Viettel

C. Vietnam

D. Vitality

Câu 21: Trong lập trình hướng đối tượng (OOP), "Inheritance" (Tính kế thừa) là gì?

A. Khả năng một đối tượng có nhiều hình dạng khác nhau

B. Cơ chế cho phép một lớp (class) con kế thừa các thuộc tính và phương thức từ lớp cha

C. Đóng gói dữ liệu và phương thức vào một đối tượng

D. Ẩn thông tin chi tiết của đối tượng

Câu 22: "CI/CD" trong DevOps viết tắt của cụm từ gì?

A. Code Integration / Code Deployment

B. Continuous Integration / Continuous Delivery

C. Continuous Installation / Continuous Distribution

D. Code Innovation / Code Development

Câu 23: Công nghệ nào cho phép một máy tính chạy nhiều hệ điều hành ảo cùng lúc?

A. Công nghệ Container

B. Ảo hóa (Virtualization)

C. Điện toán đám mây

D. IoT

Câu 24: Mạng 5G có những ưu điểm vượt trội nào so với 4G?

A. Độ trễ thấp hơn, tốc độ cao hơn, hỗ trợ nhiều thiết bị hơn

B. Chỉ dùng cho gọi điện thoại

C. Tốn ít năng lượng hơn

D. Phạm vi phủ sóng nhỏ hơn

Câu 25: Tấn công "DDoS" khác gì với "DoS"?

- A. DoS chỉ tấn công một trang web, DDoS tấn công nhiều trang web
- B. DDoS sử dụng nhiều máy tính để tấn công, trong khi DoS chỉ sử dụng một máy
- C. DoS nhanh hơn DDoS
- D. Chúng hoàn toàn giống nhau

Câu 26: Trong lĩnh vực viễn thông, "Fiber Optic" (cáp quang) là gì?

- A. Cáp đồng
- B. Cáp truyền tín hiệu bằng ánh sáng, cho tốc độ cao và khoảng cách xa
- C. Cáp truyền tín hiệu bằng sóng radio
- D. Cáp dùng cho mạng LAN

Câu 27: Cơ chế nào được sử dụng để chuyển tên miền (ví dụ: viettel.vn) thành địa chỉ IP?

- A. TCP/IP
- B. DNS (Domain Name System)
- C. HTTP
- D. FTP

Câu 28: "IoT" là viết tắt của cụm từ gì?

- A. International of Technology
- B. Internet of Things
- C. Information of Technology
- D. Internal of Things

Câu 29: Trong một hệ thống cơ sở dữ liệu, "Primary Key" (khóa chính) có vai trò gì?

- A. Chỉ để sắp xếp dữ liệu
- B. Định danh duy nhất một bản ghi (record) trong một bảng
- C. Kết nối các bảng với nhau
- D. Lưu trữ mật khẩu

Câu 30: "API" (Application Programming Interface) là gì?

- A. Một ngôn ngữ lập trình
- B. Giao diện cho phép các ứng dụng phần mềm giao tiếp với nhau
- C. Một giao thức mạng
- D. Một loại hệ điều hành

Câu 31: Mạng cáp quang được ứng dụng rộng rãi trong truyền tải Internet vì lý do gì?

- A. Giá thành rẻ

- B. Tốc độ truyền cao, băng thông lớn, và ít bị nhiễu điện từ
- C. Dễ dàng lắp đặt
- D. Chỉ dùng cho mạng nội bộ

Câu 32: Lĩnh vực "Computer Vision" (Thị giác máy tính) thuộc mảng nào của AI?

- A. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
- B. Học tăng cường
- C. Giúp máy tính hiểu và phân tích hình ảnh, video
- D. Hồi quy tuyến tính

Câu 33: Tấn công "SQL Injection" là gì?

- A. Tấn công từ chối dịch vụ
- B. Tấn công bằng cách chèn các câu lệnh SQL độc hại vào ô nhập liệu
- C. Tấn công làm tràn bộ đệm
- D. Tấn công chiếm quyền điều khiển server

Câu 34: Giao thức nào được sử dụng cho các thiết bị IoT tài nguyên thấp và bị giới hạn năng lượng?

- A. MQTT và CoAP
- B. HTTP và HTTPS
- C. TCP và UDP
- D. FTP và SMTP

Câu 35: "Blockchain" có đặc điểm nổi bật nào?

- A. Là một loại cơ sở dữ liệu quan hệ
- B. Là một sổ cái phân tán, bất biến và an toàn
- C. Là một loại mạng xã hội
- D. Là một hệ điều hành

Câu 36: "Machine Learning" là gì?

- A. Một loại thuật toán lập trình
- B. Lĩnh vực trong AI cho phép máy tính học từ dữ liệu mà không cần lập trình rõ ràng
- C. Một ngôn ngữ lập trình
- D. Một loại cơ sở dữ liệu

Câu 37: Mục đích của "Cloud Native" trong phát triển ứng dụng?

- A. Phát triển ứng dụng chỉ trên một đám mây duy nhất
- B. Phát triển ứng dụng bằng cách tận dụng các dịch vụ của đám mây để tối ưu hóa hiệu suất và khả năng mở rộng

- C. Chỉ phát triển ứng dụng di động
- D. Chỉ phát triển ứng dụng cho desktop

Câu 38: "Big Data" có vai trò gì đối với Viettel?

- A. Giúp phân tích hành vi khách hàng, tối ưu hóa mạng lưới, và phát triển các sản phẩm mới
- B. Chỉ để lưu trữ dữ liệu
- C. Chỉ để bán cho các công ty khác
- D. Chỉ để giảm chi phí nhân công

Câu 39: Khái niệm "Data Lake" khác gì so với "Data Warehouse"?

- A. Data Lake chỉ lưu trữ dữ liệu có cấu trúc
- B. Data Lake lưu trữ dữ liệu thô ở mọi định dạng
- C. Data Warehouse chỉ lưu trữ dữ liệu thô
- D. Data Warehouse lưu trữ dữ liệu lớn

Câu 40: "Smart Contract" (Hợp đồng thông minh) trong Blockchain là gì?

- A. Một loại hợp đồng giấy
- B. Một đoạn mã tự thực thi các điều khoản của hợp đồng khi các điều kiện được đáp ứng
- C. Một loại luật pháp
- D. Một thuật toán mã hóa

Câu 41: "Container Orchestration" (điều phối container) như Kubernetes dùng để làm gì?

- A. Tạo ra một container duy nhất
- B. Quản lý, tự động hóa việc triển khai, mở rộng và vận hành các container
- C. Viết mã cho container
- D. Giao tiếp giữa các container

Câu 42: "CI/CD Pipeline" là gì?

- A. Một loại ngôn ngữ lập trình
- B. Quy trình tự động hóa các bước từ tích hợp mã nguồn đến triển khai phần mềm
- C. Một loại framework
- D. Một công cụ kiểm tra bảo mật

Câu 43: Trong lập trình, "Version Control System" (Hệ thống kiểm soát phiên bản) như Git có vai trò gì?

- A. Chỉ để sao lưu code
- B. Giúp quản lý và theo dõi các thay đổi của mã nguồn
- C. Tăng tốc độ viết code

D. Chỉ dùng cho các dự án cá nhân

Câu 44: Nền tảng nào của Google Cloud được sử dụng để lưu trữ dữ liệu lớn?

A. Google Drive

B. Google Sheets

C. Google Cloud Storage

D. Google Docs

Câu 45: "Serverless Computing" (Điện toán phi máy chủ) là gì?

A. Mô hình phát triển ứng dụng không cần server

B. Mô hình cho phép lập trình viên chạy code mà không cần quản lý server

C. Phát triển ứng dụng trên một server duy nhất

D. Chỉ để lưu trữ dữ liệu

Câu 46: "Agile" là một phương pháp phát triển phần mềm như thế nào?

A. Tập trung vào tài liệu chi tiết và lập kế hoạch từ đầu

B. Tập trung vào tính linh hoạt, hợp tác và phản hồi nhanh với sự thay đổi

C. Chỉ dùng cho các dự án nhỏ

D. Chỉ dùng cho các dự án lớn

Câu 47: "Microservices" là kiến trúc phần mềm gì?

A. Xây dựng một ứng dụng lớn và nguyên khối

B. Xây dựng một ứng dụng bằng cách kết hợp nhiều dịch vụ nhỏ, độc lập và có thể triển khai riêng

C. Xây dựng ứng dụng chỉ trên di động

D. Xây dựng ứng dụng chỉ trên máy tính

Câu 48: Lợi thế của việc sử dụng các dịch vụ đám mây (Cloud) so với on-premise (máy chủ vật lý) là gì?

A. Chi phí đầu tư ban đầu thấp, khả năng mở rộng linh hoạt, và giảm gánh nặng quản lý

B. Chỉ có thể dùng cho các ứng dụng nhỏ

C. Chỉ an toàn hơn

D. Chỉ tăng tốc độ truy cập

Câu 49: "API Gateway" trong kiến trúc Microservices có chức năng gì?

A. Kết nối các Microservice với nhau

B. Điểm vào duy nhất cho tất cả các yêu cầu từ client, sau đó định tuyến đến các dịch vụ phù hợp

C. Chạy các dịch vụ Microservice

D. Lưu trữ dữ liệu

Câu 50: Viettel là một trong những doanh nghiệp tiên phong ở Việt Nam trong việc triển khai mạng 5G. Vậy 5G sử dụng công nghệ nào để tăng cường dung lượng và tốc độ?

A. Chỉ dùng ăng-ten omnidirectional

B. Sử dụng Massive MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) và beamforming

C. Chỉ dùng cáp quang

D. Giảm số lượng trạm phát sóng

Đáp án

Phần I: Đáp án về Viettel

1. **A.** Tiên phong kiến tạo xã hội số
2. **B.** Viễn thông và công nghệ thông tin
3. **C.** Tập đoàn công nghệ toàn cầu, tiên phong trong xã hội số
4. **C.** Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ
5. **B.** Mạng lưới rộng khắp, dịch vụ đa dạng và tiên phong về công nghệ
6. **B.** Internet of Things (IoT) và Truyền hình 3D
7. **B.** Chuyên nghiên cứu, sản xuất các thiết bị công nghệ cao và công nghiệp quốc phòng
8. **B.** Tiên phong xây dựng hạ tầng số, các nền tảng số và kiến tạo các ứng dụng số
9. **B.** IoT, AI và Big Data
10. **B.** Dịch vụ Cloud cho doanh nghiệp và chính phủ

Phần II: Đáp án về CNTT-VT

11. **C.** HTTPS
12. **B.** Thời gian để một gói dữ liệu đi từ điểm A đến điểm B
13. **B.** Ngăn chặn truy cập trái phép từ bên ngoài vào mạng nội bộ
14. **A.** IPv6 có địa chỉ dài hơn, hỗ trợ nhiều thiết bị hơn
15. **B.** Giúp ứng dụng chạy nhất quán trên mọi môi trường phát triển và triển khai
16. **B.** Một phương pháp kết hợp Phát triển Phần mềm (Development) và Vận hành (Operations) để tự động hóa quy trình
17. **D.** Tầng Vật lý (Physical Layer)
18. **A.** Thuật toán nén không mất mát (Lossless Compression)
19. **B.** Kỹ thuật lừa đảo để lấy thông tin cá nhân
20. **A.** Value
21. **B.** Cơ chế cho phép một lớp (class) con kế thừa các thuộc tính và phương thức từ lớp cha
22. **B.** Continuous Integration / Continuous Delivery
23. **B.** Ảo hóa (Virtualization)
24. **A.** Độ trễ thấp hơn, tốc độ cao hơn, hỗ trợ nhiều thiết bị hơn
25. **B.** DDoS sử dụng nhiều máy tính để tấn công, trong khi DoS chỉ sử dụng một máy
26. **B.** Cáp truyền tín hiệu bằng ánh sáng, cho tốc độ cao và khoảng cách xa
27. **B.** DNS (Domain Name System)
28. **B.** Internet of Things

29. **B.** Định danh duy nhất một bản ghi (record) trong một bảng
30. **B.** Giao diện cho phép các ứng dụng phần mềm giao tiếp với nhau
31. **B.** Tốc độ truyền cao, băng thông lớn, và ít bị nhiễu điện từ
32. **C.** Giúp máy tính hiểu và phân tích hình ảnh, video
33. **B.** Tấn công bằng cách chèn các câu lệnh SQL độc hại vào ô nhập liệu
34. **A.** MQTT và CoAP
35. **B.** Là một sổ cái phân tán, bất biến và an toàn
36. **B.** Lĩnh vực trong AI cho phép máy tính học từ dữ liệu mà không cần lập trình rõ ràng
37. **B.** Phát triển ứng dụng bằng cách tận dụng các dịch vụ của đám mây để tối ưu hóa hiệu suất và khả năng mở rộng
38. **A.** Giúp phân tích hành vi khách hàng, tối ưu hóa mạng lưới, và phát triển các sản phẩm mới
39. **B.** Data Lake lưu trữ dữ liệu thô ở mọi định dạng
40. **B.** Một đoạn mã tự thực thi các điều khoản của hợp đồng khi các điều kiện được đáp ứng
41. **B.** Quản lý, tự động hóa việc triển khai, mở rộng và vận hành các container
42. **B.** Quy trình tự động hóa các bước từ tích hợp mã nguồn đến triển khai phần mềm
43. **B.** Giúp quản lý và theo dõi các thay đổi của mã nguồn
44. **C.** Google Cloud Storage
45. **B.** Mô hình cho phép lập trình viên chạy code mà không cần quản lý server
46. **B.** Tập trung vào tính linh hoạt, hợp tác và phản hồi nhanh với sự thay đổi
47. **B.** Xây dựng một ứng dụng bằng cách kết hợp nhiều dịch vụ nhỏ, độc lập và có thể triển khai riêng
48. **A.** Chi phí đầu tư ban đầu thấp, khả năng mở rộng linh hoạt, và giảm gánh nặng quản lý
49. **B.** Điểm vào duy nhất cho tất cả các yêu cầu từ client, sau đó định tuyến đến các dịch vụ phù hợp
50. **B.** Sử dụng Massive MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) và beamforming

ĐỀ THI THỬ SỐ 10: KỸ SƯ DEV VÀO VIETTEL 2025

Chuyên đề: Viettel và Công nghệ thông tin - Điện tử Viễn thông (Phần cuối)

Thời gian: 45 phút

Số câu hỏi: 50

Câu 1: Đây là một trong những trụ cột chiến lược của Viettel hiện nay?

- A. Chỉ kinh doanh viễn thông truyền thống
- B. Đầu tư mạnh vào nông nghiệp công nghệ cao
- C. Phát triển mạnh các dịch vụ tài chính số
- D. Phát triển các dịch vụ và giải pháp số cho chính phủ, doanh nghiệp và xã hội

Câu 2: Lĩnh vực "Công nghiệp quốc phòng công nghệ cao" của Viettel bao gồm những gì?

- A. Sản xuất súng đạn thông thường
- B. Nghiên cứu và sản xuất các thiết bị radar, thông tin liên lạc, tác chiến điện tử
- C. Cung cấp dịch vụ Internet cho quân đội
- D. Chỉ phát triển phần mềm cho quân đội

Câu 3: Viettel đã đạt được thành tựu đáng kể nào trong lĩnh vực sản xuất thiết bị 5G?

- A. Nhập khẩu toàn bộ thiết bị từ nước ngoài
- B. Tự nghiên cứu và sản xuất trạm phát sóng 5G
- C. Chỉ sản xuất các linh kiện nhỏ lẻ
- D. Chỉ bán các thiết bị của hãng khác

Câu 4: Dịch vụ "Viettel Money" của Viettel thuộc lĩnh vực nào?

- A. Thương mại điện tử
- B. Viễn thông
- C. Tài chính số (Mobile Money)
- D. Bảo hiểm

Câu 5: Mục tiêu của Viettel trong lĩnh vực "An ninh mạng" là gì?

- A. Chỉ bảo vệ mạng lưới nội bộ của Viettel
- B. Cung cấp các giải pháp an ninh mạng cho chính phủ, doanh nghiệp và xã hội
- C. Phát triển các trò chơi trực tuyến an toàn
- D. Chỉ bán phần mềm diệt virus

Câu 6: Tên gọi nào thường được dùng để chỉ các dự án phát triển phần mềm và dịch vụ số cho các cơ quan chính phủ?

- A. E-commerce
- B. E-government (Chính phủ điện tử)
- C. E-banking
- D. E-learning

Câu 7: Một trong những dự án trọng điểm của Viettel trong việc xây dựng "Smart City" là gì?

- A. Lắp đặt các trạm phát sóng thông thường
- B. Cung cấp các giải pháp quản lý đô thị thông minh, giao thông thông minh và an ninh thông minh
- C. Xây dựng các tòa nhà chọc trời
- D. Mở các cửa hàng bán lẻ

Câu 8: Viettel đã phát triển những loại nền tảng số nào cho xã hội số?

- A. Nền tảng thương mại điện tử
- B. Nền tảng học trực tuyến
- C. Nền tảng thanh toán số, quản lý y tế, và quản lý giáo dục
- D. Tất cả các nền tảng trên

Câu 9: Viettel là một trong những nhà mạng đầu tiên ở Việt Nam triển khai thương mại hóa dịch vụ nào?

- A. 2G
- B. 3G
- C. 4G và 5G
- D. Chỉ 3G

Câu 10: Viettel đóng vai trò gì trong việc xây dựng hạ tầng dữ liệu quốc gia?

- A. Cung cấp các trung tâm dữ liệu (Data Center) và dịch vụ Cloud
- B. Chỉ bán thiết bị lưu trữ
- C. Xây dựng các khu công nghiệp
- D. Đầu tư vào bất động sản

KIẾN THỨC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Câu 11: Khái niệm "IoT Gateway" đề cập đến điều gì?

- A. Một loại cảm biến
- B. Thiết bị làm cầu nối giữa các thiết bị IoT và mạng Internet
- C. Một giao thức truyền thông
- D. Một loại phần mềm diệt virus

Câu 12: Trong mạng 5G, công nghệ "mMTC" (Massive Machine Type Communications) có chức năng gì?

- A. Tăng tốc độ duyệt web
- B. Hỗ trợ kết nối một lượng lớn các thiết bị IoT
- C. Giảm độ trễ
- D. Tăng tốc độ tải file

Câu 13: Lĩnh vực "AIoT" là sự kết hợp của những công nghệ nào?

- A. AI và IoT
- B. AI và Big Data
- C. AI và Cloud
- D. AI và Blockchain

Câu 14: Giao thức nào thường được dùng cho các thiết bị IoT cần kết nối liên tục, ổn định và hai chiều?

- A. MQTT
- B. HTTP
- C. UDP

D. FTP

Câu 15: "Computer Vision" (Thị giác máy tính) được ứng dụng trong lĩnh vực nào của Viettel?

- A. Quản lý nhân sự
- B. Nhận dạng khuôn mặt, phân tích hình ảnh vệ tinh và video giám sát
- C. Kế toán
- D. Bán hàng trực tiếp

Câu 16: "Edge Computing" mang lại lợi ích gì cho các hệ thống IoT?

- A. Giảm chi phí phần cứng
- B. Giảm độ trễ, tiết kiệm băng thông mạng và tăng cường bảo mật
- C. Tăng băng thông
- D. Tăng độ phức tạp của hệ thống

Câu 17: Thuật toán nào được sử dụng phổ biến để phân tích dữ liệu văn bản và xác định các từ khóa, xu hướng?

- A. Phân cụm (Clustering)
- B. Phân loại (Classification)
- C. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing - NLP)
- D. Hồi quy (Regression)

Câu 18: "Data Lakehouse" là mô hình kiến trúc dữ liệu như thế nào?

- A. Kết hợp các đặc tính tốt nhất của Data Lake và Data Warehouse
- B. Một loại cơ sở dữ liệu NoSQL
- C. Một công cụ phân tích dữ liệu
- D. Một loại nền tảng điện toán đám mây

Câu 19: "DevSecOps" là gì?

- A. Một loại phần mềm
- B. Tích hợp các quy trình bảo mật (Security) vào DevOps
- C. Một ngôn ngữ lập trình
- D. Một loại server

Câu 20: Lợi thế của "Microservices" so với kiến trúc "Monolithic" (nguyên khối)?

- A. Dễ triển khai hơn
- B. Dễ dàng phát triển, triển khai và mở rộng độc lập từng dịch vụ
- C. Tốn ít tài nguyên hơn
- D. Tốc độ thực thi nhanh hơn

Câu 21: "Continuous Integration" (CI) trong CI/CD là gì?

- A. Tự động triển khai code lên môi trường sản phẩm
- B. Quy trình tự động tích hợp code của các lập trình viên vào một kho chung và chạy kiểm thử tự động
- C. Viết code
- D. Chỉ kiểm tra lỗi

Câu 22: Giao thức nào được sử dụng để bảo mật thông tin khi truy cập các trang web?

- A. HTTP
- B. HTTPS
- C. TCP
- D. UDP

Câu 23: Tấn công "Phishing" là gì?

- A. Tấn công làm tràn bộ đệm
- B. Kỹ thuật lừa đảo để lấy thông tin cá nhân
- C. Tấn công từ chối dịch vụ
- D. Tấn công vào cơ sở dữ liệu

Câu 24: Lĩnh vực "Cybersecurity" quan trọng đối với Viettel vì lý do gì?

- A. Viettel chỉ bán các sản phẩm bảo mật
- B. Viettel cần bảo vệ dữ liệu khách hàng, hạ tầng mạng và các hệ thống trọng yếu
- C. Viettel chỉ làm phần mềm
- D. Viettel cần bảo vệ các thiết bị phần cứng

Câu 25: Tấn công "SQL Injection" là gì?

- A. Tấn công từ chối dịch vụ
- B. Tấn công bằng cách chèn các câu lệnh SQL độc hại vào ô nhập liệu
- C. Tấn công làm tràn bộ đệm
- D. Tấn công chiếm quyền điều khiển server

Câu 26: Khái niệm "Latency" (độ trễ) trong mạng máy tính là gì?

- A. Tốc độ truyền dữ liệu
- B. Thời gian để một gói dữ liệu đi từ điểm A đến điểm B
- C. Khả năng chịu tải của mạng
- D. Số lượng dữ liệu được truyền đi

Câu 27: Công nghệ "Massive MIMO" trong 5G có chức năng gì?

- A. Giảm số lượng ăng-ten

- B. Tăng số lượng ăng-ten để truyền và nhận dữ liệu đồng thời, tăng dung lượng mạng
- C. Tăng độ trễ
- D. Giảm tốc độ truyền dữ liệu

Câu 28: "Software-Defined Networking" (SDN) là gì?

- A. Một loại phần mềm
- B. Một kiến trúc mạng cho phép quản lý và điều khiển mạng thông qua phần mềm
- C. Một loại ngôn ngữ lập trình
- D. Một loại server

Câu 29: "Data Governance" trong Big Data là gì?

- A. Một công cụ phân tích dữ liệu
- B. Một khuôn khổ về các chính sách và quy trình để quản lý dữ liệu một cách an toàn và có hiệu quả
- C. Một loại cơ sở dữ liệu
- D. Một thuật toán AI

Câu 30: Mục đích của "System on a Chip" (SoC) trong thiết bị nhúng là gì?

- A. Tăng kích thước thiết bị
- B. Tích hợp tất cả các thành phần cần thiết vào một vi mạch duy nhất để giảm kích thước và chi phí
- C. Giảm tốc độ xử lý
- D. Tăng chi phí sản xuất

Câu 31: Vai trò của "API Gateway" trong kiến trúc Microservices?

- A. Kết nối các Microservice với nhau
- B. Điểm vào duy nhất cho tất cả các yêu cầu từ client, sau đó định tuyến đến các dịch vụ phù hợp
- C. Chạy các dịch vụ Microservice
- D. Lưu trữ dữ liệu

Câu 32: Lợi ích của "Containerization" (công nghệ container) như Docker?

- A. Giảm dung lượng lưu trữ
- B. Giúp ứng dụng chạy nhất quán trên mọi môi trường, độc lập với hệ điều hành
- C. Tăng tốc độ truyền dữ liệu
- D. Chỉ dùng cho các ứng dụng web

Câu 33: Giao thức nào là nền tảng cho việc truyền tải thông tin trên Internet?

- A. HTTP

- B. FTP
- C. TCP/IP
- D. SMTP

Câu 34: "Serverless Computing" (Điện toán phi máy chủ) là gì?

- A. Mô hình phát triển ứng dụng không cần server
- B. Mô hình cho phép lập trình viên chạy code mà không cần quản lý server
- C. Phát triển ứng dụng trên một server duy nhất
- D. Chỉ để lưu trữ dữ liệu

Câu 35: "CI/CD Pipeline" là gì?

- A. Một loại ngôn ngữ lập trình
- B. Quy trình tự động hóa các bước từ tích hợp mã nguồn đến triển khai phần mềm
- C. Một loại framework
- D. Một công cụ kiểm tra bảo mật

Câu 36: "Machine Learning" là gì?

- A. Một loại thuật toán lập trình
- B. Lĩnh vực trong AI cho phép máy tính học từ dữ liệu mà không cần lập trình rõ ràng
- C. Một ngôn ngữ lập trình
- D. Một loại cơ sở dữ liệu

Câu 37: Trong lập trình hướng đối tượng (OOP), "Polymorphism" (Tính đa hình) là gì?

- A. Cơ chế cho phép một đối tượng có nhiều hình dạng khác nhau
- B. Cơ chế cho phép một lớp con kế thừa các thuộc tính từ lớp cha
- C. Đóng gói dữ liệu và phương thức vào một đối tượng
- D. Ẩn thông tin chi tiết của đối tượng

Câu 38: "Blockchain" có đặc điểm nổi bật nào?

- A. Là một loại cơ sở dữ liệu quan hệ
- B. Là một sổ cái phân tán, bất biến và an toàn
- C. Là một loại mạng xã hội
- D. Là một hệ điều hành

Câu 39: Vai trò của "Version Control System" (Hệ thống kiểm soát phiên bản) như Git?

- A. Chỉ để sao lưu code
- B. Giúp quản lý và theo dõi các thay đổi của mã nguồn
- C. Tăng tốc độ viết code

D. Chỉ dùng cho các dự án cá nhân

Câu 40: "Smart Grid" (Lưới điện thông minh) sử dụng công nghệ IoT như thế nào?

A. Chỉ để giảm tiêu thụ điện năng

B. Tăng cường hiệu quả, độ tin cậy và bền vững của mạng lưới điện bằng cách thu thập dữ liệu theo thời gian thực

C. Chỉ để đo lường

D. Chỉ để điều khiển

Câu 41: "AI Ethics" (Đạo đức AI) đề cập đến điều gì?

A. Cách lập trình AI

B. Đảm bảo rằng AI được phát triển và sử dụng một cách công bằng, minh bạch và có trách nhiệm

C. Cách bán các sản phẩm AI

D. Quy trình kiểm thử AI

Câu 42: Tấn công "Credential Stuffing" là gì?

A. Tấn công bằng cách sử dụng danh sách các cặp tên người dùng/mật khẩu bị rò rỉ từ một trang web để thử đăng nhập vào các trang web khác

B. Tấn công làm tràn bộ đệm

C. Tấn công làm giả mạo email

D. Tấn công bằng cách gửi hàng loạt yêu cầu đến máy chủ

Câu 43: "Internet Protocol Television" (IPTV) là gì?

A. Truyền hình qua vệ tinh

B. Truyền hình qua mạng Internet

C. Truyền hình qua cáp

D. Truyền hình qua sóng radio

Câu 44: Nền tảng "Big Data" của Viettel có vai trò gì?

A. Chỉ để lưu trữ dữ liệu lớn

B. Phân tích hành vi khách hàng, tối ưu hóa mạng lưới, và đưa ra các dự báo

C. Chỉ để bán cho các công ty khác

D. Chỉ để giảm chi phí nhân công

Câu 45: "Digital Twin" trong IoT là gì?

A. Một bản sao vật lý của thiết bị

B. Một mô hình ảo của một đối tượng hoặc hệ thống vật lý, được cập nhật theo thời gian thực

C. Một loại cảm biến

D. Một giao thức truyền thông

Câu 46: Giao thức nào được sử dụng để khám phá các dịch vụ trong mạng nội bộ, phổ biến trong các thiết bị nhà thông minh?

- A. MQTT
- B. CoAP
- C. mDNS/DNS-SD
- D. HTTP

Câu 47: Lĩnh vực "Telematics" là gì?

- A. Công nghệ thông tin và viễn thông kết hợp với nhau để điều khiển từ xa
- B. Công nghệ sản xuất chip
- C. Công nghệ năng lượng tái tạo
- D. Công nghệ quản lý dữ liệu

Câu 48: Tên gọi nào thường được dùng để chỉ các dự án phát triển phần mềm và dịch vụ số cho các cơ quan chính phủ?

- A. E-commerce
- B. E-government (Chính phủ điện tử)
- C. E-banking
- D. E-learning

Câu 49: Trong 5G, đâu là một trong những ứng dụng chủ chốt được Viettel chú trọng?

- A. Gửi tin nhắn SMS
- B. Internet of Things (IoT) và Truyền hình 3D
- C. Gọi điện thoại
- D. Phát sóng radio

Câu 50: Viettel là một trong những nhà mạng đầu tiên ở Việt Nam triển khai thương mại hóa dịch vụ nào?

- A. 2G
- B. 3G
- C. 4G và 5G
- D. Chỉ 3G

Đáp án

Dưới đây là đáp án của đề thi thử số 10, chuyên đề Viettel và Công nghệ thông tin - Điện tử Viễn thông (Phần cuối).

Phần I: Đáp án về Viettel

1. **D.** Phát triển các dịch vụ và giải pháp số cho chính phủ, doanh nghiệp và xã hội
2. **B.** Nghiên cứu và sản xuất các thiết bị radar, thông tin liên lạc, tác chiến điện tử
3. **B.** Tự nghiên cứu và sản xuất trạm phát sóng 5G
4. **C.** Tài chính số (Mobile Money)
5. **B.** Cung cấp các giải pháp an ninh mạng cho chính phủ, doanh nghiệp và xã hội
6. **B.** E-government (Chính phủ điện tử)
7. **B.** Cung cấp các giải pháp quản lý đô thị thông minh, giao thông thông minh và an ninh thông minh
8. **D.** Tất cả các nền tảng trên
9. **C.** 4G và 5G
10. **A.** Cung cấp các trung tâm dữ liệu (Data Center) và dịch vụ Cloud

Phần II: Đáp án về CNTT-VT

11. **B.** Thiết bị làm cầu nối giữa các thiết bị IoT và mạng Internet
12. **B.** Hỗ trợ kết nối một lượng lớn các thiết bị IoT
13. **A.** AI và IoT
14. **A.** MQTT
15. **B.** Nhận dạng khuôn mặt, phân tích hình ảnh vệ tinh và video giám sát
16. **B.** Giảm độ trễ, tiết kiệm băng thông mạng và tăng cường bảo mật
17. **C.** Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing - NLP)
18. **A.** Kết hợp các đặc tính tốt nhất của Data Lake và Data Warehouse
19. **B.** Tích hợp các quy trình bảo mật (Security) vào DevOps
20. **B.** Dễ dàng phát triển, triển khai và mở rộng độc lập từng dịch vụ
21. **B.** Quy trình tự động tích hợp code của các lập trình viên vào một kho chung và chạy kiểm thử tự động
22. **B.** HTTPS
23. **B.** Kỹ thuật lừa đảo để lấy thông tin cá nhân
24. **B.** Viettel cần bảo vệ dữ liệu khách hàng, hạ tầng mạng và các hệ thống trọng yếu
25. **B.** Tấn công bằng cách chèn các câu lệnh SQL độc hại vào ô nhập liệu
26. **B.** Thời gian để một gói dữ liệu đi từ điểm A đến điểm B
27. **B.** Tăng số lượng ăng-ten để truyền và nhận dữ liệu đồng thời, tăng dung lượng mạng
28. **B.** Một kiến trúc mạng cho phép quản lý và điều khiển mạng thông qua phần mềm
29. **B.** Một khuôn khổ về các chính sách và quy trình để quản lý dữ liệu một cách an toàn và có hiệu quả
30. **B.** Tích hợp tất cả các thành phần cần thiết vào một vi mạch duy nhất để giảm kích thước và chi phí
31. **B.** Điểm vào duy nhất cho tất cả các yêu cầu từ client, sau đó định tuyến đến các dịch vụ phù hợp
32. **B.** Giúp ứng dụng chạy nhất quán trên mọi môi trường, độc lập với hệ điều hành
33. **C.** TCP/IP
34. **B.** Mô hình cho phép lập trình viên chạy code mà không cần quản lý server
35. **B.** Quy trình tự động hóa các bước từ tích hợp mã nguồn đến triển khai phần mềm
36. **B.** Lĩnh vực trong AI cho phép máy tính học từ dữ liệu mà không cần lập trình rõ ràng
37. **A.** Cơ chế cho phép một đối tượng có nhiều hình dạng khác nhau
38. **B.** Là một số cái phân tán, bất biến và an toàn

39. **B.** Giúp quản lý và theo dõi các thay đổi của mã nguồn
40. **B.** Tăng cường hiệu quả, độ tin cậy và bền vững của mạng lưới điện bằng cách thu thập dữ liệu theo thời gian thực
41. **B.** Đảm bảo rằng AI được phát triển và sử dụng một cách công bằng, minh bạch và có trách nhiệm
42. **A.** Tấn công bằng cách sử dụng danh sách các cặp tên người dùng/mật khẩu bị rò rỉ từ một trang web để thử đăng nhập vào các trang web khác
43. **B.** Truyền hình qua mạng Internet
44. **B.** Phân tích hành vi khách hàng, tối ưu hóa mạng lưới, và đưa ra các dự báo
45. **B.** Một mô hình ảo của một đối tượng hoặc hệ thống vật lý, được cập nhật theo thời gian thực
46. **C.** mDNS/DNS-SD
47. **A.** Công nghệ thông tin và viễn thông kết hợp với nhau để điều khiển từ xa
48. **B.** E-government (Chính phủ điện tử)
49. **B.** Internet of Things (IoT) và Truyền hình 3D
50. **C.** 4G và 5G